סיבוכיות וחישוביות ־ פתרון מבחנים

28 ביולי 2026

גיא יער־און

הערה. במהלך הלמידה למבחן פתרתי את מבחני השנים האחרונות, ואשמח לשתף אתכם את הפתרונות שלי. עם זאת, שימו לב שיתכן ונפלו טעויות כך שלא להתייחס לפתרון זה כרשמי.

תוכן עניינים

1 מבחן 2026 ־ סמס א', מועד א' 1
2 מבחן 2026 סמס א' מועד ב' 6
3 מבחן 2025 סמס א' מועד א' 9
4 מבחן 2025 סמס' א' מועד ב' 12
5 מבחן 2025 מועד ב' 16
6 מבחן 2025 מועד ג' 20
7 מבחן 2022 מועד א' 23
8 מבחן 2024 מועד א' 27
9 מבחן 2024 מועד ג' 30
10 מבחן 2023 מועד א' 35
11 2202 מועד א' 41
12 2025 מועד א' 45
13 מבחן 2024 סמס' ב' מועד ב' 50
14 2022 מועד ג' 54
15 2021 מועד א' 59
16 מבחן 2021 מועד ב' 63
17 2021 מועד ג' 67
18 מבחן 2023 מועד ב' 72

1 מבחן 2026 ־ סמס א', מועד א'

שאלה 1

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$DoubleSAT = \{\phi \mid$ נוסחה בוליאנית בצורת CNF שיש לה לפחות 2 השמות מספקות. $\phi\ \}$

הוכיחו כי $DoubleSAT \in NPC$.

הוכחה:

נקרא לבעיה $DSAT$ על מנת להקל בסימון. נחלק את ההוכחה ל2 חלקים:

1. $DSAT \in NP$.

נגדיר מוודא V שיקבל כקלט נוסחה ϕ, וזוג השמות $\tau_1, \tau_2 : X \to \{T, F\}$ באשר $X = \{x_i\}_{i=1}^n$ משתני הנוסחה ϕ.

$V(\phi, \tau_1, \tau_2)$:

1. ראשית בדוק כי $\tau_1 \neq \tau_2$. אחרת השב 0.
2. חשב $\phi(\tau_1), \phi(\tau_2)$. החזר 1 אם ורק אם זוג החישובים יצאו T.

זמן ריצה: א' עלותו $O(|\tau_1| + |\tau_2|)$, ב' עלותו פולינומי לחישוב השמה ולכן עלותו כגודל הנוסחה. סה"כ זמן הריצה פולינומי.

נכונות:

נניח כי $\phi \in DSAT$, אזי קיימות לϕ לפחות 2 השמות מספקות, נסמנן τ_1, τ_2 כך שעבורן אכן הבדיקה תחזיר שהן שונות זו מזו, והן מספקות ולכן יתקיים $V(\phi, \tau_1, \tau_2) = 1$.
נניח כי $\phi \notin DSAT$. אזי לא קיימות 2 השמות כנ"ל. לכן, עבור כל זוג השמות: או שהן שוות, ויוחזר בשלב א' עליהן שקר. או שהן שונות, אבל לעולם שתיהן לא יספקו את הנוסחה כי או שהיא לא ספיקה או שקיימת לה השמה יחידה מספקת. ולכן $V(\phi, \tau_1, \tau_2) = 0$ לכל τ_1, τ_2.
לכן סה"כ $DSAT \in NP$.
2. נוכיח כי $DSAT \in NPC$ ע"י רדוקציה $SAT \leq_m^P DSAT$.
בהינתן קלט נוסחה בוליאנית עבור SAT נסמנה ϕ, נגדיר נוסחה בוליאנית באופן הבא: נוסיף משתנה $x' \notin \phi$ ונגדיר את הנוסחה ϕ' באופן הבא:

$$\phi' = \phi \wedge (x' \vee \overline{x'})$$

בבירור כי הבנייה פולינומית. כעת נוכיח את נכונותה:
בכיוון ראשון, נניח כי $\phi \in SAT$. לכן קיימת השמה מספקת τ עבור הנוסחה. נגדיר את זוג ההשמות הבאות:

$$\tau_1 = \tau \cup \{x' = T\}$$

$$\tau_2 = \tau \cup \{x' = F\}$$

בבירור ש$\tau_2 \neq \tau_1$. כעת, נבחין כי זוג ההשמות מספק את הנוסחה שכן τ מספקת את ϕ ועבור הפסוקית האחרונה ־ אם $x' = T$ אזי היא מסופקת, אם $x' = F$ אזי $\overline{x'} = T$ ואז היא מסופקת גם כן. לכן סה"כ מצאנו זוג השמות מספקות לנוסחה, ולכן $\phi' \in DSAT$
בכיוון שני, נניח כי $\phi' \in DSAT$. אזי קיימות זוג השמות מספקות לפחות לנוסחה. נבחין שהנוסחה ϕ' מורכבת בחלקה מϕ. לכן, נקח את ההשמה המספקת (כלשהי מבין השניים) ללא ההשמה עבור x', וזו השמה מספקת לϕ ולכן $\phi \in SAT$.
סה"כ, $\phi \in SAT \iff \phi' \in DSAT$. לכן הראינו רדוקציית קארפ.
כיוון שSAT היא NP־שלמה, קיבלנו כי $DSAT \in NPC$, כנדרש.

שאלה 2

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
$S = \{(M, 1^t) \mid$ M תיאור של מכונת טיורינג, $t \in \mathbb{N}$ וקיים $x \in \{0,1\}^*$ כך ש$|x| \leq t$ וגם $M(x) = 1$ תוך לכל היותר t צעדים $\}$
הוכיחו, הפריכו או הראו שאם הטענה הבאה נכונה אזי ניתן לפתור בעיה פתוחה כלשהי שלמדתם (למשל $NP = coNP$ או $NP = P$)
טענה: $S \in NPC$.
פתרון: הטענה נכונה. מדובר בהוכחה.
נחלק את ההוכחה לשני חלקים, כאשר נוכיח כי 1. $S \in NP$ ו2. לכל $S' \in NP$ מתקיים $S' \leq_m^P S$.
ראשית, נטען כי $S \in NP$:
נגדיר מוודא באופן הבא. $x = (M, 1^t)$ והעדות y תהיה x הנ"ל. נגדיר את המוודא כך:
$V((M, 1^t), x)$:
א. בדוק כי $|x| \leq t$, אם לא השב 0.
ב. סמלץ את הרצת $M(x)$, תוך כדי שאתה סופר את מס' הצעדים. אם מס' הצעדים עבר את t והמכונה עוד רצה השב 0. אם המכונה הסתיימה לרוץ לפני כן, אם השיבה 0 השב 0 ואם השיבה 1 החזר 1.
זמן ריצה: בבירור כי א' פולינומי, וזמן הריצה של ב' הוא לכל היותר t צעדים ־ לכן סה"כ זמן הריצה פולינומי.
נכונות:
שלמות ־ נניח כי $(M, 1^t) \in S$, אזי קיים $x \in \{0,1\}^*$ כנ"ל כך שאורכו לכל היותר t, ולכן יעבור את א' וכן $M(x) = 1$ תוך לכל היותר t צעדים. לכן עבורו V ישיב 1 כלומר $V((M, 1^t), x) = 1$.
נאותות: נניח כי $(M, 1^t) \notin S$. אזי, לא קיים x כנ"ל. לכן ישנם שני מצבים: עבור קלטים באורך גדול מt, בא' יוחזר עבורם 0. עבור קלטים שאורכם לכל היותר t בהכרח או שהמכונה רצה יותר מt צעדים עבורם ־ ולכן יוחזר 0, או שעבורם מוחזר 0 תוך פחות מt צעדים ־ ואז גם נחזיר 0. לכן סה"כ לכל x $V((M, 1^t), x) = 0$

לכן סה"כ הראינו כי $S \in NP$.

2. כעת, נוכיח כי S היא NP שלמה. תהי בעיה $S' \in NP$. אזי, קיים מוודא פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$x \in S' \Longleftrightarrow \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x,y) = 1$$

נגדיר את רדוקצית הקארפ באופן הבא:
נתייחס לאלגוריתם המוודא הפולינומי V כמכונת טיורינג (הרי כל אלגוריתם הוא מכונת טיורינג) ונסמנה M_V (המכונה שמריצה את V). ־ נעיר כי המכונה הנ"ל מניחה שקיבלה את x כקלט קבוע שנמצא בתוכה ־ שכן המכונה M של S צריכה לקבל קלט יחיד. לכן אנחנו נניח כי x נמצא בתוך המכונה (והרי זו הנחה לגיטימית, לכל קלט x ממילא מבצעים רדוקציה שכוללת אותו ולכן נכניסו לתוך המכונה).
וכן,
כיוון שהמוודא פולינומי קיים פולינום Q שחוסם את זמן הריצה שלו. כלומר לכל n מתקיים שזמן הריצה הוא לכל היותר $Q(n)$.
נראה כי כעת לכל קלט x יתקיים כי זמן הריצה של x לכל היותר $Q(|x| + |y|) \leq Q(p(|x|) + |y|)$. לכן נגדיר: $T(n) = Q(n + p(n))$ וכעת לכל x: זמן הריצה חסום ב$T(n)$. נגדיר כעת את הרדוקציה באופן הבא:

$$f(x) =< M_V, 1^{t(|x|)} >$$

בבירור שזמן הריצה של הרדוקציה פולינומי, לכן נדרש להוכיח את נכונות הרדוקציה. כלומר, $x \in S' \Longleftrightarrow f(x) \in S$.
בכיוון ראשון, נניח כי $x \in S'$. אזי, קיים y כך שאורכו לכל היותר $p(|x|)$ כך ש$V(x,y) = 1$. אם כן, עבור אותו y אורכו לכל היותר $|y| \leq p(|x|) \leq t(|x|)$ וכן המכונה שמריצה את V, M_V תקיים כי $M_V(y) = 1$ תוך לכל היותר $t(|x|)$ צעדים שכן זמן הריצה שלה חסום ע"י $t(|x|)$, ולכן סה"כ נקבל כי $f(x) \in S$.
בכיוון שני, נניח כי $f(x) \in S$. אזי, קיים $y \in \{0,1\}^*$ כך ש$|y| \leq t(|x|)$ וכן $M_V(y) = 1$ תוך לכל היותר $t(|x|)$ צעדים. כיוון שM_V מסמלצת את ריצת V, זה גורר ש$V(x,y) = 1$ תוך לכל היותר t צעדים (פולינומי) והרי שאורך $|y|$ חסום גם הוא ולכן $x \in S'$.
נעיר כי הסימונים קצת שונים כאן מהבעיה המקורית. y כאן הוא בעצם הx שקיים לS.
סה"כ, קיבלנו כי לכל $S' \in NP$ מתקיים $S' \leq_m^P S$ וכן $S \in NP$ ולכן $S \in NPC$, כנדרש.

שאלה 3

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
$HCorNotHC = \{(G_1, G_2) \mid$ G_1 וG_2 גרפים לא מכוונים כך שבG_1 יש מעגל המילטוני או שבG_2 אין מעגל המילטוני. $\}$
הוכחנה, הפרכנה, או הראנה שאם הטענה נכונה אזי ניתן לפתור שאלה פתוחה שלמדתם.
טענה: $HCorNotHC \in NP \cup coNP$
פתרון:
נסמן את הבעיה הנ"ל בS למען הנוחות. נוכיח כי:

$$S \in NP \cup coNP \Longrightarrow NP = coNP$$

נזכר כי אם קיימת בעיה $S \in coNP$ כך שS היא NP קשה, אזי $NP = coNP$. לכן נחלק למקרים.

1. אם $S \in NP$, אזי $\overline{S} \in coNP$. נבחין כי:
$\overline{S} = \{(G_1, G_2) \mid$ G_1, G_2 גרפים לא מכוונים כך ש: בG_1 אין מעגל המילטוני וגם בG_2 יש מעגל המילטוני $\}$
מטרתנו יהיה להוכיח כעת כי $\overline{S}$ היא NP־קשה. אם נראה זאת, אזי $NP = coNP$ וסיימנו. נראה זאת ברדוקציה מHC (שהיא NP קשה). אם כן,
בהינתן גרף G כקלט לHC נגדיר זוג גרפים. נגדיר G_1 להיות גרף כלשהו שאין בו מעגל המילטון קבוע מראש (יש אינסוף גרפים כאלו, בפרט נוכל לקחת למשל את זה המינימלי מבניהם. ניתן להגדיר זאת אך אוותר על זה כי סיימנו מבנים בדידים מזמן). ונגדיר $G_2 = G$. בבירור הרדוקציה פולינומית.
כעת, בבירור כי בכיוון ראשון אם $G \in HC \Longleftrightarrow G_2 \in HC$ (שהרי זה אותו הגרף), ולכן נקבל כי $G \in HC \Longleftrightarrow (G_1, G_2) \in \overline{S}$.
באופן פורמלי יותר, אם $G \in HC$ אזי יש בו מעגל המילטון, לכן יש בG_2, בG_1 אין מהגדרתו, ולכן $(G_1, G_2) \in \overline{S}$
אם $(G_1, G_2) \in \overline{S}$ בפרט ב$G_2 = G$ יש מעגל המילטון לכן $G \in HC$.
לכן סה"כ $\overline{S} \in NPH \cap coNP$ ולכן $NP = coNP$.

2. מקרה שני: $S \in coNP$.
אזי במקרה זה $\overline{S} \in NP$. והרי ש:

$\overline{S} = \{(G_1, G_2) \mid$ גרפים לא מכוונים כך ש: בG_1 אין מעגל המילטוני וגם בG_2 יש מעגל המילטוני $G_1, G_2\}$
כיוון ש$HC \in NP$, אזי ש$\overline{HC} \in coNP$ והיא $coNP$ שלמה. אנחנו נוכיח כעת כי אם $\overline{S} \in NP$ זה גורר כי $\overline{HC} \in NP$. מיד נסביר מדוע זה גורר $NP = coNP$.

נוכיח כעת כי $\overline{HC} \in NP$ באמצעות רדוקציית קארפ. כלומר $\overline{HC} \leq_m^P \overline{S}$. ובכן בהינתן גרף כקלט ל$\overline{HC}$ G נגדיר פשוט $(G_1, G_2) = (G, G^*)$ כאשר G^* הוא גרף C_4 (גרף מעגל). בבירור שיש בו מעגל המילטוני. בבירור הרדוקציה פולינומית וכן:
אם $G \in \overline{HC}$ אזי אין בו מעגל המילטוני וכן בC_4 יש ולכן הזוג $(G_1, G_2) \in \overline{S}$.
אם הזוג $(G_1, G_2) \in \overline{S}$ אזי בפרט ב$G_1 = G$ אין מעגל המילטוני לכן $G \in \overline{HC}$.
לכן סה"כ הראינו את נכונות הרדוקציה.
לכן הראינו כי $\overline{HC} \in NP$. אך ידוע שהיא $coNP$ שלמה ולכן $coNP \subseteq NP$, וזה שקול ל$coNP = NP$. לכן סה"כ גם כאן קיבלנו $NP = coNP$.
לכן סה"כ אם הטענה נכונה זה שקול ל$NP = coNP$.

שאלה 4

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:
לכל $S \in NL$ קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית בעלת סיבוכיות מקום לוגריתמית שמחשבת את χ_S. וכן: נזכר כי $x \in S \iff \chi_S(x) = 1$ והיא מעל הא"ב הבינארי $\{0,1\}$.
פתרון:
מדובר בהוכחה.
נסביר בראשי פרקים את כיוון ההוכחה, ואז נוכיח פורמלית.

1. $S \in NL$ ולכן קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמכריעה את S במיקום לוגריתמי.
2. לפי משפט שלמדנו $NL = coNL$ ולכן $S \in coNL$ ולכן קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמכריעה את $\overline{S}$ במיקום לוגריתמי.
3. נבנה מכונה חדשה M'
4. נוכיח שהמכונה מחשבת את הפונקציה לפי הגדרת אי־דטרמיניזם.
5. נוכיח שהמיקום שמשתמשת בו המכונה לוגריתמי.

כעת נתחיל בהוכחה.
אם כן, $S \in NL$ ולכן קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמכריעה את S במיקום לוגריתמי, נסמנה M_0.
ממשפט, $NL = coNL$ ולכן $\overline{S} \in NL$ ולכן קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמכריעה את $\overline{S}$ במיקום לוגריתמי, נסמנה M_1.
נבנה מכונה חדשה:
$M'(x)$:
0. נחש $x \in S$ או $x \notin S$ באופן ל"ד.
א. עבור ניחוש $x \in S$: הרץ את $M_0(x)$, אם קיבלת $M_0(x) = 1$ כתוב בסרט הפלט 1 וחזור.
ב. עבור ניחוש $x \notin S$: הרץ את $M_1(x)$. אם קיבלת $M_1(x) = 1$ כתוב בסרט הפלט 0 וחזור.
מיקום: נבחין שM' מריצה מכונות שמתמשות במיקום לוגריתמי, וכן אנחנו משתמשים בביט אחד נוסף בלבד ולכן סה"כ המיקום הוא $O(logn)$.
כעת, נרצה להוכיח כי $M'(x)$ מחשבת את χ_S.
נניח כי $x \in S$. אזי, קיימת הרצה (לפי הגדרת אי דטרמיניזם) של M_0 כך ש$M_0(x) = 1$. עבור בחירה לא דטרמיניסטית בשלב 0 כי $x \in S$, נקבל עבור הרצה זו כי $M_0(x) = 1$ ולכן נכתוב בסרט הפלט 1. כלומר $\chi_S(x) = 1$. נבחין כי במקרה זה $x \notin \overline{S}$ ולפי הגדרת אי דטרמיניזם לכל הרצה נקבל כי $M_1(x) = 0$ לכן בהכרח לא נכתוב בשום שלב בסרט הפלט 0.
נניח כי $x \notin S$. אזי, קיימת הרצה לפי הגדרת אי דטרמיניזם של M_1 כך ש$M_1(x) = 1$. עבור בחירה לא דטרמיניסטית בשלב 0 כי $x \notin S$ נקבל כי $M_1(x) = 1$ ולכן נכתוב בסרט הפלט 0. כלומר $\chi_S(x) = 0$. נבחין כי במקרה זה $x \in \overline{S}$ ובפרט $x \notin S$ ולכן לפי הגדרת אי דטרמיניזם לכל הרצה נקבל כי $M_0(x) = 0$ ולכן בהכרח לא נכתוב בשום שלב בסרט הפלט 1.
סה"כ M' מחשבת באופן לא דטרמיניסטי את χ_S במיקום לוגריתמי כנדרש.

שאלה 5

נגדיר את המחלקה $BPP/Poly$ באופן הבא: נאמר כי $S \in BPP/Poly$ אם קיימת מכונת טיורינג הסתברותית פולינומית M, פולינום p וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \leq p(n)$
2. לכל x, $\Pr[M(a_{|x|}, x) = \chi_S(x)] \geq \frac{2}{3}$

הוכחנה כי אם $NP \subseteq BPP/Poly$ אזי $PH = \Sigma_2$
פתרון:

נזכר כי ראינו $NP \subseteq P/Poly \implies PH = \Sigma_2$. במקום לעבוד קשה ננסה להעזר בזה. נוכיח כי $BPP/Poly \subseteq P/Poly$ (למעשה אפילו יש שוויון אך אנחנו מעוניינים בהכלה זו בלבד). ואז נקבל כי $NP \subseteq BPP/Poly \subseteq P/Poly \implies PH = \Sigma_2$.

כעת, נוכיח את ההכלה.

אם כן תהי $S \in BPP/Poly$. אזי, קיימת מכונת טיורינג הסתברותית פולינומית M, פולינום p וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \leq p(n)$
2. לכל x, $\Pr[M(a_{|x|}, x) = \chi_S(x)] \geq \frac{2}{3}$

ראשית, כפי שראינו עבור BPP ניתן לבצע הגברה כך שיתקיים:

$$\Pr[M(a_{|x|}, x) = \chi_S(x)] \geq 1 - \frac{1}{2^{p(|x|)}}$$

(אותה ההוכחה שראינו בהרצאה עובדת בדיוק ־ כאשר ההגברה נעשית עם אותה העצה. שם מחזירים את תשובת הרוב וזו בדיוק אותה הוכחה עם צ'רנוף). כעת,

נאמר כי סדרה של בחירות $r \in \{0,1\}^{t(n)}$ [$t(n)$ חוסם את זמן הריצה וכך את בחירות המכונה ההסתברותית] עבור קלט באורך $|x| = n$ היא סדרה טובה, אם לכל $|x| = n$ מתקיים כי $M'(x,r) = \chi_S(x)$. נוכיח כי בהסתברות חיובית לכל n קיימת סדרת בחירות טובה.

נגדיר את A להיות המאורע כי r היא סדרת בחירות טובה עבור קלטים באורך n. נניח כי $M'(a_{|x|}, x, r)$ היא אותה המכונה כמו $M(a_{|x|}, x)$ רק שרצה לפי סדרת הבחירות r. אזי:

$$\Pr[A] = \Pr[\forall x \in \{0,1\}^n : M'(a_{|x|}, x, r) = \chi_S(x)] = 1 - \Pr[\exists x \in \{0,1\}^n : M'(a_{|x|}, x, r) = 1 - \chi_S(x)] =$$

$$1 - \Pr[\bigcup_{x \in \{0,1\}^n} \Pr[M'(a_{|x|}, x, r) = 1 - \chi_S(x)] \geq_{\text{Union Bound}} 1 - \sum_{x \in \{0,1\}^n} \Pr[M'(a_{|x|}, x, r) = 1 - \chi_S(x)]$$

$$\geq 1 - \sum_{x \in \{0,1\}^n} \frac{1}{2^{|x|+1}} \geq 1 - |\{0,1\}^n| \cdot \frac{1}{2^{n+1}} = 1 - 2^n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} > 0$$

ולכן לפי השיטה ההסתברותית כיוון שההסתברות חיובית ממש אזי קיימת סדרת בחירות r לפיה תוחזר תמיד התשובה הנכונה. לכל n נסמן את סדרת הבחירות הנ"ל ב־r_n ויהי $t(n)$ פולינום המקיים $t(n) \geq r_n$ לכל n שהרי אורך סדרת הבחירות חסום בזמן הריצה.

נגדיר את העצות הבאות:

לכל n נגדיר:

$$b_n = r_n \# a_n$$

נשים לב כי:

$$|b_n| = |r_n| + 1 + |a_n| \leq p(n) + 1 + t(n) = P(n)$$

באשר $P(n) = p(n) + t(n) + 1$ פולינום כסכום פולינומים. לכן לכל n מתקיים $|b_n| \leq P(n)$. מכאן:

נגדיר את המכונה הבאה:

$M'(b_{|x|}, x)$:

א. חלץ (קרא עד ה־# מ־$b_{|x|}$) את $r_{|x|}$ ו(קרא לאחר ה־#) את $a_{|x|}$.

ב. הרץ $M(a_{|x|}, x, r_{|x|})$ (כאשר הבחירות של המכונה נעשות לפי סדרת הבחירות $r_{|x|}$). ־ זו מכונה שרצה במודל לא הסתברותי כלומר דטרמיניסטי לפי סדרת בחירות אך כפי שראינו שקול לזה ההסתברותי.

סה"כ זמן הריצה הוא פולינומי כי החילוץ פולינומי ולאחר מכן מריצים אלגו' פולינומי.
נכונות:
נראה כי: $\chi_S(x) = M(a_{|x|}, x, r_{|x|}) = M'(b_{|x|}, x)$ שכן ראינו שלפי סדרת הבחירות $r_{|x|}$ הנ"ל תמיד מתקיים $M(a_{|x|}, x, r_{|x|}) =$ $\chi_S(x)$.
לכן:

$$M'(b_{|x|}, x) = \chi_S(x)$$

לכל x. לכן סה"כ הוכחנו כי $S \in P/Poly$. לכן נקבל כי $PH = \Sigma_2$, כנדרש!

2 מבחן 2026 סמס א' מועד ב'

שאלה 1

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
$ManyColor = \{ \ G \mid$ צבעים $\frac{|V|}{2}$ הוא גרף לא מכוון שיש לו צביעה חוקית ב $G = (V, E) \ \}$
הוכיחו כי $ManyColor \in NPC$.
הוכחה:
נחלק את ההוכחה לשניים, כאשר ראשית נוכיח כי $MC \in NP$ - נגדיר את המוודא הבא:
$M(G, \phi)$: M יקבל כעדות פונקציית צביעה ϕ, ו:

1. יבדוק שהיא פונקציית צביעה חוקית (יעבור על כל $(u, v) \in E$ ויאשר כי $(\phi(u) \neq \phi(v)$)
2. יסכום את מס' הצבעים שהוא רואה (זה פולינומי כמובן).
3. יחזיר 1 אמ"מ 1 עבר, ומס' הצבעים בדיוק $\frac{|V|}{2}$.

זמן ריצה: פולינומי בבירור, שהרי א' עלותו $O(|E|)$ וב' פולינומי ולכן סה"כ פולינומי.
נכונות:
שלמות - נניח כי קיימת צביעה של $G = (V, E)$ שהיא גם חוקית וגם ב$\frac{|V|}{2}$ צבעים. נסמן את פונקציית הצביעה בϕ והרי שעבורה המוודא M יחזיר 1.
נאותות - נניח כי $G \notin MC$. אזי, לכל צביעה שהיא או שהיא לא חוקית (ועבורה נקבל בשלב 1 0), או שהיא משתמשת במס' צבעים ששונה מ$\frac{|V|}{2}$ ובשלב 2 תחזיר 0. לכן בכל מקרה לא נגיע לשלב 3 ולכן לכל צביעה נחזיר 0 כלומר $M(G, \phi) = 0$ לכל ϕ כנ"ל.
לכן סה"כ $MC \in NP$.
כעת נוכיח כי $MC \in NPC$, ברדוקציה מ$3COL$.
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$ כקלט ל$3COL$ נבנה גרף חדש $G' = (V', E')$ כך ש:

$$G \in 3COL \Longleftrightarrow G' \in MC$$

הרעיון יהיה להוסיף מס' קודקודים x לגרף כך שהם יהיו מחוברים לכל הקודקודים בG (כלומר ישנם $|V|$ צלעות מכל אחד כזה). כך הצבע של כל קודקוד כנ"ל יהיה חייב להיות שונה מהצבעים של כל G. בנוסף, נרצה שהקודקודים החדשים יצבעו בצבע שונה אחד משל השני ולכן אותם אנחנו נחבר אחד לשני כקליקה. סה"כ נקבל גרף שמורכב משלושה חלקים:

1. הגרף המקורי
2. קליקת הקודקודים החדשים
3. כל הקודקודים החדשים - כל אחד מהם מחובר לכל הקודקודים המקוריים.

אם כן נרצה כי מס' הצבעים שיהיה $\frac{|V'|}{2}$ וכן $|V'| = |V| + x$ (לאחר הוספת הקודקודים). זה צריך להיות שווה למה? ל3 צבעים בגרף המקורי וגם צבע לכל חדש כלומר $x + 3$. דהיינו

$$\frac{|V| + x}{2} = x + 3 \Longrightarrow |V| + x = 2x + 6 \Longrightarrow x = |V| - 6$$

בה"כ אנו נניח כי $|V| > 6$ ($|V|$ בהכרח זוגי מהגדרה. אם $|V| = 2$ אזי יש צביעה חוקית בצבע 1 אמ"מ אין קשת בין זוג הקודקודים. אם $|V| = 4$ יש צביעה חוקית ב2 צבעים אמ"מ אין משולש. אלו בדיקות בזמן $O(1)$).
כעת נגדיר גרף באופן הבא:

$$G' = (V', E')$$

$$V' = V \cup \{x_i | 1 \le i \le |V| - 6\}$$

$$E' = E \cup \{(x_i, x_j) | \forall 1 \le i \ne j \le |V| - 6\} \cup \{(v_i, x_j) | \forall v_i \in V, 1 \le j \le |V| - 6\}$$

הבניה פולינומית (קל לראות). נראה נכונות ־
בכיוון ראשון, נניח כי $G \in 3COL$. אזי קיימת צביעה ב3 צבעים לגרף G. תהי ϕ פונקציית הצביעה שלו. נצבע את G' באופן הבא:

$$\varphi(v) := \begin{cases} \phi(v) & v \in V \\ i+3 & o.w : \text{v} = x_i \end{cases}$$

הסבר: הקודקודים בגרף המקורי יקבלו את הצבע שהיה להם קודם. לאחר מכן כל קודקוד $\{x_1, ..., x_{|v|-6}\}$ יקבל את הצבע שלו פלוס 3 (זה על מנת שהצבעים יהיו $(1, 2, 3, 4, ..., |V| - 3$. נבחין כי מס' הצבעים הוא $x + 3 = |V| - 6 + 3 = |V| - 3$ והרי $|V'| = |V| + x = 2|V| - 6$. ואכן מס' הצבעים הוא $\frac{|V'|}{2}$.
נוכיח את נכונות הצביעה ־ תהי (u, w) קשת בG'. אם זו קשת שהייתה בG אזי הצביעה עבורה חוקית מנכונות הצביעה בגרף המקורי.
אם זו קשת בין זוג קודקודים מהצורה x_i, x_j אזי לפי הגדרת פונקציית הצביעה הם נצבעו באופן שונה ־ קיבלו את הצבעים $i + 3, j + 3$ ולכן צבועים בצבע שונה.
אחרת, זו קשת בין קודקוד v_i לקודקוד x_j (חדש וישן). לפי הגדרה, $\varphi(x_j) = j + 3 > 3$ ואילו $\varphi(v_i) = \phi(v_i) \le 3$ ולכן בהכרח נצבעו בצבע שונה.
לכן ישנה צביעה חוקית ב$\frac{|V'|}{2}$ צבעים, ולכן $G' \in MC$.
בכיוון שני, נניח כי $G' \in MC$. אזי קיימת צביעה ב$|V| - 3$ צבעים לגרף G'. נבחין כי מהגדרת הגרף, כיוון שכל הקודקודים $\{x_i\}_{i=1}^{|V|-6}$ מחוברים בקליקה, מהגדרת הצביעה כל אחד מהם קיבל צבע שונה. כמו כן, כל קודקוד כנ"ל מחובר לכל הקודקודים בG המקורי (V) ולכן כל הקודקודים בG חייבים להיות בצבע ששונה מהצבע של x_i. לכן, כל קודקוד מהצורה $v_i \in G$ חייב להצבע בצבע ששונה מהצבעים שקיבלו הקודקודים x_i. נתון שהצביעה חוקית, והיא ב$|V| - 3$ צבעים. כיוון ש$|V| - 6$ צבעים כבר נתפסו זה גורר כי כל קודקודי G נצבעו ב3 צבעים ־ הצביעה חוקית מההנחה, והרי צביעה חוקית לG ב3 צבעים, לכן $G \in 3COL$.
סה"כ הוכחנו כי $MC \in NPC$.

שאלה 2

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
$DNF - SAT = \{ \ \phi \ |$ נוסחה בוליאנית בצורת DNF שיש לה השמה מספקת $\phi \ \}$
הוכחנה, הפרכנה או הראנה שאם הטענה הנ"ל נכונה ניתן לפתור שאלה פתוחה שלמדנו.
טענה: $\Sigma_2 = NP^{DNF-SAT}$
תזכורת: ϕ נוסחה בצורת DNF אם היא מורכבת מהצורה הבאה $\phi = \bigvee C_i$ באשר $C = \bigwedge \ell_i$ (ℓ_i ליטרלים)
פתרון: נוכיח כי אם הטענה הנ"ל נכונה אזי $PH = NP$.
האינטואיציה מאחורי מה שקורה כאן פשוטה. נבחין כי $DNF - SAT$ היא בP (נוכיח זאת). שכן בניגוד לSAT שעובדת בCNF, DNF הרבה יותר פשוטה. אם $\Sigma_2 = NP^{DNF-SAT}$ הרי שנבחין שבמקרה זה $NP^{DNF-SAT} = NP$ (מיד נוכיח גם את זה, שכן כל בעיה בNP ניתן לפתור עם גישות אורקל ל$DNF - SAT$ אבל זו בעיה בP). לכן אם נוכיח את זה אנחנו נראה כי $\Sigma_2 = NP$, משמעות הדבר כי $\Sigma_2 = \Sigma_1$. ממשפט קריסת ההירככיה שלמדנו זה יגרור כי $PH = \Sigma_1 = NP$. לכן:
1. נוכיח כי $DNF - SAT \in P$
2. נוכיח שזה גורר כי $NP^{SNF-SAT} = NP$
וסיימנו. כעת נפתח בהוכחה:

1. נציג אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי שמכריע את $DNF-SAT$. נבחין כי הדרך לבדוק אם יש השמה מספקת בניגוד לCNF היא לרצות בדיוק אחת מן הפסוקיות. נבחין כי פסוקית כנ"ל היא מהצורה $C_i=\ell_1\wedge\ell_2\wedge....\wedge\ell_3$. לנוסחה זו קיימת תמיד השמה מספקת אמ"מ קיימים זוג איברים בפסוקית מהצורה $\ell_i=x,\ell_j=\overline{x}$. במקרה זה תמיד נקבל כי הפסוקית לא מסופקת. לכן, נציג את האלגוריתם הבא ־

$Algo(\phi)$:

א. סמן בk את מס' הפסוקיות בפסוקית, ועבור בלולאה על כל $1\leq C_i\leq k$:

ב. בדוק אם הפסוקית מכילה זוג ליטרלים או יותר שמהווים סתירה (כפי שהצגנו קודם). אם לא ־ החזר 1. אחרת, עבור לליטרל הבא.

ג. בסיום הלולאה, השב 0.

נכונות האלגוריתם: בנוסחת DNF הדרך היחידה לספק את הנוסחה היא אמ"מ קיימת פסוקית C_i שערכה אמת. כל פסוקית כנ"ל היא מהצורה $C_i=\ell_1\wedge....\wedge\ell_j$. הדרך היחידה לספק פסוקית שכזו היא אם ורק אם אין ערכי סתירה. שכן, אחרת תמיד ניתן להניב לכל ליטרל ערך בהשמה שערכו יהיה T. הדרך היחידה שלא היא אם קיימים זוג ליטרלים ℓ_i,ℓ_j כך ששווים למשתנה ושלילתו. במקרה כזה כל הפסוקית תהיה F לכל השמה שהיא. לכן, אם ורק אם קיימת לפחות פסוקית אחת ללא ערכי סתירה אפשר לספק את הנוסחה, וכך עובד האלגוריתם.

זמן הריצה: לולאה על מס' הפסוקיות. כל בדיקה בכל פסוקית היא בזמן פולינומי ולכן סה"כ האלגוריתם רץ בזמן פולינומי.

לכן סה"כ $DNF-SAT\in P$.

2. נוכיח כי $NP^{DNF-SAT}=NP$.

הוכחה: בכיוון ראשון, בהינתן בעיה $S\in NP$ קל לראות שמתקיים $NP\subseteq NP^{DNF-SAT}$ שכן פשוט נריץ את המוודא ללא קריאה לגישות אורקל.

בכיוון שני, תהי $S\in NP^{DNF-SAT}$. אזי קיים אלגוריתם לא דטרמיניסטי שמכריע את S בזמן פולינומי עם גישות אורקל ל$DNF-SAT$. כיוון שזו בעיה בP, ניתן להחליף כל קריאת אורקל לאלגוריתם שהצגנו קודם, ולכן סה"כ כיוון שמס' קריאות האורקל פולינומי נקבל שמצאנו אלגוריתם לא דטרמיניסטי שמכריע את S בזמן פולינומי ולפי הגדרה שקולה לNP זה גורר כי $S\in NP$.

לכן סה"כ הוכחנו כי אם הטענה נכונה, ההירככיה קורסת לNP.

שאלה 3

הוכיחו, הפריכו או הראו שאם הטענה נכונה ניתן לפתור בעיה פתוחה שלמדתם:

טענה: $NP\subseteq P^{P/poly}$

פתרון: נוכיח כי אם הטענה נכונה אזי $PH=\Sigma_2$.

נזכר שראינו את הטענה הבאה בהרצאה: $NP\subseteq P/Poly\Longrightarrow PH=\Sigma_2$

אנחנו נוכיח כי מתקיים $P^{P/poly}\subseteq P/Poly$. אם נראה זאת אזי ששרשרת הגרירות תוביל ל$NP\subseteq P/Poly$ ולכן נקבל שיתקיים $PH=\Sigma_2$.

תהי $S\in P^{P/Poly}$. אזי קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M שמכריעה את S באמצעות גישות אורקל ל$A\in P/Poly$.

מהגדרה, $A\in P/Poly$ לכן קיים אלגוריתם A' פולינומי ואוסף מחרוזות עצה $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך שאורך כל עצה פולינומי וכן לכל x: $x\in A\Longleftrightarrow A'(a_{|x|},x)=1$.

נבחין כי נרצה להריץ את המכונה M כאשר כל גישת אורקל תוחלף בעצה. כל גישת אורקל מהצורה $q_i=^?$ ניגשת עם גודל קלט מסויים, ועצה שתואמת לו. נסמן $n=|x|$ ונבחין כי זמן הריצה של M חסום ע"י $p(n)$ באשר p הוא פולינום כלשהו. אורך כל שאילתא (וגודל הקלט בה) חסום גם הוא ע"י $p(n)$. נבחין כי השאילתות הנ"ל ניגשות עם עצות ־ $b_1,....,b_{p(n|}$ לכל היותר ־ שכן על קלט בגודל n גם תתי הקלטים שמריצים עליהם לכל היותר יהיו $p(n)$ [מהחסם על זמן הריצה של M]. לכן, לכל n נגדיר את העצה הבאה:

$$a_n=\{b_1,....,b_{p(n)}\}$$

נבחין כי לכל n מתקיים כי $|a_n|$ פולינומי. שכן: $|a_n|=\sum_{i=1}^{p(n)}|b_i|\leq p(n)\times Poly=Poly$

כעת נגדיר אלגוריתם M' שיפעל בצורה הבאה: סמלץ הרצה של M.

* פרק את $a_n=(b_1,...,b_{p(n)})$

* עבור כל קריאת אורקל מהצורה $q_i=^?$ החלף אותה בקריאה לאלגוריתם A' עם הקלט המתאים והעצה b_i התואמת לו.

נבחין כי M' הוא אלגוריתם שרץ בזמן פולינומי שכן מריץ אלגוריתם פולינומי ־ ובכל קריאה שהחליף גישת אורקל הריץ אלגוריתם פולינומי A'. לכן סה"כ M' פולינומי. כעת נראה את נכונות האלגוריתם:

1. נניח כי $x \in S$. אזי, לפי הגדרה $M(x)=1$. נרצה להוכיח כי במקרה זה כל שאילתא של האלגוריתם M את האורקל - מקבלת תשובה זהה בהרצה של M'. תהי שאילתא כנ"ל q_i. אזי היא ניגשה לאורקל של הבעיה A עם קלט $f(x)$ [פונקציה פולינומית על x]. נחלק למקרים -

מקרה ראשון: $f(x) \in A$. אזי, נבחין כי M המקורי הריץ את A יחד עם עצה תואמת. כעת, M' מריץ את A עם אותה עצה שמתאימה לגודל הקלט $|f(x)|$. לכן, נקבל $A(b_{|f(x)|}, f(x))=1$ ולכן האלגוריתם ישיב כמו שהחזירה השאילתא.

מקרה שני: $f(x) \notin A$. שוב, בדומה, $A(b_{|f(x)|}, f(x))=0$ והאלגוריתם ישיב כפי שמצופה.

לכן נקבל כי $M'(x, a_{|x|})=1$.

2. נניח כי $x \notin S$. אזי $M(x)=0$. מכאן בדומה מההוכחה במקרה הראשון, כל גישת אורקל מוחלפת בתשובה זהה בM' ולכן הוא ישיב 0 (שכן מסמלץ את M).

סה"כ קיבלנו כי $S \in P/Poly$, שכן קיימת סדרת עצות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ואלגוריתם M' שעונה על הדרוש. לכן, מההסבר קודם נקבל כי $PH=\Sigma_2$.

שאלה 4

הוכחנה כי בעיית ההכרעה הנ"ל היא NL- קשה.

$1PATH = \{(G,s,t) \mid$ קיים בדיוק מסלול אחד בG (מכוון) מs לt $\}$

פתרון:

נעזר בטענת עזר.

טענה: $\overline{ST-CONN} \in NLH$. (כלומר היא NL קשה).

הוכחה: אנו יודעים כי מתקיים כי $ST-CONN \in NLH$. לכן, לכל $S \in NL: S \leq_{log-space} ST-CONN$.

לכן אנו יודעים שזה שקול ל$\overline{S} \leq_{log-space} \overline{ST-CONN}$. ממשפט אימרמן, $NL=coNL$. ולכן אם $S \in NL$ אזי גם $\overline{S} \in NL$. לכן בפרט הראינו כי:

$$\forall S' = \overline{S} \in NL : S' \leq_{log-space} \overline{ST-CONN}$$

לכן $\overline{ST-CONN}$ היא בעיה NL-קשה.

כעת, נראה רדוקציית $log-space$ מ$\overline{ST-CONN}$ ל$1PATH$ באופן הבא:

בהינתן גרף G וזוג קודקודים s,t לבעיה $\overline{ST-CONN}$ נגדיר גרף $G'=(V, E\cup\{(s,t)\})$ ונגדיר $s'=s, t'=t$.

נבחין שהרדוקציה לוגריתמית במקום שכן הפלט נכתב על סרט הפלט ומוסיפים סה"כ קשת בודדת. כעת נוכיח נכונות:

בכיוון ראשון, נניח כי $G \in \overline{ST-CONN}$. אזי לא קיים אף מסלול מs לt בG. נבחין כי כעת ישנו מסלול בG' מs לt דרך הקשת הבודדת (s,t). נב"ש שישנו מסלול נוסף - אזי הוא בהכרח לא כולל את הקשת הזו (מסתכלים על מסלול פשוט ללא מעגלים), ולכן מסלול זה גם קיים בG בסתירה לכך שאין מסלול מs לt. לכן קיים מסלול אחד בדיוק מs לt הוא הקשת הבודדה ביניהם, ולכן $G' \in 1PATH$.

בכיוון שני, נניח כי $G' \in 1PATH$. אזי קיים מסלול אחד בדיוק מs לt. אנו יודעים כי קיימת הקשת (s,t) ולכן היא המסלול היחיד ביניהם. כעת, בהסרתה (וקבלת הגרף G) אין עוד מסלולים מs לt (כי יש מסלול בודד מs לt). לכן $G \in \overline{ST-CONN}$.

לכן סה"כ הוכחנו כי $1PATH \in NLH$.

3 מבחן 2025 סמס א' מועד א'

שאלה 1

יהי $G=(V,E)$ גרף לא מכוון. קבוצת קודקודים $S \subseteq V$ נקראת "בלתי תלויה מקושרת" אם S בלתי תלויה וגם לכל שני קודקודים $u,v \in S$ יש שכן משותף. כלומר קיים קודקוד $w \in V$ כך ש$w \in \Gamma(u) \cap \Gamma(w)$. נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$connectedIS = \{(G,k) \mid$ קיימת בG קבוצה בלתי תלויה מקושרת בגודל לפחות k $\}$

הוכיחו כי $connectedIS \in NPC$.

פתרון: נחלק את ההוכחה לשני שלבים. ראשית, נוכיח כי $CIS \in NP$ (נסמן את הבעיה בCIS למען קיצור).

1. נגדיר מוודא V שיקבל כקלט גרף G וk וכן קבוצה S.

$V(G,k,S)$:

א. בדוק אם $|S| \geq k$. אחרת החזר 0.

ב. בדוק כי S קבוצה ב"ת (בדוק לכל $u,v \in S$ אם קיימת הקשת (u,v). אם קיימת החזר 0).

ג. לכל $u,v \in S$: חשב את $\Gamma(u) \cap \Gamma(v)$. אם קיבלת קבוצה ריקה - השב 0.

ד. החזר 1.

זמן הריצה: א' עלותו $O(|S|)$. ב' עלותו $O(|S|^2)$. ג' עלותו $= \sum_{u\in V}\sum_{v\in V} deg(v)+deg(u) = \sum_{u\in V} deg(u) + O(|E|)$ $O(|E|)+O(|E||V|) \le O(|G|^3)$ ובכל מקרה פולינומי. לכן סה"כ זמן הריצה פולינומי.

נכונות:

שלמות ־ אם $(G,k)\in CIS$ אזי קיימת קבוצה כנ"ל S ־ היא בגודל לפחות k לכן תעבור את שלב א', היא ב"ת לכן תעבור את שלב ב', וכן לכל זוג קודקודים קיים שכן משותף לכן החישוב בג' יחזיר קבוצה לא ריקה לכל זוג קודקודים. לכן בשלב ד' יוחזר עבורה 1. כלומר $V(G,k,S)=1$.

נאותות ־ נניח כי $(G,k)\notin CIS$. בשלילה כי יוחזר 1 אזי קיימת קבוצה ב"ת מגודל לפחות k שלכל זוג קודקודים קיים שכן משותף (כי עברה את כל השלבים הקודמים), וזו סתירה. לכן לכל S $V(G,k,S)=0$.

לכן סה"כ $CIS\in NP$. כעת אנחנו נוכיח כי $CIS\in NPH$.

נראה זאת ע"י רדוקציית קארפ מIS. כלומר $IS\le^P_m CIS$

בהינתן גרף G וערך k כקלט לIS נגדיר גרף G' וקלט k' כך ש:

$$(G,k)\in IS \iff (G',k')\in CIS$$

באופן הבא:

$$G'=(V'=V\cup\{x\}, E'=E\cup\{(x,v)|\forall v\in V\})$$

וכן נגדיר $k'=k$. בבירור הבנייה פולינומית. כעת נראה נכונות:

בכיוון ראשון, נניח כי $(G,k)\in IS$. אזי קיימת קבוצה ב"ת S בG בגודל k. נבחין כי בG' קבוצה ב"ת מקושרת היא S גם כן. נוכיח זאת:

ראשית ־ S היא ב"ת. שכן, $x\notin S$ כי $x\notin V$. לכן לכל $u,v\in S$ מתקיים כי $(u,v)\notin E'$.

שנית ־ היא מקושרת. הרי לכל זוג קודקודים $u,v\in S$ קיים שכן משותף: x.

לכן סה"כ מצאנו קבוצה ב"ת מקושרת מגודל לפחות $k=|S|=k'$ ולכן $(G',k')\in CIS$.

בכיוון שני, נניח כי $(G',k')\in CIS$.אזי קיימת קבוצה ב"ת מקושרת S מגודל לפחות k.

תחת ההנחה כי $k>1$ נבחין כי בהכרח $x\notin S$. בשלילה שהוא כן ־ אזי גודל הקבוצה חייב להיות הוא בלבד (שכן יש לו קשת עם כל קודקוד בגרף. לכן הוא לא יכול להיות בקבוצה ב"ת עם אף אחד). לכן, בהכרח S מורכבת מקודקודים שמופיעים בV. גודלה לפחות $k=k'$. נבחין כי היא קבוצה בלתי תלויה ־ כל זוג קודקודים $u,v\in S$ מקיים $(u,v)\notin E'$ (וזה אומר שגם לא בE כי $u,v\neq x$) ולכן קיבלנו כי $(G,k)\in IS$.

סה"כ $CIS\in NPC$.

שאלה 2

נגדיר את המחלקה NP' באופן הבא: נאמר כי $S\in NP'$ אם קיים פולינום p ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$x\in S \Longleftarrow$ קיימים $y_1\neq y_2$ באורך $|y_1|,|y_2|\le p(|x|)$ כך ש$V(x,y_1)=V(x,y_2)=1$.

$x\notin S \Longleftarrow$ קיים לכל היותר y אחד באורך $|y|\le p(|x|)$ כך ש$V(x,y)=1$.

הוכיחו, הפריכו, או הראו שקילות לשאלה פתוחה: $NP=NP'$

פתרון: נוכיח ש$NP=NP'$ ע"י הכלה דו כיוונית.

$NP\subseteq NP'$:

תהי $S\in NP$. אזי קיים אלגוריתם (מוודא) פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$x\in S \iff \exists y: |y|\le p(|x|): V(x,y)=1$$

נגדיר כעת את המוודא $V'(x,y)$ באופן הבא: V' מקבל קלט x ועדות y', מתעלם מהביט האחרון של העדות y' ומסמן $y'=\tilde{y}\circ \text{bit}$ ומריץ $V(x,\tilde{y})$.

ראשית V' פולינומי שכן מריץ אלגוריתם פולינומי ומוריד ביט שזו פעולה לינארית.

כעת נראה את הנכונות שלו.

נניח כי $x\in S$. לפי הגדרת NP זה גורר כי קיים y שאורכו $|y|\le p(|x|)$ כך ש$V(x,y)=1$. נגדיר את הפולינום $q(n)=p(n)+1$.

נבחין כי כעת זוג העדויות הבאות:

$$y_1=y\circ\{1\}, y_2=y\circ\{0\}: |y_1|,|y_2|=|y|+1\le p(|x|)+1=q(|x|)$$

הרי שבבירור $y_1 \neq y_2$ וכן כיוון ש-V' מסיר את הביט האחרון מתקיים כי $V'(x,y_1) = V'(x,y_2) = 1$ כפי שרצינו וכן אורכם חסום ב-$q(|x|)$ ־ פולינום.
נניח כי $x \notin S$. אזי לפי הגדרה לכל y מתקיים כי $V(x,y) = 0$. לכן בפרט, $V'(x,y) = 0$ לכל x וכן ענינו על הדרישה השנייה (אכן לכל היותר (כלל לא) חריגה אחת).
לכן סה"כ $S \in NP'$.

$NP' \subseteq NP$: תהי $S \in NP'$. אזי קיים מוודא V ופולינום p כך ש:
$x \in S \Longleftarrow$ קיימים $y_1 \neq y_2$ באורך $|y_1|,|y_2| \leq p(|x|)$ כך ש-$V(x,y_1) = V(x,y_2) = 1$.
$x \notin S \Longleftarrow$ קיים לכל היותר y אחד באורך $|y| \leq p(|x|)$ כך ש-$V(x,y) = 1$.

נרצה להגדיר מוודא V' עבור NP. נגדירו כך ־ V' יקבל כקלט x ועדות $y = (y_A, y_B)$ (מורכבת מזוג סדור כך ש-$y_A, y_B \in \{0,1\}^*$):
$V'(x,y)$:
א. בדוק אם $y_A \neq y_B$ ואחרת השיב 0.
ב. הרץ $t \rightarrow V(x,y_A)$ והרץ $s \rightarrow V(x,y_B)$.
ג. החזר 1 אמ"מ $(t = s = 1)$.

זמן הריצה: נגדיר את הפולינום $q(n) = 2p(n)$. נבחין כי $|y| = |y_A| + |y_B| \leq p(|x|) + p(|x|) = 2p(|x|) = q(|x|)$. בשלב א' האלגוריתם בודק אם הזוג הסדור מכיל שני איברים שונים ־ זה זמן לינארי. ב' מדובר בזוג הרצות של אלגוריתמים פולינומיים ולכן פולינומי וג' זה $O(1)$ לכן סה"כ המוודא רץ בזמן פולינומי. כעת נראה נכונות:
שלמות: נניח כי $x \in S$. אזי, מההנחה קיימים זוג $y_1 \neq y_2$ כך שאורך כל אחד מהם $|y_1|,|y_2| \leq p(|x|)$ וכן מתקיים $V(x,y_1) = V(x,y_2) = 1$. אזי עבור $y = (y_1,y_2)$ אכן מתקיים כי $|y| \leq 2p(|x|) = q(|x|)$ וכן $y_1 \neq y_2$ ולכן האלגוריתם יעבור את שלב הבדיקה בא', וכן יתקיים $t = s = 1$ ולכן $V'(x,y) = 1$. לכן קיים $y : |y| \leq q(|x|)$ כך ש-$V'(x,y) = 1$.
נאותות: נניח כי $x \notin S$. נבחין כי לפי הגדרה במקרה זה קיים לכל היותר y אחד כך ש-$V(x,y) = 1$. לכן, לכל פירוק שהוא ל-$y = (y_A,y_B)$ ־ או שנקבל $y_A = y_B$ בסעיף א' ונחזיר 0 או שהם יהיו שונים, אך מהגדרת NP' לכל היותר אחד מהם ישיב 1, לכן $s \neq t$ והאלגוריתם ישיב 0. לכן לכל y יתקיים $V'(x,y) = 0$.
סה"כ הוכחנו כי $S \in NP$.
לכן סה"כ $NP = NP'$, כנדרש.

שאלה 3

נגדיר את המחלקה P/log להיות כל בעיות ההכרעה שניתן להכריע בעזרת אלגוריתם פולינומי המקבל עצה באורך לוגריתמי:

$$P/log = \bigcup_{c=1}^{\infty} P/clog(n)$$

הוכחנה כי אם $NP \subseteq P/log$ אזי $PH = P$

שאלה 4

הוכיחו או הפריכו או הראה שקילות לשאלה פתוחה: המחלקה L סגורה לרדוקציית קארפ .
פתרון:
מדובר בשקילות לשאלה הפתוחה $L = P$. כלומר נוכיח:
(L סגורה לרדוקציית קארפ) $\Longleftrightarrow L = P$
הוכחה:
בכיוון ראשון, נניח כי $L = P$ ונרצה להוכיח כי L סגורה לרדוקציית קארפ. אם כן, תהי $S \in L$ כך ש-$S' \leq_m^P S$. נרצה להוכיח כי $S' \in L$.
נבחין כי אנו יודעים שהמחלקה P סגורה לרדוקציית קארפ, כיוון ש-$L = P$ הרי ש-$S \in L = P$ ולכן $S' \in P = L$ וקיבלנו את הדרוש.
בכיוון שני, נניח כי L סגורה לרדוקציית קארפ ונרצה להוכיח כי $L = P$. אם כן, אנו יודעים שמתקיים $L \subseteq P$ שכן לפי משפט:

$$DSPACE(s(n)) \subseteq DTIME(2^{O(s(n)})$$

לכן, כיוון שA כלשהי $A \in L$ אזי סיבוכיות המקום שלה $clog(n)$ עבור c קבוע כלשהו ולכן סיבוכיות הזמן $2^{clog(n)} = n^c$ כלומר פולינומית.

נרצה להוכיח את הכיוון השני ־ כלומר $P \subseteq L$.

תהי $S \in P$. נרצה להוכיח כי $S \in L$.

נרצה למעשה להציג רדוקציית קארפ מS לאיזושהי בעיה בL, אם נעשה זאת מההנחה אודות הסגירות של L לרדוקציית קארפ נקבל כי $S \in L$ וסיימנו.

נגדיר

$$A = \{1\}$$

בבירור $A \in L$ שכן נדרש $O(1)$ מקום ובפרט לוגריתמי.

$S \in L$ לכן קיים אלגו' M כך ש$M(x) = 1 \iff x \in S$. נגדיר רדוקציית קארפ באופן הבא:

$$f(x) := \begin{cases} 1 & M(x) = 1 \\ 0 & M(x) = 0 \end{cases}$$

f חשיבה בזמן פולינומי שכן מריצה את המכונה M שרצה בזמן פולינומי. נוכיח את נכונותה:

בכיוון ראשון, אם $x \in S$ אזי $M(x) = 1$ ולכן $f(x) = 1 \in A$.

בכיוון שני, אם $x \notin S$ אזי $M(x) = 0$ ולכן $f(x) = 0 \notin A$.

סה"כ נקבל $x \in S \iff f(x) \in A$.

לכן הראינו רדוקציית קארפ $S \leq_m^P A$. מסגירות רדוקציית קארפ של L (מההנחה), $A \in L$ ולכן $S \in L$.

כלומר הוכחנו כי $P \subseteq L$, וסה"כ קיבלנו $L = P$, כנדרש.

4 מבחן 2025 סמס' א' מועד ב'

שאלה 1

נאמר כי רב קבוצה של מספרים טבעיים A ניתנת לחלוקה פי 2 אם ניתן לחלק את איברי A לשתי רב קבוצות כך שסכום האיברים בקבוצה אחת הינו פי 2 מסכום האיברים בקבוצה השנייה.

כלומר, קיימות $A_1, A_2 \subseteq A$ כך ש$A = A_1 \cup A_2$ וכן $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ וכם $\sum_{a \in A_1} a = 2\sum_{a \in A_2} a$

הוכיחו כי בעיית ההכרעה הבאה היא NP שלמה:

$DP = \{A \mid$ רב קבוצה של מספרים טבעיים שניתנת לחלוקה פי 2 $A\}$

הוכחה:

נוכיח ראשית כי $DP \in NP$ ע"י בניית המוודא הבא ־ V יקבל את הקבוצה A וזוג תתי קבוצות A_1, A_2 כעדות.

$V(A, A_1, A_2)$:

א. בדוק כי $A_1, A_2 \subseteq A$. אחרת השב 0.

ב. בדוק כי $A_1 \cup A_2 = A$ וכן $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. אחרת השב 0.

ג. חשב $x = \sum_{a \in A_1} a, y = \sum_{a \in A_2} a$. אם $x = 2y$ החזר 1, אחרת החזר 0.

זמן ריצה: א' עלותו $O(|A|)$, כך גם ב' וג'. זמן הריצה הוא $O(|A|)$. בפרט פולינומי.

נכונות:

שלמות ־ נניח כי $A \in DP$. אזי קיימות זוג קבוצות שמוכלות בA, לכן יעברו שלב א', שאיחודן הוא A והן זרות זו לזו, לכן יעברו את שלב ב'. וכן מקיימות $\sum_{a \in A_1} a = 2\sum_{a \in A_2} a$. לכן V עבורן יחזיר 1 כלומר $V(A, (A_1, A_2)) = 1$.

נאותות ־ נניח כי $A \notin DP$. אזי, נב"ש שV החזיר 1 עבור זוג הקבוצות כלשהן (A_1, A_2). אזי לפי הגדרת המוודא הוא מצא כי A ניתנת לחלוקה פי 2. בסתירה. לכן, לכל (A_1, A_2) יתקיים $V(A, (A_1, A_2)) = 0$.

לכן סה"כ $DP \in NP$.

כעת נעבור לחלק השני של ההוכחה, נראה רדוקציה $PARTITION \leq_m^p DP$

בהינתן קבוצה A כקלט ל$PARTITION$ נבנה קבוצה A' כקלט לDP כך ש:

$$A \in PARTITION \iff A' \in DP$$

נגדיר את הקבוצה A' באופן הבא:

נוסיף איבר a $x = \sum_{a\in A}$. ונגדיר:

$$A' = A \cup \{tx, sx\}$$

מה נרצה? נרצה כי יתקיים ש$\sum_{a\in A'_2} = \frac{1+t+s}{3}x$. נרצה כי sX ישב בA'_1 הגדולה. ונרצה כי tX ישב בA'_2 הקטנה. כמו כן, נרצה ששאר המקום שנותר בכל אחת מהקבומות יהיהו בדיוק $\frac{1}{2}x$ בכל צד ־ שכן נרצה שזה יכפה חלוקה ל2 קבוצות. משמעות הדבר כי :

$$\sum_{a\in A'_2} a = X(t+\frac{1}{2})$$

$$\Longrightarrow X(t+\frac{1}{2}) = \frac{1+t+s}{3}X \Longrightarrow t+\frac{1}{2} = \frac{1+t+s}{3} \Longrightarrow 3t+1.5 = 1+t+s \Longrightarrow 2t+\frac{1}{2} = s \Longrightarrow 4t+1 = 2s$$

נבחר את $t = 1$ וכן נקבל כי $s = 2.5$. כעת נגדיר:

$$A' = A \cup \{x, 2.5x\}$$

בוודאי שהבניה פולינומית. כעת נוכיח נכונות:
בכיוון ראשון, נניח כי $A \in PARTITION$. אזי קיימות זוג קבוצות $A_1, A_2 \subseteq A$ שזרות זו לזו ואיחודן הוא A. נגדיר את הקבוצות הבאות:

$$A'_1 = A_1 \cup \{x\}, A'_2 = A_2 \cup \{2.5x\}$$

נבחין כי $A'_1 \cup A'_2 = A'$ וכן $A'_1 \cap A'_2 = \emptyset$. אם כן, אנו יודעים כי $x = \sum_{a\in A} a = \sum_{a\in A_1} a + \sum_{a\in A_2} a$ וכן $\sum_{a\in A_1} a = \sum_{a\in A_2} a$ ולכן $\sum_{a\in A_1} a = \sum_{a\in A_2} a = \frac{x}{2}$. לכן,

$$\sum_{a\in A'_1} a = \frac{x}{2} + x = 1.5x, \sum_{a\in A'_2} a = \sum_{a\in A_2} a + 2.5x = \frac{x}{2} + 2.5x = 3x$$

לכן אכן סכום איברי A'_1 הוא מחצית מסכום איברי A'_2, ולכן קיבלנו כי $A' \in DP$.
בכיוון שני, נניח כי $A' \in DP$. אזי קיימות זוג קבוצות $A_1, A_2 \subseteq A'$ שזרות זו לזו, ואיחודן הוא A' וכן מקיימות $\sum_{a\in A_1} a = 2\sum_{a\in A_2} a$.
נבחין כי סכום איברי A' הוא $\sum_{a\in A'} a = x + x + 2.5x = 4.5x$. נסמן $y = \sum_{a\in A_2} a$ ונקבל כי $\sum_{a\in A_1} a = 2y$ וסה"כ סכום כל קבוצה:

$$\sum_{a\in A} a = \sum_{a\in A_1} a + \sum_{a\in A_2} a = 2y + y = 3y = 4.5x \Longrightarrow y = 1.5x$$

כעת, נבחין כי משמעות הדבר כי סכום הקבוצה A_2 הוא $1.5x$. לכן בהכרח האיבר $2.5x$ לא נמצא בתוכה. לכן ־ $2.5x \in A_2$.
לכן, סכום האיברים שנותרו בA_2 (שהסכום בה הוא $2y = 3x$) הוא חצי. ולכן ־ האיבר x שנוסף בהכרח לא בA_2. כלומר ־ $x \in A_1$.
סה"כ הכרחנו כל איבר להופיע באחת הקבוצות. בכל קבוצה נותר מקום ל$\frac{1}{2}x$ ואנו יודעים שהקבוצות מכסות את כל A'. משמעות הדבר ־ איברי A חולקו לזוג קבוצות באופן שווה ־ בהן סכום כל אחת הוא בדיוק $\frac{x}{2}$ ולכן $A \in PARTITION$.
סה"כ הוכחנו רדוקציית קארפ, כיוון ש$PARTITION$ היא NPC הוכחנו את הדרוש.

שאלה 2

נאמר כי בעיית הכרעה $S \in \{0,1\}^*$ היא בעיה בגודל פולינומי אם קיים פולינום p כך שלכל n מתקיים כי $|S \cap \{0,1\}^n| = p(n)$.
כלומר, מס' המילים בS באורך n פולינומי ושווה ממש ל$p(n)$.

הוכחנה שאם קיימת בעיה NP שלמה בגודל פולינומי, אזי $PH = NP$.

הוכחה:

נזכר כי ראינו בהרצאה כי אם $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ אזי $PH = \Sigma_k$. הרי ש$\Sigma_1 = NP$. לכן אם נוכיח כי $\Sigma_1 = \Sigma_2$ במקרה זה, אזי שנראה את קריסת ההירככיה לNP.

אנו יודעים לפי ההרצאה כי מתקיים $\Sigma_1 \subseteq \Sigma_2$. לכן, אנחנו נוכיח את הכיוון השני ־ כי $\Sigma_2 \subseteq NP$.

מהנתון אנו יודעים שקיימת בעיה NP שלמה בגודל פולינומי, נסמנה H.

נעזר בהגדרה השקולה של ההירככיה הפולינומית, הרי ש$\Sigma_k = NP^{\Sigma_{k-1}}$ ולכן $\Sigma_2 = NP^{NP}$. נוכיח כי מתקיים:

$$NP^{NP} \subseteq NP$$

אם נראה זאת, הרי שנקבל $\Sigma_1 = \Sigma_2$ ומשם את קריסת ההירככיה לNP.

ובכן, תהי בעיה $S \in NP^{NP}$. אזי, קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית פולינומית M ופולינום q שמכריע את S באמצעות גישות אורקל לבעיה $S' \in NP$.

מטרתנו תהיה להציג מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M שמכריעה את S ללא גישות אורקל.

אם כן, אנו יודעים כי $S' \in NP$ והרי שH היא בעיה NP־שלמה, לכן קיימת רדוקציית קארפ $S' \leq_m^P H$ (בזמן פולינומי) כך ש$x \in S' \iff f(x) \in H$.

כיוון ש$H \in NP$, קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית פולינומית שמכריעה את H. נסמנה M'. הרעיון יהיה לבנות מ"ט שמחליפה כל קריאת אורקל.

הרעיון הכללי אליו אני שואף להגיע הוא להריץ את המכונה M כך שנחליף את קריאות האורקל איכשהו. הרי שאני צריך במקום לשאול $x \in S'$ לשאול האם $f(x) \in H$. אני צריך להעזר בהנחה שH בגודל פולינומי על מנת להציג אלגוריתם שבודק שייכות לH ככה, בזמן פולינומי, ואז אוכל להחליף את הקריאות.

נבנה מכונת טיורינג M^*:

$M^*(x)$:

1. סמלץ את המכונה M. כל גישת אורקל מהצורה $x' \in S'$ (באשר x' קומבינציה של x וחסום בx) החלף ב:
   - נחש באופן לא דטרמיניסטית את $p(|f(x')|)$.
   - סמן $W = \emptyset$
   - נחש $p(|f(x')|)$ מילים: לכל מילה w_i הרץ $M'(w_i)$. אם $M'(w_i) = 1$ אזי $W = W \cup \{w_i\}$ (הוסף את המילה). המטרה היא לנחש קבוצת מילים.
   - וודא כי $|W| = p(|f(x')|)$ (המילים שונות זו מזו ויש בדיוק $p(|x|)$ מילים).
   - כעת, בדוק אם $f(x') \in W$. אם כן, אזי התשובה לגישת האורקל היא 1, אחרת היא 0.

זמן הריצה: המכונה M רצה בזמן פולינומי. נבחין שמס' גישות האורקל פולינומי גם הוא. כל גישת אורקל מוחלפת ב ־

1. ניחוש לא דטרמיניסטי בזמן פולינומי של $p(|f(x')|)$
2. ניחוש מילים (מס' פולינומי) והרצת מכונה M' דטרמיניסטית.

סה"כ כל גישת אורקל מוחלפת בזמן פולינומי ־ לכן M^* רצה גם היא בזמן פולינומי.

נכונות: נחלק למקרים.

מקרה ראשון ־ $x \in S$, אזי אנו יודעים כי M מכריעה את S. נרצה להוכיח כי כיוון שאנחנו מסמלצים את M ־ שבמקרה זה כל גישת אורקל מחזירה בדיוק את התשובה הנכונה, ואז למעשה נוכיח כי יתקיים $M^*(x) = 1$. אם כן, נבחין כי כיוון שH היא NP שלמה קיימת רדוקציית קארפ f בין S לH. במקום לשאול האם $x' \in S'$ נוכל לשאול האם $f(x) \in H$.

כיוון שH היא בגודל פולינומי, קיים פולינום כך שמס' המילים הוא $p(|x'|)$. עבור ניחוש נכון שלו ־ האלגוריתם מוצא את כל המילים הללו באמצעות המכונה M' שמכריעה את H. עבור ניחושים נכונים ־ נקבל כי W מכילה את כל המילים בגודל $|x'|$ ששייכים לH. לכן, אם התשובה לגישת האורקל היא כן ־ בהכרח $f(x') \in W$. אחרת, הוא לא. לכן המוודא בהתאם מחזיר תשובות נכונות לתשובות האורקל ־ ולכן יחזיר $M^*(x) = 1$.

מקרה שני ־ $x \notin S$. מההסבר קודם, M מכריעה את S והרי שכל גישת אורקל מוחלפת נכונה. כיוון שM מכריעה את S ־ בהכרח יוחזר לנו 0 בהינתן ההוכחה כי כל גישת אורקל מוחלפת באותה תשובה בדיוק.

כיוון שהצגנו מ"ט לא דטרמיניסטית שמכריעה את S בזמן פולינומי הרי ש$S \in NP$ ולכן הוכחנו $NP^{NP} \subseteq NP$. כלומר, $\Sigma_2 = \Sigma_1$ ולכן $PH = NP$, כנדרש.

שאלה 3

קבוצה S נקראת אונרית אם $S \subseteq \{1\}^*$. נגדיר את מחלקת הקבוצות האונריות:

$$\text{Unary } = \{S | S \subseteq \{1\}^*\}$$

עבור הטענה הבאה. הוכיחו הפריכו או הראו שאם היא נכונה אז ניתן לפתור שאלה פתוחה כלשהי שלמדתם: $P/Poly \subseteq P^{Unary}$
פתרון:

שאלה 4

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. המרחק בין זוג קודקודים $u, v \in V$ הוא אורך המסלול הקצר ביותר בין u ל־v אם קיים, ואם אין מסלול ביניהם הוא מוגדר להיות אנסוף.

תארו מ"ט ל"ד בעלת סיבוכיות מקום לוגריתמית שבהינתן גרף G ושני קודקודים u, v מחשבת את המרחק ביניהם.

פתרון: עלינו להציג אלגוריתם בעל סיבוכיות מקום לוגריתמית שמחשב בהינתן גרף G וזוג קודקודים את אורך המסלול הקצר ביותר ביניהם.

אנו יודעים כי $ST-CONN \in NL$ וכן $\overline{ST-CONN} \in NL$ (ממשפט אימרמן). יהיו A ו־A' המכונות שמכריעות אותן בהתאמה.

מה יהיה הרעיון?

ראשית, אם אין מסלול בין זוג הקודקודים נוכל מיד להכריז על אנסוף.

$M(G, u, v)$:

א. הרץ $A'(G, u, v, |V|)$. אם קיבלת 1 החזר $d = \infty$.

ב. אם הגעת לכאן, הרי שקיים מסלול. עלינו למצוא את הקצר ביותר.

ג. בחר $1 \le k \le n$

ד. הרץ $x = A(G, u, v, k)$ ו־$y = A'(G, u, v, k-1)$. החזר 1 אמ"מ $(x = 1)$ וגם $(y = 1)$

שאלה 5

נגדיר את המחלקה $Q5$ באופן הבא: נאמר כי $S \in Q5$ אם קיים פולינום p ואלגוריתם הסתברותי פולינומי A כך ש:

$$x \in S \Longrightarrow \exists y, |y| \le p(|x|), \Pr[A(x, y) = 1] \ge \frac{1}{2}$$

$$x \notin S \Longrightarrow \forall y : Pr[A(x, y) = 0] = 1$$

בחרו אחת מהאפשרויות הבאות (רק אחת נכונה) והוכיחו אותה.

א. $Q5 = RP$

ב. $Q5 = BPP$

ג. $Q5 = NP$

ד. $Q5 = \Sigma_2$

פתרון:

נוכיח כי $Q5 = NP$.

בכיוון ראשון, נוכיח $NP \subseteq Q5$. תהי $S \in NP$ אזי קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית פולינומית V ופולינום p כך ש:

$$x \in S \Longleftrightarrow \exists y : |y| \le p(|x|) : V(x, y) = 1$$

לכן בפרט, $Pr[V(x, y) = 1] = 1 > \frac{1}{2}$

לכן נקבל כי $S \in Q5$.

בכיוון שני, נוכיח $Q5 \subseteq NP$. אם כן, תהי $S \in Q5$. אזי משמעות הדבר כי קיים פולינום p ואלגו' הסתברותי פולינומי A כך ש:

$$x \in S \Longrightarrow \exists y, |y| \le p(|x|), \Pr[A(x,y)=1] \ge \frac{1}{2}$$

$$x \notin S \Longrightarrow \forall y : Pr[A(x,y)=0]=1$$

משמעות הדבר אכן כי אם $x \notin S$ אזי $\forall y : A(x,y)=0$. העניין היחיד שנותר לטפל בו על מנת להוכיח שייכות לNP: ההסתברות של העד שקיים.

אם כן, נשים לב כי $\Pr[A(x,y)=1] \ge \frac{1}{2} > 0$ ולכן לפי השיטה ההסתברותית קיימת סדרת בחירות r לפיה בהכרח יתקיים:

$$Pr[A'(x,y,r)=1]=1$$

כלומר $A'(x,y,r)=1$ (A' הוא A כאשר לא רצים במודל ההסתברותי אלא במודל דטרמיניסטי לפי סדרת בחירות).
לכן, עבור אותו y קיימת סדרת בחירות. נגדיר את העדות $y'=(y,r)$.
נגדיר מכונה M שבהינתן קלט x ועדות y' מריצה את $A(x,y)$ לפי סדרת הבחירות r ומחזירה את תשובתה.
ברור כי זמן הריצה פולינומי.
נשים לב ־
אם $x \notin S$ אזי בהכרח לכל סדרת בחירות שהיא יתקיים $M(x,y')=0$.
אם $x \in S$, אזי קיים y אחד לפחות $y'=(y,r)$ כך ש$|y'| \le |y|+|r| \le t(|x|)+p(|x|)=q(|x|)$ (באשר t חוסם את זמן הריצה של M וכך גם את סדרת הבחירות, ו$q(n)=p(n)+t(n)$). וכן: עבורו $M(x,y')=1$.
לכן סה"כ $S \in NP$. כנדרש.

5 מבחן 2025 מועד ב'

שאלה 1

בהינתן גרף G וצביעה של קודקודי G בשלושה צבעים $\sigma : V \to \{1,2,3\}$ נאמר שהצביעה היא לא מאוזנת אם קיים צבע i כך ש$|\sigma^{-1}[i]| \ge \frac{|V|}{2}$. נגדיר את הבעיה הבאה:
$U3COL = \{G \mid$ לקודקודי G יש צביעה חוקית ולא מאוזנת $\}$
תחת ההנחה כי $P \ne NP$ הוכיחו כי $U3COL \in NPC$.
פתרון:
ברור שהיא בNP, לא נתעכב על זה (המוודא יקבל פונקציית צביעה. יבדוק שהיא חוקית וכן יחשב $|\sigma^{-1}[i]|$ לכל $i \in \{1,2,3\}$ ויחזיר 1 אמ"מ קיים צבע i כך ש$|\sigma^{-1}[i]| \ge \frac{|V|}{2}$. בבירור שמדובר במוודא פולינומי שעונה על הדרוש).
נראה $3COL \le_m^P U3COL$. בהינתן $G=(V,E)$ גרף כקלט ל$3COL$ נבנה גרף $G'=(V',E')$ כקלט ל$U3COL$ כך ש:

$$G \in 3COL \Longleftrightarrow G' \in U3COL$$

נרצה פשוט להוסיף x קודקודים מבודדים. מיד נבין מיהו הx שיעזור לנו ובנכונות נוכיח מה קורה. בעצם נרצה x כך שיתקיים לאחר ההוספה כי קיים צבע כך ש$|\sigma^{-1}[i]| \ge \frac{|V'|}{2}$. הרי שמתקיים $|V'|=x+|V|$ לכן נדרוש

$$x \ge \frac{x+|V|}{2} \Longleftrightarrow 2x \ge x+|V| \Longleftrightarrow x \ge |V|$$

לכן נגדיר את הגרף הבא:

$$G'=(V'=V \cup \{x_1,....,x_{|V|}\}, E'=E)$$

(הוספנו $|V|$ קודקודים מבודדים). בבירור שהבנייה פולינומית. כעת נראה נכונות:
בכיוון ראשון, נניח כי קיימת צביעה חוקית על G בשלושה צבעים. נסמנה $\sigma : V \to \{1,2,3\}$. אזי, נגדיר את הצביעה הבאה:

$$\sigma' : V' \to \{1,2,3\}$$

$$\sigma'(v) = \begin{cases} \sigma(v) & v \in V \\ 1 & v \in V' \backslash V \end{cases}$$

ראשית, נבחין כי σ' היא צביעה חוקית שכן σ צביעה חוקית, וG' שונה מG רק ע"י הוספת קודקודים מבודדים ולכן הצביעה עודנה חוקית (שכן אין קשתות בין הקודקודים שהוספנו). כמו כן,

$$|\sigma'^{-1}[1]| = |V| + |\sigma^{-1}[1]| \geq \frac{|V'|}{2} = \frac{|V| + |V|}{2} = |V|$$

(שכן $|\sigma^{-1}[1]| \geq 0$). לכן סה"כ הראינו צביעה חוקית ולא מאוזנת על G' ולכן $G' \in U3COL$.
בכיוון שני, נניח כי קיימת צביעה חוקית על G' בשלושה צבעים שאינה מאוזנת. נסמנה $\sigma' : V' \to \{1,2,3\}$. במקרה זה נגדיר צביעה על G להיות $\sigma : V \to \{1,2,3\}$ ע"י $\sigma(v) = \sigma'(v)$. הרי שזו צביעה חוקית כי σ' צביעה חוקית (נבחין שG הוא תת גרף של G' סה"כ).
לכן קיבלנו $G \in 3COL$.
סה"כ הוכחנו כי $U3COL \in NPC$, כנדרש.

שאלה 2

נאמר כי בעיית הכרעה $S \subseteq \{0,1\}^*$ היא כבדה אם לכל $x \in S$ מס' האחדות בx גדול ממש מ$\frac{|x|}{2}$. הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:
קיימת בעיה NP־שלמה כבדה.
פתרון: הטענה נכונה. נוכיחה. נגדיר:

$$S = \{1y_1 1y_2 1y_3 1y_4 .... 1y_{|x|} 1 | x = y_1 y_2 y_3 ..... y_{|x|} : \forall 1 \leq i \leq |x| : x_i \in \{0,1\} \wedge x \in SAT\}$$

נטען שני דברים ־ 1. $S \in NP$. 2. $SAT \leq_m^P S$.
שילוב שתי הטענות הללו יובילו לכך ש$S \in NPC$. (שכן ברור שמס' האחדות בה הוא לפחות $\frac{|x|}{2} + 1$. שכן על כל קלט $x = 1y_1 1y_2 1y_3 1y_4 .... 1y_{|x|} 1$ בכל אינדקס אי זוגי ישנו 1 לסירוגין, וכך גם באינדקס האחרון).
1. נוכיח כי $S \in NP$. נגדיר את המוודא הבא: יקבל כקלט $x \in S$ וכן עדות y שהיא פונקציית השמה $y : \varphi : \{x_1, ..., x_k\} \to \{T, F\}$ (כאשר $x_1, ..., x_k$ הם משתני הנוסחה).
$V(x = (x_1, ..., x_k), y)$:
0. סמן x' כמחרוזת ריקה (נמלא אותה)
אם k (האורך של x) זוגי ־ השב 0.
א. לכל $1 \leq i \leq k - 1$ בצע:
־ אם i אי זוגי בדוק: אם $x_i = 0$ השב 0.
־ אחרת, i זוגי: הוסף את x_i לסוף המחרוזת x'.
ב. אם $x_k \neq 1$ השב 0.
(נבחין כי אם הגענו לכאן אזי המחרוזת בדיוק מהצורה שרצינו ־ אחדה, ואז ביט של הנוסחה הבוליאנית. וכן הלאה עד לביט האחרון שהוא 1).
כעת:
ג. וודא כי x' נוסחה בצורת CNF (ע"י בדיקת פסוקית פסוקית)
ד. לכל משתנה בוליאני בנוסחה x' הצב את הערך שלו לפי ההצבה y. אם הנוסחה הבוליאנית ערכה T השב 1. אחרת, השב 0 (נוסחה לא ספיקה עבור ההשמה הנ"ל).

זמן ריצה: ההפרדה והמעבר על x אורכו לינארי בגודל הקלט. $O(|x|)$. הוידוא כי x' נוסחה בצורת CNF גם הוא לינארי בגודל $|x| \leq |x'|$. וכן ההצבה ובדיקה שהנוסחה ספיקה גם היא פולינומית. לכן סה"כ המוודא פולינומי.

נכונות:

שלמות ־ אם $x \in S$, אזי ראשית הוא מהצורה לעיל עם האחדות בכל אינדקס אי זוגי, ומסתיים באחד (לכן אורכו אי זוגי). לכן יעבור את כל השלבים עד שיגיע לג'. כעת, משמעות הדבר כי x' שהיא הנוסחה הבוליאנית ספיקה אם אכן $x \in S$ שכן זה גורר שהנוסחה ספיקה. לכן, קיימת השמה למשתנים כך שערך הנוסחה יהיה T. עבור השמה כנ"ל כy, המוודא ישיב 1 בסעיף ד'.

נאותות ־ אם $x \notin S$ אזי או שהוא לא מהצורה עם האחדות ועד שלב ב' יוחזר עבורו 0. או שהוא כן, אבל x' אינה נוסחה בצורת CNF (ואז יוחזר 0 בג') או שהיא כן נוסחה אך לא ספיקה, ולכן יוחזר לכל השמה y בד' 0.

לכן סה"כ $S \in NP$.

נוכיח כעת:

$$SAT \leq_m^P S$$

בהינתן $x = x_1, ..., x_k$ נוסחה בוליאנית בצורת CNF נגדיר x' כקלט לS באופן הבא:

$$f(x) = 1x_1 1x_2 1x_3......1x_k 1$$

נבחין שf פולינומית (הוספת אחדות. זה לינארי ב$|x|$). כעת נרצה להוכיח כי $f(x) \in S \iff x \in SAT$.

בכיוון ראשון, אם $x \in SAT$ הרי שקיימת לה השמה מספקת φ. נבחין כי

$$f(x) = 1x_1 1x_2 1x_3......1x_k 1$$

וכן $x = x_1 x_2 x_3....x_k$ זהו הייצוג של הנוסחה הבוליאנית, מהנתון היא ספיקה ולכן סה"כ קיבלנו כי $x = x_1 x_2 ... x_k \in SAT$ וכן $f(x)$ מצורת האחדות של S לכן $f(x) \in S$.

בכיוון שני, אם $f(x) \in S$ אזי לפי הגדרה $f(x) = 1x_1.......1x_k 1$ כך ש$x \in SAT$ $x_1 x_2 ....x_k = x \in SAT$ לכן $x \in SAT$ כנדרש.

לכן סה"כ הוכחנו שקיימת בעיה NPC כבדה, כנדרש.

שאלה 3

בעבור בעיית הכרעה $S \subseteq \{0,1\}^*$ נגדיר את המחלקה:

$MAX_S = \{S' \mid$ יש רדוקציית קארפ מS' לS $\}$

מצאו את כל הבעיות S עבורן $NP = MAX_S$.

פתרון:

כל הבעיות S עבורן מתקיים $NP = MAX_S$ הן בעיות $S \in NPC$.

נוכיח שני דברים:

1. עבור $S \in NPC$ מתקיים $NP = MAX_S$.
2. אם $S \notin NPC$ אזי $NP \neq MAX_S$

נתחיל מלהוכיח את 1. תהי $S \in NPC$. נראה $NP = MAX_S$.

תהי $S' \in NP$. אזי, כיוון שS היא NP שלמה אזי ש$S' \leq_m^P S$. לכן, ישנה רדוקציית קארפ מS' לS לכן $S' \in MAX_S$.

תהי $S' \in MAX_S$. אזי, קיימת רדוקציית קארפ $S' \leq_m^P S$. כיוון ש$S \in NPC$ (ובפרט $S \in NP$) אזי נקבל כי $S' \in NP$ (שכן NP סגורה לרדוקציית קארפ. אם $S' \leq_m^P S$ וכן $S \in NP$ אזי $S' \in NP$).

לכן סה"כ קיבלנו כי $NP = MAX_S$.

כעת נוכיח את 2. תהי $S \notin NPC$. אזי, נרצה לטעון כי בהכרח $NP \neq MAX_S$.

אנחנו נניח בשלילה כי $NP = MAX_S$ ונוכיח כי במקרה זה $S \in NPC$ (בסתירה להנחה) ואז סיימנו.

אם כן, נוכיח כי 1. $S \in NP$. 2. לכל $S' \in NP : S' \leq_m^P S$. ואז נקבל כי $S \in NPC$ בסתירה.

ראשית, בפרט לכל בעיית הכרעה S מתקיים $S \leq_m^P S$ (ע"י רדוקציית הזהות). לכן, בפרט $S \in MAX_S$. אך, $MAX_S = NP$ לכן $S \in MAX_S = NP$ כלומר $S \in NP$.

שנית, תהי $S' \in NP$. אזי, $S' \in MAX_S$. כלומר, קיימת רדוקציית קארפ $S' \leq_m^P S$. סה"כ,

$$\forall S' \in NP : S' \leq_m^P S$$

לכן הוכחנו את שני התנאים לכך ש$S \in NPC$, בסתירה להנחתנו.

לכן סה"כ כל הבעיות שעבורן מתקיים $NP = MAX_S$ הן $S \in NPC$ בדיוק. כנדרש.

שאלה 4

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימת קבוצה של בעיות כריעות $\mathcal{C}$ כך ש$P^{\mathcal{C}} = NP^{\mathcal{C}}$.

פתרון: הטענה נכונה. נקח $\mathcal{C} = PH$ ונוכיח שמתקיים $P^{PH} = NP^{PH}$.

בכיוון ראשון ברור כי $P^{PH} \subseteq NP^{PH}$ - שכן כל אלגו' דטרמיניסטי שניגש באמצעות גישת אורקל לבעיה $S \in PH$ הוא גם אלגו' לא דטרמיניסטי שניגש באמצעות גישת אורקל לבעיה $S \in PH$.

נוכיח את הכיוון המעניין יותר. תהי $S \in NP^{PH}$. אזי, קיים אלגו' פולינומי לא דטרמיניסטי M וקיימת בעיה $A \in PH$ (כלומר קיימת רמה כך ש$A \in \Sigma_k$) כך שM מבצע גישות אורקל לA. לכן נקבל כי $S \in NP^{\Sigma_k} =_* \Sigma_{k+1} \in PH$. שכן $*$ נכון לפי משפט מההרצאה. כלומר, הוכחנו כי $NP^{PH} \subseteq PH$. כעת, נוכיח כי מתקיים $PH \subseteq P^{PH}$.

תהי $S \in PH$. אזי נגדיר אלגו' פולינומי דטרמיניסטי שמבצע גישה לאורקל של S פעם אחת בלבד ומחזיר את תשובתו. נשים לב כי נקבל ש$S \in P^{PH}$ במקרה זה. (אפשר להיות יותר פורמלים אבל זה מאוד ברור). ולכן:

$$S \in NP^{PH} \subseteq PH \subseteq P^{PH}$$

ולכן: $NP^{PH} = P^{PH}$

שאלה 5

נאמר כי זוג בעיות $S_1, S_2 \in P/_{poly}$ ניתנות לשיתוף עצה אם קיים פולינום p, סדרה של עצות $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$ וזוג מ"ט דטרמיניסטיות פולינומיות כך ש:

- לכל i: $|a_i| \leq p(i)$
- $x \in S_1 \iff M_1(a_{|x|}, x) = 1$
- $x \in S_2 \iff M_2(a_{|x|}, x) = 1$

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: כל זוג בעיות $S_1, S_2 \in P/Poly$ ניתנות לשיתוף עצה.

פתרון:

מדובר בהוכחה. אם כן, תהיינה $S_1, S_2 \in P/poly$.

אזי, $S_1 \in P/Poly$ ולכן קיימת מ"ט דטרמיניסטית פולינומית M_1 וסדרה אינסופית של עצות $\{a_i^{(1)}\}_{i=0}^{\infty}$ כך ש:

$$x \in S_1 \iff M_1(a_{|x|}^{(1)}, x) = 1$$

וקיים פולינום p_1 כך שלכל i: $|a_i| \leq p_1(i)$

בדומה, $S_2 \in P/Poly$ לכן קיימת מ"ט דטרמיניסטית פולינומית M_2 וסדרה אינסופית של עצות $\{a_i^{(2)}\}_{i=0}^{\infty}$ כך ש:

$$x \in S_2 \iff M_2(a_{|x|}^{(2)}, x) = 1$$

וקיים פולינום p_2 כך שלכל i: $|a_i| \leq p_2(i)$

כעת. נגדיר אוסף עצות אינסופי $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$ ע"י:

$$\forall i : a_i = a_i^{(1)} \# a_i^{(2)}$$

כך ש$\#$ איננו תו בא"ב (הערה: אפשר גם לוותר על האשטג ולהחליט על קידודים שונים אך נקל על עצמנו).
נגדיר פולינום $p(n) = p_1(n) + p_2(n) + 1$. נראה כי לכל i מתקיים:

$$|a_i| = |a_i^{(1)}| + 1 + |a_i^{(2)}| \leq p_1(i) + p_2(i) + 1 = p(i)$$

כעת נגדיר שתי מכונות M_1', M_2' באופן הבא:
$M_1'(a_{|x|}, x)$: 1. סמן a כמחרוזת ריקה. 2. עבור על $a_{|x|}$ עד להגעה ל$\#$: הוסף את הביטים שאתה רואה לסוף המחרוזת a. 3. בסיום ־ a היא העצה הרלוונטית ־ לכן הרץ $M_1(a, x)$.
$M_2'(a_{|x|}, x)$: 1. סמן a כמחרוזת ריקה. 2. עבור על $a_{|x|}$ עד להגעה ל$\#$: התעלם ועבור לאיטרציה הבאה. כאשר הגעת ל$\#$ קדם את המצביע בלולאה אחד קדימה. 3. כעת ־ עד סיום המחרוזת: העתק את הביט שאתה רואה לסוף המחרוזת a. 4. הרץ $M_2(a, x)$.
זמן ריצה: בבירור ההפרדה של שתי המכונות למציאת העצות הנכונות לינארית בגודל העצה, שהיא פולינומית בגודלה, לכן סה"כ פולינומי. כמו כן, כל אחת מהמכונות קוראת למכונה שרצה בזמן ריצה פולינומי לכן סה"כ זוג המכונות פולינומי. כעת נרצה להוכיח נכונות (נוכיח רק עבור M_1' שכן עבור המכונה השנייה זה כמעט אותו דבר ואני עצלן):
נניח $x \in S_1$. אזי, $M_1(a_{|x|}^{(1)}, x) = 1$. נבחין כי במקרה זה M_1' מפרידה את העצה כך שיתקיים $a = a_{|x|}^{(1)}$ ולכן:

$$M_1'(a_{|x|}, x) = M_1'(a, x) = M_1'(a_{|x|}^{(1)}, x) = 1$$

נניח $x \notin S_1$. אזי, $M_1(a_{|x|}^{(1)}, x) = 0$. נבחין כי במקרה זה M_1' מפרידה את העצה כך שיתקיים $a = a_{|x|}^{(1)}$ ולכן:

$$M_1'(a_{|x|}, x) = M_1'(a, x) = M_1'(a_{|x|}^{(1)}, x) = 0$$

סה"כ הוכחנו כי כל $S_1, S_2 \in P/poly$ ניתנות לשיתוף עצה.

6 מבחן 2025 מועד ג'

שאלה 1:
תחת ההנחה כי $P \neq NP$ קבע אם הבעיה הבאה בNPC:
$S=\{A \mid \forall i,j : A_i \cap A_j = \emptyset$ וגם $\forall i,j : \sum_{a\in A_i} a = \sum_{a \in A_j} a$ כך ש $A = \bigcup_{i=1}^{7} A_i$ היא רב קבוצה וקיימת חלוקה $A \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
פתרון:
הבעיה בNP, פשוט העדות היא החלוקה. יש לבדוק את כל הדרישות (חישוב סכום כל קבוצה ובדיקה שהסכומים שווים, וכן בדיקה שהקבוצות זרות ואם כן להחזיר 1). בבירור זה פולינומי לכן לא נתעכב.
נראה ברדוקציה מ$Partiton$. בהינתן קבוצה A כקלט ל$Partition$ נבנה קבוצה A' כקלט לS באופן הבא:
נסמן $x = sum(A)$

$$A' = A \cup \{x_1 = \frac{x}{2}\} \cup \{x_2 = \frac{x}{2}\} \cup \{x_3 = \frac{x}{2}\} \cup \{x_4 = \frac{x}{2}\} \cup \{x_5 = \frac{x}{2}\}$$

הרדוקציה פולינומית.
נכונות:
בכיוון ראשון, נניח ש$A \in Partition$ אזי קיימת חלוקה של A לזוג קבוצות שסכום כל אחת הוא $\frac{x}{2}$. נסמנן A_1, A_2 והחלוקה הבאה:

$$A_1, A_2, x_1, x_2, ..., x_5$$

היא חלוקה ל7 קבוצות בסכום זהה ולכן $A' \in S$

בכיוון שני, אם $A' \in S$ ישנה חלוקה ל7 קבוצות בסכום זהה. $\sum A' = 3.5x$ ולכן סכום כל אחת מהקבוצות $0.5x$ ולכן בהכרח האיברים $x_1,..,x_5$ הם בודדים בקבוצה לבד, לכן נקבל שהקבוצה A ניתנת לחלוקה ל2 קבוצות. כנדרש.

שאלה 2:
נאמר שבעיה $S \in NPC$ ניתנת לחלוקה לרכיבים שלמים אם קיימת חלוקה $S = S_1 \cup S_2$ כך ש $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ וגם $S_1, S_2 \in NPC$.
הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימת בעיה $S \subseteq \{0,1\}^*$ כך ש$S \in NPC$ וגם S ניתנת לחלוקה לרכיבים שלמים.
פתרון:
הטענה נכונה. מדובר בהוכחה. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$S = \{1 \circ x | x \in SAT\} \cup \{0 \circ x | x \in SAT\}$$

- בבירור כי $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ שכן כל מילה בS_1 מתחילה ב1, ובS_2 ב0.
- $S_1 \in NPC$ ע"י רדוקציה מSAT $(1 \circ x) = f(x)$. בבירור רדוקציה פולינומית. נבחין כי:

$$x \in SAT \iff 1 \circ x \in S_1 \iff f(x) \in S_1$$

כמו כן $S_1 \in NP$ כי המוודא יקבל כעדות פונקצית השמה, יבדוק שהביט הראשון הוא 1, יתעלם ממנו, יציב את פונקציית ההשמה ויבדוק אם זו השמה מספקת. אם כן, ישיב שכן.
- באופן דומה $S_2 \in NPC$ כי פשוט $f(x) = (0 \circ x)$ וההסברים דומים.
- $S \in NPC$ ראשית כי היא בNP (שוב, מוודא של SAT שיבדוק שהביט הראשון הוא אפס או אחד). וכן ברדוקציה מSAT ניתן להגדיר

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 \circ x & \text{if } |\text{x}| \equiv_2 1 \\ 0 \circ x & o.w \end{array} \right\}$$

(סתם דרך בשביל שהביט הראשון יבחר באופן שונה). כעת, אם $x \in SAT$ אזי בבירור שגם $f(x) \in SAT$ לפי הגדרה. אם $f(x) \in S$ כלומר שמורכב מ$0/1$ בתחילה ואז x שSATב ולכן $x \in SAT$.
לכן סה"כ הוכחנו את הדרוש.
זה לא היה הכי פורמלי אך מספק.

שאלה 3
נגדיר את המחלקה הבאה -

$$NPI = NP \backslash (NPC \cup P)$$

תהי $S \in NPI$. ותהי $S' \in \{0,1\}^*$. הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: אם קיימת רדוקציית קארפ מS לS' וקיימת רדוקציית קארפ מS' לS אזי $S' \in NPI$.
פתרון: תהי $S \in NPI$. אזי $S \in NP$ וגם $S \notin NPC$, וכן $S \notin P$. ידוע כי:

$$S \leq_m^P S'$$

$$S' \leq_m^P S$$

בבירור $S' \in NP$ כי $S' \leq_m^P S$ ו$S \in NP$ וישנה סגירות לרדוקציית קארפ של NP.
עכשיו נב"ש כי $S' \in P$. אזי, כיוון שP סגורה תחת רדוקציית קארפ מתקיים $S \leq_m^P S'$ ולכן $S \in P$ בסתירה לכך ש$S \notin P$. לכן $S' \notin P$.

כעת נוכיח כי $S' \notin NPC$. נב"ש כי $S' \in NPC$. אזי, לכל $H \in NP$ מתקיים $H \leq_m^P S'$. אבל, מתקיים $S' \leq_m^P S$. לכן,

$$\forall H \in NP : H \leq_m^P S' \leq_m^P S$$

כלומר קיבלנו שבמקרה זה מטרנזטיביות הרדוקציה S היא NPH. אבל $S \in NP$ לכן נקבל כי $S \in NPC$, בסתירה! למה שהנחנו.
לכן, $S' \notin NPC$.
הוכחנו כי $S' \notin NPC$, וכן $S' \notin P$. לכן $S' \notin P \cup NPC$. כמו כן $S' \in NP$. לכן סה"כ

$$S' \in NP \backslash P \cup NPC$$

$$S' \in NPI$$

כנדרש.
שאלה 4
נאמר כי אוסף C של בעיות מייתר את הצורך באי דטרמיניזם אם מתקיים $P^C = NP^C$ ואם $P = NP$ אזי $C = P$.
הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיים אוסף של בעיות כריעות שמייתר את הצורך באי דטרמיניזם.
פתרון:
מדובר בהוכחה. למעשה, נקח $C = PH$. כבר הוכחנו ש

$$P = NP \Longrightarrow PH = P$$

לכן כל שנותר להוכיח הוא $P^{PH} = NP^{PH}$. נוכיח ע"י הכלה דו כיוונית.
ראשית, תהי $S \in P^{PH}$. אזי מתקיים $P \subseteq NP$ ולכן גם $S \in P^{PH} \subseteq NP^{PH}$ כפי שרצינו.
שנית, תהי $S \in NP^{PH}$. אזי, קיימת מכונה לא דטרמיניסטית פולינומית שמכריעה את S עם גישות אורקל לבעיה $B \in PH$.
נרצה להוכיח במקרה זה, כי ניתן לבנות מכונה דטרמיניסטית פולינומית שמכריעה את S עם גישות אורקל לבעיה שנמצאת בPH.
אם כן,
נשים לב שקיימת רמה כך ש$B \in \Sigma_k$. לכן, $S \in NP^{\Sigma_k}$ ולפי הגדרה שקולה $S \in \Sigma_{k+1}$. בפרט, $S \in PH$. כעת נגדיר את האלגוריתם הבא ־
$M^S(x)$: שאל את האורקל של S האם $x \in S$ והחזר תשובתו.
המכונה פולינומית, שכן סה"כ מבצעת גישת אורקל בודדת. נכונות:
נניח כי $x \in S$, אזי האורקל של S ישיב 1, ולכן גם $M^S(x) = 1$.
נניח כי $x \notin S$, אזי האורקל של S ישיב 0, לכן גם $M^S(x) = 0$.
סה"כ הראינו מכונה דטרמיניסטית פולינומית שמכריעה את S עם גישת אורקל לבעיה בPH, לכן $S \in P^{PH}$.
סה"כ הוכחנו כי $NP^{PH} = P^{PH}$, כנדרש.

שאלה 5
נגדיר את הירככיית הזיכרון הפולינומי באופן הבא:

$$\Sigma_0^{space} = \bigcup_{\text{p polynom}} NSPACE(p(n))$$

$$\forall i \geq 0 : \Sigma_{i+1}^{space} = NP^{\Sigma_i^{space}}$$

נגדיר:

$$PH^{space} = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma_i^{space}$$

הראו כי כל בעיה בPH^{space} ניתן לפתור ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת בזיכרון פולינומי.

הוכחה: תהי $S \in PH^{space}$. נוכיח את הטענה באינדוקציה על $i \geq 0$ כאשר האינדוקציה הוא על הרמה שנמצאת בה הבעיה.

בסיס: $i = 0$. כלומר, $S \in \Sigma_0^{space}$. אם כן, לפי הגדרה $S \in \bigcup_{\text{p polynom}} NSPACE(p(n))$. כלומר, קיים פולינום p כלשהו כך ש$S \in NSPACE(p(n))$. לכן, לפי הגדרה ניתן לפתור את S ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית במקום פולינומי. אם כן, לפי משפט סביץ' כיוון שp פולינום ובפרט $p(n) \geq log(n)$ אזי $NSPACE(p(n)) \subseteq DSPACE(p^2(n))$. לכן, $S \in DSPACE(p^2(n))$. משמעות הדבר, ניתן לפתור את S ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת ב$p^2(n)$ מקום לכל היותר לכל n, כיוון שp פולינום כך גם p^2. לכן סה"כ הוכחנו את הדרוש.

צעד: נניח כי לכל רמה לכל היותר i מתקיים כי ניתן לפתור את הבעיה ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת בזיכרון פולינומי.

כעת, תהי $S \in \Sigma_{i+1}^{space}$. כלומר, $S \in NP^{\Sigma_i^{space}}$. משמעות הדבר, שקיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית פולינומית M המכריעה את S באמצעות גישות אורקל לבעיה בΣ_i^{space}. מהנחת האינדוקציה, את Σ_i^{space} ניתן לפתור ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת במקום פולינומי. כעת, כל שנותר הוא להפוך את M עצמה לפולינומית במקום, ודטרמיניסטית. אם כן, כבר נפתור בקלות בעיה ראשונה: M פולינומית בזמן, לכן בפרט פולינומית במקום.

לכן עלינו למצוא דרך להפוך את M למכונה דטרמיניסטית. אנחנו פשוט נוכיח שקיימת מכונה ל"ד שמכריעה את S במקום פולינומי:

M': סמלץ את M והחלף כל קריאת אורקל במכונה שמכריעה את הבעיה ממש.

בבירור שקיבלנו את הדרוש, לכן מצאנו מ"ט ל"ד שמכריעה את S במקום $p(n)$ עבור p פולינום כלשהו. לפי סביץ', זה אומר שקיימת מ"ט דטרמיניסטית שמכריעה את S במקום $p^2(n)$. לכן, הראינו שניתן לפתור את S באמצעות מ"ט דטרמיניסטית שמשתמשת במקום פולינומי.

7 מבחן 2022 מועד א'

שאלה 1

השמת אמת למשתנים τ של נוסחה בוליאנית ϕ נקראת מאוזנת אם $|\tau^{-1}(T)| = |\tau^{-1}(F)|$. תחת ההנחה כי $P \neq NP$, קבעו האם בעיית ההכרעה הבאה היא NPC:

$BSAT = \{ \phi \mid$ נוסחה בוליאנית בצורת CNF שקיימת לה השמה מספקת מאוזנת שמספקת אותה $\phi \}$

פתרון:

אכן בNPC. זו בNP, לא נתעכב על כך.

נראה $SAT \leq_m^P BSAT$. בהינתן נוסחה בוליאנית ϕ כקלט לSAT נבנה נוסחה ϕ' כקלט ל$BSAT$.

נסמן בn את מס' המשתנים בϕ ונוסיף n משתנים חדשים $y_1, ..., y_n$.

$$\phi' = \phi \wedge \bigwedge_{i=1}^{n} (y_i \vee \overline{y_i})$$

(למעשה לקחנו את הנוסחה המקורית, הוספנו n פסוקיות "טריוואליות").

בבירור שהבניה פולינומית. כעת נרצה להוכיח נכונות.

בכיוון ראשון, אם קיימת השמה מספקת מאוזנת לנוסחה ϕ' כלומר $\phi' \in BSAT$, בפרט נגדיר את אותה השמה למשתנים והיא השמה מספקת גם על ϕ שהיא חלק מϕ', לכן $\phi \in SAT$.

בכיוון שני, אם $\phi \in SAT$ אזי קיימת השמה מספקת φ. נגדיר השמה מספקת באופן הבא כאשר x הוא קודקוד ו$x \in \phi$ משמעות הדבר כי הוא משתנה בנוסחה המקורית, ו$o.w$ משמעותו כי הוא משתנה מהצורה y_i. נניח כי המשתנים בϕ הם $\{x_1, ..., x_n\}$:

$$\varphi'(x) := \begin{cases} \varphi(x) & x = x_i \in \phi \\ F & x = y_i \wedge x_i \in \varphi^{-1}(T) \\ T & x = y_i \wedge x_i \in \varphi^{-1}(F) \end{cases}$$

כלומר, המשתנים המקוריים מקבלים את אותה ההשמה. לכל משתנה חדש y_i: אם מקבילו x_i היה T, הוא יקבל F. אם מקבלו x_i היה F, הוא יקבל T. כעת נראה כי:

$$|\varphi'^{-1}(T)| = |\{x \in \phi | \varphi(x) = T\}| + |\{x \in \phi | \varphi(x) = F\}| = n$$

שכן, מצד אחד יש את אלו בנוסחה ϕ שקיבלו T, ואלו שקיבלו F כעת y_i עבורם קיבלו T. מס' זה שווה n כי כל משתנה בϕ קיבל או T או F. באופן דומה,

$$|\varphi'^{-1}(F)| = |\{x \in \phi | \varphi(x) = F\}| + |\{x \in \phi | \varphi(x) = T\}| = n$$

לכן קיבלנו כי $|\varphi'^{-1}(F)| = |\varphi'^{-1}(T)|$. ולכן קיימת השמה מאוזנת ו$\phi' \in BSAT$. (הערה: ברור שהיא השמה מספקת, כי ϕ מסופקת מהנתון, והפסוקיות שהוספנו הן טריוואליות ותמיד מסופקות).

שאלה 2

נאמר כי בעיית הכרעה S היא כמעט NP שלמה אם קיימת בדיוק בעיה אחת $\hat{S} \in NP$ כך שמ$\hat{S}$ אין רדוקציית קארפ לS ומכל בעיה אחרת $S' \in NP \backslash \hat{S}$ יש רדוקציית קארפ לS.

הוכיחו או הפריכו: קיימת בעיה כמעט NP־שלמה.

פתרון: הפרכה. לא קיימת בעיה כמעט NP־שלמה.

נניח בשלילה שקיימת בעיה NP־שלמה, ונוכיח שהיא NP־שלמה.

אם כן, תהי S כנ"ל כך שאין לה רדוקציית קארפ מ$\hat{S}$. אזי, בפרט $SAT \in NPC$. לכן,

$$\hat{S} \leq_m^P SAT$$

כי $\hat{S} \in NP$. מתקיים $S \leq_m^P SAT$ (כי $SAT \in NP$). אגב, אנו מניחים כי $\hat{S} \neq SAT$ בה"כ, כי אחרת נקח בעיה אחרת שהיא NPC למשל VC, בוודאות נוכל לקחת בעיה NPC ולטעון את הטיעון כי נתון שישנה אחת כזו בדיוק. לכן סה"כ מתקיים כי:

$$\hat{S} \leq_m^P SAT \leq_m^P S$$

לכן מטרנזטיביות הרדוקציה:

$$\hat{S} \leq_m^P S$$

כלומר, הוכחנו כי ישנה רדוקציית קארפ מ$\hat{S}$ לS, בסתירה להנחתנו.

לכן, לא קיימת בעיה כמעט NP־שלמה, כנדרש.

שאלה 3

הוכיחו שלכל $k \geq 1$ קיימת בעיה Σ_k שלמה.

משפט 1. הוכחה: יהי k כלשהו (נקבע אותו) ונגדיר את הבעיה:

$S_k = \{(V, x, 1^p, 1^t | \exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k : \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p \wedge V(x, y_1, y_2, ..., y_k) = 1$ תוך לכל היותר t צעדים $\}$

כך ש$Q_k = \forall$ אם k זוגי, ו$Q_k = \exists$ אם k אי זוגי.

ראשית, $S_k \in \Sigma_k$. שכן, נבנה מוודא V_{Σ_k} שמקבל קלט $(x', y_1, ..., y_k)$ כאשר $x' = (V, x, 1^p, 1^t)$.

V_{Σ_k}: המוודא מריץ את $V(x', y_1, ..., y_k)$ לכל היותר t צעדים. אם V החזיר 1, החזר 1. אחרת החזר 0.

נבחין כי המוודא פולינומי שכן מריץ מוודא שחסום בt צעדים ־ וt פולינומי. מס' חילופי הכמתים הוא k, אורך העדים חסום ע"י p.

לכן סה"כ $S_k \in \Sigma_k$.

כעת, נוכיח כי לכל $S' \in \Sigma_k$ $S' \leq_m^p S_k$. תהי $S' \in \Sigma_k$. אזי, קיים מוודא V ופולינום p כך ש:

$$x \in S' \iff \exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k, \forall i \in [k] : |y_i| \le p(|x|) : V(x, y_1, ..., y_k) = 1$$

יהי $t(|x|)$ הפולינום שחוסם את זמן הריצה של V. אזי נגדיר את הרדוקציה:

$$f(x) = (V, x, 1^{p(|x|)}, 1^{t(|x|)})$$

נבחין שf פולינומית.
נכונות:

$$x \in S' \iff \exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k, \forall i \in [k] : |y_i| \le p(|x|) : V(x, y_1, ..., y_k) = 1$$

אמ"מ $\exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k, \forall i \in [k] : |y_i| \le p(|x|) : V(x, y_1, ..., y_k) = 1$ תוך לכל היותר t צעדים (t חוסם את זמן הריצה של S') $\iff f(x) \in S_k$.
לכן, הוכחנו שקיימת בעיה Σ_k־שלמה לכל k, כנדרש.
■

שאלה 4
הוכיחו כי אם $RP = coRP$, אזי $RP^{RP} = RP$
הוכחה:
הרי בבירור שמתקיים תמיד $RP \subseteq RP^{RP}$ (פשוט לא נשתמש באורקל). לכן נוכיח את הכיוון השני.
תהי $S \in RP^{RP}$. אזי, קיימת בעיה $S' \in RP$ וקיים אלגוריתם הסתברותי פולינומי $A^{S'}$ (גישות אורקל לS') כך ש$x \in S \implies Pr[A(x) = 1] \ge \frac{5}{6}$ ואם $x \notin S$ אזי $Pr[A(x) = 0] = 1$ (אחרי אמפליפיקציה).
אנחנו נרצה לבנות אלגוריתם הסתברותי A' שמריץ את A ומחליף כל גישת אורקל באלגוריתם שמחזיר תשובה נכונה תמיד.
אם נעשה זאת, אזי נסיים כיוון שבידינו אלגוריתם הסתברותי פולינומי ש$x \in S \implies Pr[A(x) = 1] \ge 0.5$ ואם $x \notin S$ אזי $Pr[A(x) = 0] = 1$, ואם הורדנו את גישות האורקל אזי שבידינו אלגוריתם של RP. כעת, בהינתן שאלה לאורקל מהצורה $q \in S'$?
נבחין כי $S' \in RP$, לכן $\overline{S'} \in RP$.
$S' \in RP$ משמע: קיים אלגוריתם הסתברותי B_1 כך ש:

$$x \in S' \implies Pr[B_1(x) = 1] \ge \frac{1}{p(n)}, x \notin S' \implies Pr[B_1(x) = 0] = 1$$

(אחרי אמפליפיקציה). כאשר p הוא פולינום שחוסם את מס' גישות האורקל שהתבצעו.
$\overline{S}' \in RP$ משמע קיים אלגוריתם הסתברותי B_2 כך ש:

$$x \notin S' \implies Pr[B_2(x) = 1] \ge \frac{1}{2}, x \in S' \implies Pr[B_2(x) = 0] = 1$$

נבצע אמפליפיקציה לשתי המכונות B_1, B_2. כך ש$Pr[B_1(x) = 1] \ge p_1$, $Pr[B_2(x) = 1] \ge p_2$.
כעת נגדיר את האלגוריתם A':
סמלץ את ריצת $A(x)$. בכל פעם שהאלגוריתם ניגש לאורקל עם שאילתא q:
- אם $B_1(q) = 1$ החזר 1 באורקל.
- אם $B_2(q) = 1$ החזר 0 באורקל.
- אחרת: צא מהסמלוץ והשב 0.
האלגוריתם מריץ אלגו' פולינומי ולכן פולינומי. כעת נרצה לראות את נכונותו.
אם כן,

$$x \in S \implies Pr[A'(x) = 1] \ge Pr[A(x) = 1 \land \text{All orcals calls sucess}] \ge$$

$$1 - Pr[A(x) = 0] - Pr[\exists \text{orcal call failed}] = 1 - \frac{1}{6} - \sum_{\text{orcals call}} Pr[\text{orcal call failed}]$$

$$\geq \frac{5}{6} - p(n) \cdot Pr[\text{Orcal call failed}]$$

$$Pr[\text{Orcal call failed}] = ((1 - p_1)(1 - p_2))$$

נגדיר $p_1 = p_2 = 1 - \frac{1}{\sqrt{6p(n)}}$ ונקבל

$$\Pr[\text{orcal call failed}] = \frac{1}{6p(n)}$$

$$\Longrightarrow \frac{5}{6} - p(n) \cdot Pr[\text{Orcal call failed}] = \frac{5}{6} - p(n) \cdot \frac{1}{6p(n)} = \frac{2}{3} \geq \frac{1}{2}$$

כנדרש.

שאלה 5
הוכיחו כי בעיית ההכרעה הבאה שייכת לNL:
$MinCycle = \{(G,k) \mid$ גרף מכוון כך שהמעגל הקצר ביותר בו באורך k $G\ \}$
פתרון:
כיצד נדע אם מעגל בו הכי קצר מגודל k? גם נצטרך למצוא מעגל, וגם לבדוק האם קיים מעגל בו מאורך $k-1$.
נזכר שראינו בתרגול את הבעיה:
$Cycle = \{(G,k) \mid$ גרף מכוון שיש בו מעגל באורך k $G\ \}$
והוכחנו $Cycle \in NL$. לכן, קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית M_1 שמשתמשת במקום לוגריתמי ומכריעה את $Cycle$.
נבחין:

$$(G,k) \in MinCycle \Longleftrightarrow (G,k-1) \in \overline{Cycle} \wedge (G,k) \in Cycle$$

כלומר, אין בG מעגל מאורך $k-1$, ויש בו מעגל באורך k. זה יכריע כי k הוא המינימלי.
אם כן, ממשפט אימרמן $NL = coNL$. לכן, $\overline{Cycle} \in NL$. בפרט, קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית M_2 שמשתמשת במקום לוגריתמי ומכריעה את $\overline{Cycle}$.
נגדיר את האלגוריתם הבא:
$M(G,k)$:
א. הרץ $M_1(G,k)$. שמור תוצאה זו בx.
ב. הרץ $M_2(G,k-1)$. שמור תוצאה זו כy.
ג. החזר 1 אמ"מ $(x = y = 1)$
מקום: שמירת x,y ב$O(logn)$ ביטים. הרצת M_1, M_2 בעלות לוגריתמית במקום מההנחות. לכן סה"כ מקום לוגריתמי.
נכונות:
1. אם $(G,k) \in MinCycle$, אזי המעגל הקצר ביותר בG מגודל k. לכן: קיימת הרצה בה גם M_1 ימצא מעגל מגודל k בG, ויחזיר 1. וM_2 יחזיר שלא קיים מעגל מאורך $k-1$ בG (כי הקצר ביותר הוא k), לכן $y = 1$, לכן יתקיים $x = y = 1$ ויוחזר 1.
אם $(G,k) \notin MinCycle$. נב"ש כי $M(G,k) = 1$. אזי, $M_1(G,k) = 1$ כלומר קיים מעגל בG מגודל k, וגם $M_2(G,k-1) = 1$, כלומר אורך המעגל הקצר ביותר לא $k-1$ ומטה. לכן בהכרח גודל המעגל הקצר ביותר הוא k, בסתירה.
סה"כ הוכחנו $MinCycle \in NL$.

8 מבחן 2024 מועד א'

שאלה 1

תחת ההנחה כי $P \neq NP$ קבע אם הבעיה הבאה בNPC:

$5P = \{ A \mid A \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ היא רב קבוצה וקיימת חלוקה $A = \bigcup_{i=1}^{5} A_i$ (חלוקה זרה) כך שלכל i, j $\sum_{a \in A_i} a = \sum_{a \in A_j} a \}$

פתרון:

הטענה נכונה. כלומר, $5P \in NPC$.

אם כן, ברור כי $5P \in NP$ ולא נתעכב על זה (המוודא יקבל כעדות 5 קבוצות - יבדוק: 1. זו חלוקה 2. סכום כל קבוצה שווה)

נראה ברדוקציה מ$Partition$.

בהינתן קלט A ל$Partition$ נסמן $x = sum(A)$ ונגדיר:

$$A' = A \cup \{x_1 = \frac{x}{2}\} \cup \{x_2 = \frac{x}{2}\} \cup \{x_3 = \frac{x}{2}\}$$

ברור שהבנייה פולינומית. כעת נוכיח את הנכונות שלה.

בכיוון ראשון, נניח כי $A \in Partition$. אזי, קיימת חלוקה של A ל2 קבוצות A_1, A_2 שסכומן שווה. נגדיר את החלוקה:

$$\{A_1, A_2, x_1, x_2, x_3\}$$

בבירור שאלו 5 קבוצות, ברור שסכום כל קבוצה $\frac{x}{2}$ ושהן זרות - לכן $A' \in 5P$.

בכיוון שני, נניח כי $A' \in 5P$. אזי קיימת חלוקה של A' ל5 קבוצות שסכום כל אחת $\frac{x}{2} = \frac{sum(A')}{5}$. מהאבחנה הנ"ל - בהכרח x_1, x_2, x_3 כל אחד מהם בקבוצה בודדת כי גודלם בדיוק $\frac{x}{2}$. לכן, משמעות הדבר כי איברי A המקורית מתחלקים ל2 קבוצות זרות בגודל שווה: $A \in Partition$.

כנדרש.

שאלה 2

בעבור בעיה S נגדיר את $S_{\bmod 0}$ להיות כל הקלטים בהם מס' המופעים של התו 1 הוא זוגי ואת $S_{\bmod 1}$ להיות כל הקלטים בהם מס' המופעים של התו 1 הוא אי זוגי.

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה של הטענה הבאה:

$$S \in NPC \Longleftrightarrow S_{\bmod 0}, S_{\bmod 1} \in NPC$$

פתרון:

הטענה לא נכונה. הרעיון שלנו יהיה - לקחת גרסה כלשהי של SAT, שבה תמיד מס' המופעים של התו 1 הוא זוגי. ואז $S_{\bmod 1} = \emptyset$. נראה כי במקרה זה אם אכן נוכיח זאת, נב"ש כי $\emptyset$ היא NPC. אזי בפרט $SAT \leq_m^P \emptyset$. כלומר: $L \in SAT \Longleftrightarrow f(L) \in \emptyset = FALSE$ כלומר $L \in SAT \Longleftrightarrow FALSE$ כלומר $SAT = \emptyset$ בסתירה לכך ש$\phi = x_1 \in SAT$.

כעת נגדיר את S באופן הבא:

$$S = \{x = x_1x_1x_2x_2.....x_nx_n | x_1x_2x_3...x_n \in SAT, \forall 1 \leq i \leq n : x_i \in \{0,1\}\}$$

כלומר, לוקחים קלט של הבעיה SAT, ומשכפלים כל ביט להופיע פעמיים.

נוכיח 2 דברים:

1. $S_{\bmod 1} = \emptyset$
2. $S \in NPC$

ראשית, נבחין כי אם נסמן ב$\#1_x$ את מס' המופעים של הביט 1 בכל מחרוזת $x \in SAT$, אזי בהכרח אצלנו מס' המופעים של 1 הוא $2\#1_x$. כלומר, מס' המופעים של 1 בהכרח זוגי. לכן, לכל קלט $x \in SAT$ מתקיים $x \notin S_{\bmod 1}$. מכאן, $S_{\bmod 1} = \emptyset$. (בזכות הבנייה שלנו, לא יתכן מצב שבו מס' המופעים של הביט 1 אי זוגי).

כעת, נוכיח כי $S \in NPC$.

- $S \in NP$ כי נגדיר את המוודא:

$V(x, y = \varphi : \{x_i\}_{i=1}^m \to \{T, F\})$: המוודא יקבל פונקציית השמה למשתנים של x שהיא נוסחה, בה"כ נניח כי המשתנים הם $\{x_i\}_{i=1}^m$. המוודא יציב את פונקציית ההשמה בנוסחה x, בזמן פולינומי, ויחשב את ערך הנוסחה. יחזיר 1 אמ"מ $\phi(x) = T$ כלומר אם ההשמה מספקת את הנוסחה. נבהיר: המוודא יקרא את x בכל פעם בזוגות ־ הוא יקרא בכל פעם זוג, יעקוב זאת באמצעות $counter$ ויתעלם מהביט השני. וודא כי x מהצורה של זוגות ־ אם אתה קורא זוג שהביטים בו אינם זהים ־ החזר 0.

זמן הריצה: פולינומי.

נכונות:

־ שלמות: נניח כי $x \in S$, אזי $x = x_1x_1....x_nx_n$. כך ש$x_1x_2...x_n \in SAT$. אזי, קיימת השמה למשתנים כך ש$x_1x_2...x_n \in$ SAT. המוודא קורא את הקלט בזוגות, ומתעלם מהביט השני. לכן עבור עדות שהיא פונקציית ההשמה הנ"ל, המוודא יחשב ויגלה שהנוסחה ספיקה ויחזיר 1.

־ נאותות: אם $x \notin S$, או שהוא לא בצורת זוגות והמוודא ישיב 0. או שאין השמה מספקת ־ ואז לכל השמה כעדות המוודא יחזיר 0.

לכן סה"כ $S \in NP$.

כעת נוכיח $S \in NPC$ ע"י הרדוקציה מSAT:

$$f(x = x_1...x_n) = x_1x_1....x_nx_n$$

קל לראות שהרדוקציה הנ"ל נכונה.

לכן סה"כ הוכחנו את הדרוש.

שאלה 3

הראו כי קיימת בעיה $S \in NP$ כך ש$\Sigma_2 = NP^S$.

נבחין כי מתקיים $\Sigma_2 = NP^{\Sigma_1} = NP^{NP}$. לכן, אם נקח $S \in NPC$ נצליח להוכיח זאת. נקח $S = SAT$ ונוכיח שמתקיים

$$\Sigma_2 = NP^{SAT}$$

הוכחה:

בכיוון ראשון, נבחין כי

$$NP^{SAT} \subseteq NP^{NP} = \Sigma_2$$

שכן, כיוון ש$SAT \in NP$ אזי כל שאילתא לאורקל של SAT היא שאילתא לאורקל של בעיה שנמצאת בפרט בNP, ולכן ישנה הכלה כנ"ל.

בכיוון שני, תהי $S \in NP^{NP} = \Sigma_2$.

אזי, קיים אלגוריתם לא דטרמיניסטי A שמכריע את S עם גישות אורקל לבעיה $S' \in NP$.

כיוון ש$SAT \in NPC$, בפרט ישנה רדוקציית קארפ $S' \leq_m^P SAT$. נסמנה f כך ש$x \in S' \iff f(x) \in SAT$.

לכן, נגדיר את האלגוריתם הבא:

$M(x)$: הרץ את $A(x)$ והחלף כל גישת אורקל מהצורה $q(x) \in S'$ ב$f(q(x)) \in SAT$?

זמן ריצה: פולינומי כי מריצים אלגו' פולינומי וכל גישת אורקל מוחלפת בגישה לאורקל אחר (עם שינוי על השאלה המקורית ־ f, שינוי פולינומי).

נכונות:

נבחין כי $M(x)$ מסמלצת את הרצת $A(x)$ כך שכל גישת אורקל מקבלת את המענה הנכון. שכן, מתקיים $q(x) \in S' \iff f(q(x)) \in SAT$, לכן אם האלגוריתם מחליף כל גישת אורקל בקריאה לאורקל של SAT עם $f(q(x))$ ומחזיר את תשובתו, אזי ש$M(x)$ מכריע את S באמצעות גישת אורקל לSAT.

לכן סה"כ הוכחנו כי $S \in NP^{SAT}$.

לכן סה"כ מתקיים:

$$\Sigma_2 = NP^{NP} = NP^{SAT}$$

כנדרש.

שאלה 4
הוכיחו כי אם $\Sigma_3 = NP^{\Sigma_2\cap\Pi_2}$ אזי $PH = \Sigma_2$.
פתרון:
נניח כי $\Sigma_3 = NP^{\Sigma_2\cap\Pi_2}$.
אם כן, נשים לב כי לפי הגדרה $\Sigma_3 = NP^{\Sigma_2}$. לכן מתקיים:

$$NP^{\Sigma_2} = NP^{\Sigma_2\cap\Pi_2}$$

כמו כן, הרי שמתקיים $\Sigma_3 = NP^{\Sigma_2\cap\Pi_2} \subseteq NP^{\Pi_2} = \Pi_3$ (שהרי $\Sigma_2\cap\Pi_2 \subseteq \Pi_2$). לכן הוכחנו כי $\Sigma_3 \subseteq \Pi_3$.
ראינו בהרצאה כי אם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$.
נבחין כי גם אם $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$ נקבל את הקריסה. מדוע? תהי $L \in \Pi_k$. אזי, $\overline{L} \in \Sigma_k$. מההנחה שלנו, יש הכלה. לכן $\overline{L} \in \Pi_k$. כלומר, $L \in \Sigma_k$. וקיבלנו $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$.
לכן הוכחנו כי $\Sigma_k \subseteq \Pi_k \Longrightarrow \Sigma_k = \Sigma_{k+1}$. כלומר אצלנו, $\Sigma_3 = \Sigma_4$. מכאן נקבל כי $PH = \Sigma_3$. אך, אנחנו רוצים להוכיח כי $PH = \Sigma_2$.
נבחין כי כיוון ש$PH = \Sigma_3$ הרי שבשביל להוכיח את הדרוש נרצה להוכיח כי $\Sigma_2 = \Sigma_3$.
הרי שתמיד מתקיים כי $\Sigma_2 \subseteq \Sigma_3$ כפי שראינו בהרצאה. לכן נרצה להוכיח $\Sigma_3 \subseteq \Sigma_2$.
תהי $S \in \Sigma_3 = NP^{\Sigma_2\cap\Pi_2}$.
אזי, קיים אלגוריתם לא דטרמיניסטי פולינומי נסמנו A_S כך שS מבצע גישות אורקל לבעיה $S' \in \Sigma_2 \cap \Pi_2$.
אנחנו רוצים להראות כי $S \in \Sigma_2 = NP^{NP}$. כלומר, אנו רוצים להציג אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי שמבצע גישות אורקל לבעיה בNP.
למעשה, נרצה להריץ את האלגוריתם A_S ולהחליף כל גישת אורקל לS' למשהו שנמצא בNP.
אם כן, $S' \in \Sigma_2 \cap \Pi_2$.
כלומר, בפרט $S' \in \Sigma_2$ לכן קיים אלגוריתם פולינומי A_{Σ_2} ופולינום q כך ש:

$$x \in S' \Longleftrightarrow \exists y_1 : |y_1| \leq q(|x|) \forall y_2 : |y_2| \leq q(|x|) : A_{\Sigma_2}(x, y_1, y_2) = 1$$

באופן דומה, $S' \in \Pi_2$ ולכן $\overline{S'} \in \Sigma_2$. כללומר, קיים אלגוריתם פולינומי $A_{\overline{\Sigma_2}}$ ופולינום q_2 כך ש:

$$x \notin S' \Longleftrightarrow \exists y_1 : |y_1| \leq q_2(|x|) \forall y_2 : |y_2| \leq q_2(|x|) : A_{\overline{\Sigma_2}}(x, y_1, y_2) = 0$$

כלומר, יש לנו דרך לוודא בצורה טובה אם $x \in S'$ ואם $x \notin S'$ בהינתן עדויות.
לכן, נחליף כל גישת אורקל לS' בזה:
2. המכונה תריץ את $A_{\Sigma_2}(x)$. אם החזיר 1 - היא תחזיר 1 בקריאת האורקל ותתקדם עם תשובה חיובית.
3. המכונה תריץ את $A_{\overline{\Sigma_2}}(x)$. אם החזיר 0 - היא תחזיר 0 בקריאת האורקל ותתקדם עם תשובה שלילית.

כעת נגדיר את המכונה M באופן הבא:
- המכונה M מנחשת את המסלול הלא דטרמיניסטי של A_S ואת התשובות לאורקל $a_1, ..., a_k \in \{0, 1\}$. (זה האלגו' החיצוני).
- M צריכה לוודא שהניחושים שלה על התשובות לאורקל היו נכונים.
לכל שאילתא q_i שהמכונה A_S שאלה: (זה האורקל בחזקה NP^{NP}).
1. אם הניחוש היה $a_i = 1$ אזי המכונה תשתמש ב$A_{\Sigma_2}(q_i, y_1, y_2)$ לבדוק אם $q_i \in S'$. אם החזירו 1, נתקדם. אחרת נחזיר 0 (ניחוש שגוי).
2. אם הניחוש היה $a_i = 0$, המכונה תשתמש ב$A_{\overline{\Sigma_2}}(q_i, y_1, y_2)$ כדי לוודא אם $q_i \notin S'$. אם החזירו 0, נתקדם. אחרת נחזיר 0 (ניחוש שגוי).
- החזר את תשובת A_S.
האלגוריתם מסוג NP, שכן מקבל כעדות סדרת ניחושים $\{a_i\}_{i=1}^k$, וסדרת עדויות $\{(y_1, y_2)\}_{i=1}^k$ כעדות כוללת. האלגוריתם מריץ אלגו' פולינומי A_S ומחליף גישות אורקל בניחושים ובקריאות לאלגוריתמים פולינומיים.
לכן סה"כ $S \in NP^{NP}$ (אלגו' לא דטרמיניסטי שמבצע גישות אורקל לבעיה בNP). כלומר $S \in \Sigma_2$.

שאלה 5
נגדיר את המחלקה הבאה:

$$\Lambda_0 = \bigcup_{p \in Poly} NSPACE(p(n))$$

$$\forall i \geq 0 : \Lambda_{i+1} = NP^{\Lambda_i}$$

נגדיר: $\Lambda H = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Lambda_i$.
הוכיחו כי כל בעיה בΛH ניתן לפתור ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת בזיכרון פולינומי.
פתרון:
תהי $S \in \Lambda H$. נוכיח את הטענה באינדוקציה על i.
בסיס: $i = 0$. אם $S \in \Lambda_0$ אזי שקיים פולינום p כך ש$S \in NSPACE(p(n))$.
לפי משפט סביץ', הרי שמתקיים $NSPACE(p(n)) \subseteq DSPACE(p^2(n))$ לכל $p(n) \geq log(n)$.
לכן בפרט, כי $p^2(n)$ הוא גם פולינום. לכן סה"כ $S \in DSPACE(p^2(n))$. כלומר, ניתן לפתור את S ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת בזיכרון פולינומי ($p^2(n)$). כנדרש.
צעד: נניח את נכונות הטענה עד שלב i מסוים. תהי $S \in \Lambda_{i+1} = NP^{\Lambda_i}$.
אזי, קיים אלגוריתם A לא דטרמיניסטי פולינומי שמכריע את S באמצעות גישת אורקל לבעיה $S' \in \Lambda_i$. נבחין כי מהנחת האינדוקציה קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת בזיכרון פולינומי ומכריעה את S'. נסמן את מכונת הטיורינג הנ"ל ב$M_{S'}$.
נגדיר אלגוריתם A' באופן הבא: הרץ את A, החלף כל גישת אורקל מהצורה $q_i \in S'$? בהרצת $M_{S'}(q_i)$ (והחזרת התשובה הרלוונטית).
נכונות: כיוון שA מכריע את S, נבחין כי כיוון ש$M_{S'}$ מכריע את S' אזי כיוון שמחליפים כל גישת אורקל בהרצתו ־ נקבל שכל תשובות האורקל יהיו נכונות, ולכן A שלא השתנה (פרט להרצת $M_{S'}$ במקום האורקל) יחזיר תשובה נכונה לכל קלט.
סיבוכיות מקום: A אלגוריתם פולינומי בזמן, ובפרט פולינומי במקום. מכאן: מס' הקריאות לאורקל שA מבצע הוא פולינומי. מהנחת האינדוקציה, $M_{S'}$ הוא אלגוריתם שרץ במקום פולינומי. לכן: אנחנו מריצים אלגוריתם פולינומי בזמן ובפרט במקום ־ כל גישת אורקל מוחלפת באלגוריתם שרץ במקום פולינומי, ומס' גישות האורקל פולינומי. לכן סה"כ מדובר באלגוריתם פולינומי במקום.
כעת קיבלנו אלגוריתם לא דטרמיניסטי שמכריע את S בסיבוכיות מקום פולינומית. נסמן את $q(n)$ כפולינום שחוסם את סיבוכיות המקום של S. אזי הוכנו כי $S \in NSPACE(q(n))$. ממשפט סביץ', מתקיים כי $NSPACE(q(n)) \subseteq DSPACE(q^2(n))$. לכן, כיוון ש$q^2(n)$ הוא פולינום, קיבלנו כי ניתן להכריע את S ע"י מכונת טיורינג דטרמיניסטית המשתמשת במקום פולינומי.
סה"כ מתקיים כי אם $S \in \Lambda_{i+1}$ אזי ניתן להכריע אותה ע"י אלגוריתם פולינומי דטרמיניסטי , כנדרש.

9 מבחן 2024 מועד ג'

שאלה 1
תחת ההנחה כי $P \neq NP$, קבעו האם הבעיה הבאה היא NP שלמה:
$ASS = \{(A, b, \varepsilon) \mid$ $A \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ רב קבוצה ו$b, \varepsilon \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ כך שלA קיימת תת רב קבוצה $A' \subseteq A$ המקיימת $b - \varepsilon < \sum_{a \in A'} a < b + \varepsilon$ $\}$
פתרון:
אכן $ASS \in NPC$. נחלק את ההוכחה ל2 חלקים.
ראשית, נוכיח כי $ASS \in NP$.
נגדיר מוודא מסוג NP V שיקבל כקלט $x = (A, b, \varepsilon)$ וכעדות $y = A' \subseteq A$.
$V(x, y)$:
1. בדוק כי $A' \subseteq A$, אחרת השב 0.
2. חשב $t = \sum_{a \in A'} a$.
3. החזר 1 אמ"מ $b - \varepsilon < t < b + \varepsilon$

זמן הריצה: א' עלותו $O(|A'|) \leq O(|A|)$. ב' עלותו $O(|A'|)$, ג' עלותו $O(1)$. לכן סה"כ זמן הריצה לינארי ב$|A'|$, כלומר ב$|A|$ ובפרט פולינומי.
נכונות:
שלמות ־
נניח כי $(A, b, \varepsilon) \in ASS$. אזי, קיימת תת קבוצה $A' \subseteq A$ כך שמקיימת $b - \varepsilon < \sum_{a \in A'} a < b + \varepsilon$. עבור אותה תת קבוצה, היא תעבור את הבדיקה בשלב 1, ואכן יתקיים בשלב 3 כי $b - \varepsilon < t < b + \varepsilon$ ולכן יוחזר עבורה 1. כלומר $V(x, y = A') = 1$.

נאותות -
נניח כי $(A,b,\varepsilon) \notin ASS$. אזי, לא קיימת תת קבוצה A' של A המקיימת $b-\varepsilon < \sum_{a\in A'} a < b+\varepsilon$. לכן, לכל עדות y או שA' אינה תת קבוצה של A, או שלא מתקיים $b-\varepsilon < \sum_{a\in A'} a < b+\varepsilon$ ולכן בשלב 3 יוחזר 0.
לכן לכל y יתקיים $V(x,y)=0$.
לכן סה"כ $ASS \in NP$.
כעת, נוכיח כי $ASS \in NPC$. לשם כך, נבצע רדוקציה $SSS \leq_m^P ASS$.
כלומר, בהינתן קלט (A,b) לSSS נגדיר A', b', ε כך ש:

$$(A,b) \in SSS \iff (A',b',\varepsilon) \in ASS$$

נשים לב כי אנו עובדים עם מספרים טבעיים, לכן באופן שקול:

$$b-\varepsilon+1 \leq \sum_{a\in A'} a \leq b+\varepsilon-1$$

נגדיר $f(A,b)=(A,b,1)$. כלומר, $\varepsilon=1$ ונוכיח כי מתקיים הדרוש. ראשית, ברור כי הבנייה פולינומית. כעת נוכיח נכונות:
$\Longrightarrow$ נניח כי $(A,b) \in SSS$. אזי, קיימת תת קבוצה $A' \subseteq A$ כך ש$\sum_{a\in A'} a = b$. נשים לב כי:

$$b-\varepsilon+1 = b \leq \sum_{a\in A'} a \leq b = b+1-1 = b+\varepsilon-1$$

לכן, תת הקבוצה A' מקיימת גם כן כי $b-\varepsilon+1 \leq \sum_{a\in A'} a \leq b+\varepsilon-1$ ובאופן שקול:

$$\boldsymbol{b-\varepsilon < \sum_{a\in A'} a < b+\varepsilon}$$

לכן, $f(A,b) \in ASS$.
$\Longleftarrow$ נניח כי $f(A,b) \in ASS$. אזי, קיימת תת קבוצה $B \subseteq A' = A$ כך ש

$$b-\varepsilon+1 \leq \sum_{a\in B} a \leq b+\varepsilon-1$$

כיוון ש$\varepsilon=1$, אזי:

$$b \leq \sum_{a\in B} a \leq b \Longrightarrow \sum_{a\in B} a = b$$

כלומר, קיימת תת קבוצה $B \subseteq A' = A$ שסכומה $\sum_{a\in B} a = b$ ולכן $(A,b) \in SSS$.
לכן סה"כ, הוכחנו כי $SSS \leq_m^P ASS$. כיוון שSSS היא NPC אזי בהכרח $ASS \in NPH$. ראינו כי $ASS \in NP$ ולכן:

$$ASS \in NPC$$

כנדרש.

שאלה 2
בעיה S תקרא NP־שלמה מקסימלית אם S היא NP־שלמה וגם לכל $S \subset S'$ מתקיים כי $S' \notin NPC$. תחת ההנחה כי $P \neq NP$, הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיימת בעיה NP־שלמה מקסימלית.
פתרון:

מדובר בהפרכה. כלומר, הטענה לא נכונה.
נניח בשלילה כי קיימת בעיה S שהיא NP־שלמה מקסימלית. אזי, $S \in NPC$ וגם לכל $S \subset S'$ מתקיים כי $S' \notin NPC$.
ראשית, לא יתכן כי $S = \{0,1\}^*$ כיוון שאחרת נניח בשלילה שהיא כן $\{0,1\}^*$, אזי $S \in P$ ומצאנו בעיה $S \in P \cap NPC$ ונקבל כי $NP = P$ בסתירה להנחה.
לכן, קיימת מילה $w \notin S$. נגדיר:

$$S' = S \cup \{w\}$$

בבירור $S \subset S'$, ואנחנו נטען כי $S' \in NPC$.
- $S' \in NP$:
$S \in NP$, לכן קיים מוודא V_S מסוג NP ופולינום p כך ש:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V_S(x,y) = 1$$

נגדיר מוודא ל־S' באופן הבא: $V_{S'}$ יקבלט כקלט x ועדות y. העדות עבור w תהיה w עצמו.
$V_{S'}(x,y)$:
א. אם $x = w$, בדוק אם $y = w$ ואם כן השב 1, אחרת השב 0.
ב. אחרת, הרץ $V_S(x,y)$.
זמן ריצה: פולינומי, שהרי בדיקות קבועות והרצת מוודא פולינומי.
נכונות:
שלמות -
נניח כי $x \in S'$. אזי: $x = w$ או $x \in S$. אם $x = w$ אזי קיימת עדות $y = w$ כך שעבורה יתקיים $V_{S'}(w,w) = 1$. אם $x \in S$, אזי כמו שאמרנו $\exists y : |y| \leq p(|x|) : V_S(x,y) = 1$, במקרה זה מתקיים $V_{S'}(x,y) = V_S(x,y)$, לכן נקבל את הדרוש.
נאותות -
נניח כי $x \notin S'$. אזי, $x \neq w$ ולכן לא יוחזר בשלב 1 1 לאף y. וכן $x \notin S$ לכן $V_S(x,y) = 0$ לכל y. סה"כ לכל y:

$$V_{S'}(x,y) = 0$$

לכן סה"כ הוכחנו כי $S' \in NP$.
כעת, נוכיח כי $S \leq_m^P S'$.
כעת תהי $x' \neq w, \notin S$. מדוע קיימת כזו? כי אם $S = \{0,1\}^* \backslash \{w\}$ אזי זו בעיה בP (נחזיר 1 לכל קלט שאינו w). לכן, בהכרח קיימת x' כנ"ל.

$$f(x) := \left\{ \begin{array}{cc} x & x \neq w \\ x' & x = w \end{array} \right\}$$

בכיוון ראשון, אם $x \in S$ אזי בהכרח $x \neq w$ ולכן $f(x) = x \in S \Longrightarrow f(x) \in S'$.
בכיוון שני, נרצה להוכיח כי אם $f(x) \in S' \Longrightarrow x \in S$.
- אם $f(x) = x'$, אזי משמעות הדבר כי $x = w$, הרי $x' \notin S$ ואכן $x = w \notin S$.
- אחרת, $f(x) = x$, לכן $f(x) = x \in S'$ ובפרט $x \in S$ כי $f(x) = x \in S'$ והרי $x \neq w$.
לכן סה"כ $f(x) \in S' \iff x \in S$.
לכן הוכחנו כי S' היא בעיה NPC, בסתירה.

שאלה 3
הוכיחו הפריכו או הראו כי נכונותה של הטענה הבאה גוררת תשובה לשאלה פתוחה:
קיים $k \geq 1$ כך שישנה בעיה $\Sigma_k \cup \Pi_k$ שלמה. (כלומר קיימת בעיה $S \in \Sigma_k \cup \Pi_k$ כך שמכל $S' \in \Sigma_k \cup \Pi_k$ יש רדוקציית קארפ ל־S).
פתרון:

נכונות הטענה גורר כי ההירככיה קורסת לרמה סופית, לרמה שבה נמצאת הבעיה ה$\Sigma_k \cup \Pi_k$ שלמה. כלומר:

$$PH = \Sigma_k$$

נניח כי קיים $k \geq 1$ כך שישנה בעיה $\Sigma_k \cup \Pi_k$ שלמה, נסמנה S.
אזי,

$$\forall S' \in \Sigma_k \cup \Pi_k : S' \leq_m^P S$$

נחלק למקרים:
1. מקרה ראשון: $S \in \Pi_k$. אזי, בפרט לכל $S' \in \Sigma_k \cup \Pi_k : S' \leq S$. בפרט, זה נכון לכל $S' \in \Sigma_k$. כלומר:

$$\forall S' \in \Sigma_k : S' \leq_m^P S \in \Pi_k$$

בהמשך נוכיח טענת עזר כי Σ_k סגורה לרדוקציית קארפ. נניח שהטענה הזו נכונה. אזי, הוכחנו כאן למעשה כי $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$.
נזכר כי ראינו בהרצאה טענה כי אם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$. נטען כי הטענה הזו נכונה גם מהכיוון השני: כלומר - $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$ גורר כי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$. מדוע? תהי $L \in \Pi_k$. אזי, $\overline{L} \in \Sigma_k$. מההנחה, $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$ ולכן $\overline{L} \in \Pi_k$, כלומר $L \in \Sigma_k$. כלומר הראינו כי זה גורר כי $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$. וממה שאנו יודעים קיבלנו כי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$. מכאן, קיבלנו כי $PH = \Sigma_k$. כלומר, ההירככיה קרסה לרמה סופית.
2. מקרה שני: כמעט סימטרי. $S \in \Sigma_k$. אזי לכל $S' \in \Sigma_k \cup \Pi_k : S' \leq_m^P S$. בפרט, זה נכון לכל $S' \in \Pi_k$. כלומר:

$$\forall S' \in \Pi_k : S' \leq_m^P S \in \Sigma_k$$

לכן הראינו $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$. ומשמעות הדבר: $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ כלומר $PH = \Sigma_k$.
לכן בשני המקרים הוכחנו שההירככיה קרסה לרמה סופית.
דבר אחרון לפני שנסיים, נוכיח כי Σ_k (ולכן גם Π_k) סגורה לרדוקציית קארפ.
תהי S' ותהי $S \in \Sigma_k$ כך ש$S \leq_m^P S'$.
אזי, S' ניתנת להכרעה ע"י מכונת Σ_k^p, כלומר קיים אלגו' פולינומי A ופולינום p כך ש:

$$x \in S' \iff \exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k : \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p(|x|) : A(x, y_1, .., y_k) = 1$$

אם כן, נפעיל את רדוקציית הקארפ $f(x)$. ונטען כי:

$$x \in S \iff f(x) \in S' \iff \exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k : \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p(|f(x)|) : A(f(x), y_1, .., y_k) = 1$$

לכן

$$x \in S \iff \exists y_1 \forall y_2 ... Q_k y_k : \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq p(|f(x)|) : A(f(x), y_1, .., y_k) = 1$$

משמעות הדבר כי $S \in \Sigma_k$.
כעת נוכיח כי Σ_k סגורה לרדוקציית קארפ $\Longleftarrow$ Π_k סגורה לרדוקציית קארפ.
תהי $S \in \Pi_k$ כך ש$A \leq_m^P S$. אזי באופן שקול, $\overline{A} \leq_m^P \overline{S}$. הרי ש$\overline{S} \in \Sigma_k$, וכיוון ש$\Sigma_k$ סגורה לרדוקציית קארפ נקבל כי $\overline{A} \in \Sigma_k$. כלומר, $A \in \Pi_k$, כנדרש.

שאלה 4
הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: $P^{PH} = NP^{PH}$

פתרון:
הטענה נכונה.
בכיוון ראשון, כיוון ש$P \subseteq NP$ ברור כי $P^{PH} \subseteq NP^{PH}$. וביותר פורמליות: תהי $S \in P^{PH}$. אזי, קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M ובעיה $S' \in PH$ כך שM מבצעת גישות אורקל לS'. אזי, בפרט M לא דטרמיניסטית ולכן $S \in NP^{PH}$.
בכיוון שני והמעניין יותר, תהי $S \in NP^{PH}$.
אזי, קיימת מכונת טיורינג M לא דטרמיניסטית פולינומית, ובעיה $S' \in PH$ כך שM מבצעת גישות אורקל לS'.
נסביר כעת בצורה לא פורמלית את הרעיון ־ אנחנו נוכיח כי המכונה M הנ"ל היא מכונה שעצמה נמצאת בPH, (נגדיר מכונה שמחליפה את גישות האורקל). זו תהיה בעיה בPH, ואז נגדיר מכונה דטרמיניסטית שניגשת לS (שנמצאת בPH) באמצעות גישת אורקל ומחזירה תשובתה.
כעת, $S' \in PH$ לכן קיימת רמה k כלומר $S' \in \Sigma_k$ כלשהי. לכן, קיים אלגוריתם פולינומי $A_{S'}$ ופולינום p כך ש:

$$x \in S' \iff \exists y_1 \forall y_2 ....Q_k y_k : \forall 1 \le i \le k : |y_i| \le p(|x|) : A(x, y_1, ..., y_k) = 1$$

נשים לב כי $\Sigma_{k+1} = NP^{\Sigma_k} \subseteq NP^{S'}$ $S \in$, כלומר $S \in \Sigma_{k+1}$, ובפרט בPH שכן $\Sigma_{k+1} \subseteq PH$.
לכן, $S \in PH$. כעת, נגדיר את האלגוריתם הבא:
$B(x)$: שאל את האורקל של S האם $x \in S$ והחזר תשובתו.
ברור כי B הוא אלגוריתם דטרמיניסטי, שכן מבצע גישת אורקל אחת. הוא ניגש לאורקל של $S \in PH$, ומחזיר תשובתו. לכן B הוא אלגוריתם שמכריע את S (מחזיר תמיד תשובה נכונה). מכאן, הוכחנו כי $S \in P^{PH}$, כנדרש.
שאלה 5
הוכיחו כי הבעיה הבאה היא בNL:
$CLB = \{(G, k) \mid$ G הוא גרף מכוון שהמעגל הקצר ביותר בו הוא באורך k $\}$
פתרון:
נרצה להעזר בהגדרת הבעיה הבאה:
$Cycle = \{ \ (G, k) \mid$ G הוא גרף מכוון, ויש בו מעגל מאורך לכל היותר k $\}$
נוכיח כי $Cycle \in NL$.
נראה אלגוריתם ל"ד שעושה שימוש במקום לוגריתמי ־

$A(G, k)$:
1. בחר באופן ל"ד קשת (u, v) כך ש$u, v \in V$.
2. סמן $current = v$.
3. אתחל $l = 1$.
4. בצע $|V(G)|$ פעמים:
   i. בחר באופן ל"ד $next \in \Gamma(current)$
   ii. אם $\{u, v\} = \{current, next\}$ דחה. (מצאנו בעצם את $next = v$. לא עוזר למעגל).
   iii. $l++$.
   iv. אם $l > k$ דחה.
   ivv. אם $next = u$ אשר.
   ivi. $current = next$
5. דחה.

סיבוכיות מקום: שמירת מצביעים עבור $current, k, l, next$ וללולאה של $|V(G)|$. כל אחד בעלות $O(logn)$, שכן $l \le k \le |V(G)|$. לכן סה"כ סיבוכיות מקום לוגריתמית.
נכונות:
נניח כי $(G, k) \in Cycle$. אזי, קיים בG מעגל מאורך לכל היותר k. נסמנו $\{v_1, v_2, ..., v_m = v_1\}$ כך ש $m \le k$. אזי קיימת בחירה לא דטרמיניסטית בה תבחר הקשת (v_1, v_{m-1}), ואז בכל איטרציה יבחרו לפי הסדר $next = v_2, v_3, ...$. כיוון ש$m \le k$ אזי לעולם לא יתקיים כי $l > k$ ולכן לא נדחה. ולכן סה"כ קיימת איטרציה עבורה $A(G, k) = 1$.
נניח כי $(G, k) \notin Cycle$. אזי, או שאין בG מעגלים ולא נסגור מעגל לעולם $(next = u)$ ולכן נדחה. או שקיים מעגל, מאורך גדול מk, ולכן יתקיים $l > k$ ונדחה. לכן לכל איטרציה כאן נדחה.

כעת נעזר בהגדרת $Cycle$. נתבונן ב$\overline{CLB}$. היא מוגדרת באופן הבא:
$\overline{CLB} = \{ \ (G, k) \mid$ G הוא גרף מכוון כך שאחד מההבאים נכון: אין בG מעגלים, יש בG מעגל באורך לכל היותר $k-1$, יש בG מעגל באורך לפחות $k+1$ $\}$.
נבחין כי כל אחד מ3 האפשרויות הללו ניתן לאבחון ע"י $Cycle$.
הרי ש$Cycle \in NL$, לכן קיים אלגו' ל"ד שרץ במקום לוגריתמי נסמנו M_{kCycle} שמכריע את $Cycle$.

- יש בG מעגל מאורך לכל היותר $k-1$, זו הרי $M_{kCycle}(G,k-1)$.
- יש בG מעגל מאורך לפחות $k+1$ או אין בG מעגלים: נשים לב כי $\overline{Cycle}=\{(G,k)\mid$ אין בG מעגלים, או יש בG מעגל מאורך לפחות $k+1$ $\}$. לכן, קיים אלגו' ל"ד שרץ במקום לוגריתמי נסמנו $M_{\overline{kCycle}}$ שמכריע את $\overline{Cycle}$. (זו בNL כי $Cycle$ בNL וממשפט אימרמן $NL=coNL$).

כעת נגדיר את האלגוריתם הבא להכרעת $\overline{CLB}$:

$M(G,k)$:

א. הרץ $M_{kCycle}(G,k-1)$, אם החזיר 1 החזר 1.

ב. הרץ $M_{\overline{kCycle}}(G,k)$. אם החזיר 1, החזר 1.

ג. החזר 0.

סיבוכיות מקום: לוגריתמית, שהרי מריצים 2 מכונות שרצות במקום לוגריתמי.

נכונות:

- אם $(G,k)\in\overline{CLB}$ אחת מאפשרויות הבאות נכונות: אין בG מעגלים, אורך המעגל הקצר ביותר הוא לכל היותר $k-1$, או שאורך המעגל הקצר ביותר הוא לפחות מגודל $k+1$. נחלק למקרים:

אם אין בG מעגלים, קיימת הרצה שבה $M_{\overline{kCycle}}(G,k)=1$, ולכן נחזיר 1.

אם אורך המעגל הקצר ביותר הוא לפחות $k+1$, קיימת הרצה שבה $M_{\overline{kCycle}}(G,k)=1$ ולכן נחזיר 1.

אם אורך המעגל הקצר ביותר הוא לכל היותר $k-1$, קיימת הרצה שבה $M_{kCycle}(G,k-1)=1$ ולכן נחזיר 1.

לכן, קיימת הרצה עבורה $M(G,k)=1$.

- אם $(G,k)\notin\overline{CLB}$, אזי משמעות הדבר כי $(G,k)\in CLB$. כלומר, אורך המעגל הקצר ביותר בG הוא k. נב"ש כי $M(G,k)=1$ בהרצה כלשהי.

אם זה קרה בגלל השורה הראשונה באלגוריתם, אזי קיים מעגל באורך לכל היותר $k-1$ בG, בסתירה לכך שאורך המעגל הקצר ביותר הוא k.

אם זה קרה בגלל השורה השנייה באלגוריתם, אזי או שאין מעגלים (סתירה) או שאורך המעגל הקצר ביותר בG הוא $k+1$, זו שוב סתירה.

לכן סה"כ סתירה, ולכל הרצה $M(G,k)=0$.

לכן סה"כ הראינו אלגוריתם לא דטרמיניסטי לוגריתמי במקום שמכריע את $\overline{CLB}$, ממשפט אימרמן זה גורר כי $CLB\in NL$, כנדרש.

10 מבחן 2023 מועד א'

שאלה 1.

נאמר כי כיסוי קודקודים S בגרף G הינו כיסוי קודקודים קשיר אם לכל $u,v\in S$ יש מסלול מu לv שעובר כולו רק בקודקודים מתוך S. בהנחה כי $P\neq NP$, קבעו האם בעיית ההכרעה הבאה היא NPC:

$ConnectedVC=\{(G,k)\mid$ בגרף G יש כיסוי קודקודים קשיר בגודל לכל היותר k $\}$

פתרון:

אכן. נסמן $ConnectedVC=CVC$ ונטען כי $CVC\in NPC$. נוכיח ע"י שני שלבים.

ראשית, נוכיח כי $CVC\in NP$. אם כן נגדיר מוודא V שיקבל כקלט $x=(G,k)$ ועדות $y=S$ (תת קבוצה כלשהי).

$V((G,k),S)$:

א. בדוק כי $S\subseteq V$, אחרת השב 0.

בדוק כי $|S|\leq k$. אחרת השב 0.

בדוק כי S כיסוי קודקודים (לכל $(u,v)\in E$ בדוק אם $u\in S$ או $v\in S$. אם מצאת קשת שזה לא נכון לגביה השב 0).

ב. בנה את $G[S]$ (הגרף שמורכב רק מקודקודי S).

ג. מכל קודקוד v: הרץ DFS. שמור את מטריצת הפלטים $M[v_i,v_j]\in\{0,1\}^{|V|\times|V|}$.

ד. לכל $u\neq v\in S$ בדוק כי $M[u,v]=1$. אם מצאת זוג שלא: השב 0.

ה. השב 1.

זמן הריצה: א' עולה $O(|V|)$. ב' עולה $O(|V|+|E|)$. ג' עולה $O(|V|(|V|+|E|))$. ד' עולה $O(|S|^2)=O(|V|^2)$. סה"כ זמן הריצה הוא פולינומי ב$|V|,|E|$.

נכונות:

שלמות: נניח כי $(G,k)\in CVC$. אזי, קיימת קבוצה S של קודקודים בגודל לכל היותר k, כך ש לכל זוג קודקודים $u,v\in S$ יש מסלול מu לv שעובר כולו רק בקודקודים מתוך S. לכן, אם נסתכל על תת הגרף שמושרה מקודקודי S, מנכונות אלגוריתם DFS לכל u,v יתקיים $M[u,v]=1$ ולכן בסעיף ה' נשיב 1.

נאותות: נניח כי $(G,k)\notin CVC$ ונב"ש כי $V((G,k),S)=1$. אזי, משמעות הדבר כי M מלאה באחדות. מנכונות DFS לכל $u,v\in S$ קיים מסלול מu לv. לכן המטריצה M היא מטריצת אחדות (פרט לאלכסון). זו סתירה כמובן, כי $(G,k)\notin CVC$.

לכן סה"כ $CVC\in NP$.

הערה. אפשר גם מראש לקבל כעדות פונקציה שאומרת לכל u,v $f(u,v)=1$ אמ"מ $\exists u \rightsquigarrow v\in G[S]$. אבל ברור שפונקציה זו מחושבת ע"י DFS או משהו בסגנון. לכן כבר חישבנו זאת (פולינומי, אז הכל בסדר).

כעת נוכיח כי $VC \leq_m^P VC$.

בהינתן (G,k) כקלט לVC, נגדיר גרף G' וערך k' כקלט לCVC כך ש:

$$(G,k)\in VC \Longleftrightarrow (G',k')\in VC$$

כלומר, נרצה כי לכל $(u,v)\in E$ קיים כיסוי קודקודים בגודל לכל היותר k אמ"מ לכל $(u,v)\in E'$ קיים כיסוי קודקודים קשיר בגודל לכל היותר k'.

נגדיר את G' באופן הבא:

$$G'=(V'=V\cup\{x\},E'=E\cup\{(v,x)|v\in V\}),k'=k+1$$

ברור כי הבנייה פולינומית. כעת נוכיח נכונות:

$\Longrightarrow$ נניח כי $(G,k)\in VC$. אזי, קיים כיסוי קודקודים S בגודל לכל היותר k בG. נתבונן בכיסוי הבא:

$$S'=S\cup\{x\}$$

ראשית, $|S'|=|S|+1\leq k+1=k'$. שנית, נוכיח כי הוא כיסוי קודקודים:

תהי קשת $(u,v)\in E'$. אם $u,v\neq x$ אזי $(u,v)\in E$ ומכוסה ע"י S ולכן גם ע"י S' (S מוכל בו).

אם $u=x$ בה"כ אזי ישנה קשת (x,v). כיוון ש$x\in S'$ אזי הקשת הזו מכוסה. וכן, ברור כי הוא קשיר כי לכל $u,v\in V'$ אם $u\vee v=x$ אזי ברור שיש מסלול דרך הקשת. אחרת, קיים המסלול (u,x,v).

לכן סה"כ $(G',k')\in CVC$.

$\Longleftarrow$ בכיוון שני, נניח כי $(G',k')\in CVC$. אזי קיים כיסוי קודקודים קשיר S בגודל לכל היותר $k'=k+1$.

נניח בשלילה כי $x\notin S$. אזי, לכל $u\in V$ (המקורית!) מתקיים כי $u\in S$ (אחרת קיימת קשת (u,x) שלא מכוסה). לכן, קיבלנו כי $|V|=|V'|-1=|S|$. כלומר, $|V|\leq k+1$. דהיינו, $k\geq|V|-1$ (ואז זה מקרה טריוואלי. כי זה אומר שניתן לבדוק בזמן פולינומי). לכן זו סתירה.

לכן בהכרח $x\in S$.

כעת, נתבונן ב$S\backslash\{x\}=S'$. מתקיים כי $|S'|=|S|-1\leq(k+1)-1=k$. נוכיח כי S' היא כיסוי קודקודים בG.

תהי קשת $(u,v)\in E$. אזי, ישנם שני מקרים:

1. מקרה ראשון ־ (u,v) שהרי נמצאת גם בE', לא כוסתה ע"י x: לכן $S\backslash\{x\}$ מכסה אותה. כלומר, הקשת מכוסה.
2. הקשת (u,v) כן כוסתה ע"י x ־ זו סתירה כי אז $u=x\vee v=x$ אבל $x\notin V$. לכן מקרה זה לא יתכן.

לכן הקשתות בהכרח מכוסות.

לכן סה"כ $(G',k')\in CVC$.

לכן קיבלנו כי $(G,k)\in VC \Longleftrightarrow (G',k')\in CVC$

כלומר: CVC היא בעיה NP־שלמה.

שאלה 2.

נאמר כי בעיית הכרעה S היא בעיה NP שלמה בודדת אם $S\in NPC$ וגם לכל $S'\neq S,S'\in NPC$ מתקיים כי $S\cap S'$ היא קבוצה סופית.

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימת בעיה NP־שלמה בודדה.

פתרון:

מדובר בשקילות ל$NP=P$.

בכיוון ראשון, נניח כי $NP=P$. אזי, נתבונן על $S=\{1\}$. נטען כי:

1. S היא NPC.
2. לכל $S'\neq S\in NPC$ מתקיים כי $S\cap S'$ סופית. ובכן נוכיח זאת ישר: זה ברור. כי $\{1\}\cap S'$ הוא תמיד $\{\{1\},\emptyset\}$ אחד מאפשרויות אלו. כלומר:

$$\{1\}\cap S':=\begin{cases}\{1\} & 1\in S'\\ \emptyset & 1\notin S'\end{cases}$$

ובכל מקרה היא סופית.
כעת, נרצה להוכיח רק שS היא NPC. ובכן, $S \in P$ (ע"י האלגוריתם שבודק: אם $x = 1$ החזר 1, אחרת החזר 0). ולכן מההנחה $P = NP$ אזי $S \in NP$. לכן, כל שנותר להראות הוא כי לכל $S' \in NP : S' \leq_m^P S$. ובכן,
מספיק להוכיח כי עבור בעיה NP שלמה ידועה מתקיים הדבר. אם נוכיח $SAT \leq_m^P S$ סיימנו.
כיוון ש$P = NP \ni SAT$ אזי קיים אלגו' פולינומי שמכריע את SAT. נסמנו A_{SAT}.
נגדיר את הרדוקציה באופן הבא:

$$f(x) := \begin{cases} 1 & A_S(x) = 1 \\ 0 & A_S(x) = 0 \end{cases}$$

נבחין כי אכן $x \in SAT \iff A_S(x) = 1 \iff f(x) = 1 \iff f(x) \in S$ ואכן הרדוקציה תקנית. הרדוקציה גם פולינומית כי A_S הוא אלגו' פולינומי.
לכן סה"כ קיבלנו כי קיימת בעיה $S \in NPC$ כך שלכל $S' \in NPC$ ששונה ממנה מתקיים כי $S' \cap S$ סופית.
בכיוון שני,
נניח שקיימת בעיית הכרעה S שהיא:
1. $S \in NPC$.
2. לכל $S' \neq S \in NPC$ מתקיים: $S \cap S'$ סופית.

תמיד $P \subseteq NP$ לכן נוכיח $NP \subseteq P$.
אם כן, $S \in NPC$ ובהכרח $S \neq \{0,1\}^*$ (אחרת $P = NP$ וסיימנו) לכן קיימת $x_1 \in \{0,1\}^*$ כך ש$x_1 \notin S$.
בדומה, $S \neq \emptyset$ (אחרת $P = NP$ וסיימנו). לכן קיימת $x_2 \in \{0,1\}^*$ כך ש$x_2 \in S$.
נגדיר:

$$S' = S \backslash \{x_2\} \cup \{x_1\}$$

אם נוכיח כי $S' \in NPC$ אזי:

$$S \cap S' = \{S \backslash \{x_2\} \cup \{x_1\}\} \cap S = S \backslash \{x_2\}$$

כלומר - $S \backslash \{x_2\}$ היא קבוצה סופית. לכן בהכרח גם S היא קבוצה סופית. ואז: S סופית ולכן $S \in P$ וקיבלנו בעיה $S \in NPC$ סופית ולכן $P = NP$ (כפי שלמדנו).
לכן עלינו להוכיח כי $S' \in NPC$.
- $S' \in NP$: $S \in NP$ ולכן קיים מוודא V_S פולינומי מסוג NP.
נגדיר את המוודא הבא עבור S':
$V_{S'}(x,y)$:
- אם $x = x_1$ החזר 1.
- אם $x = x_2$ החזר 0.
- אחרת, הרץ $V_S(x,y)$.

זמן ריצה: פולינומי, שהרי מריצים מוודא פולינומי ומבצעים בדיקות בעלות קבועה.
נכונות:
אם $x \in S'$ אזי יתכנו כמה מקרים: 1. $x = x_1$, לכן קיים y (כלשהו, זה אפילו לכולם) כך ש$V_{S'}(x,y) = 1$.
2. אחרת: אזי $x \in S \backslash \{x_2\}$. לכן, קיים y כך ש$V_S(x,y) = 1$. כיוון שבמקרה זה $V_{S'}(x,y) = V_S(x,y)$ נקבל את הדרוש.
נאותות: אם $x \notin S'$ אזי:
בהכרח $x \neq x_1$ (שכן בS').
אם $x = x_2$, אזי אכן מוחזר 0.
אחרת, $x \notin S \backslash \{x_2\}$. לכן, לכל y יתקיים כי $V_S(x,y) = 0$ כי $x \notin S'$ וגם שונה מx_2, לכן נחזיר את הדרוש.
לכן סה"כ $S' \in NP$.
כעת, נראה ברדוקציה מS כי $S \leq_m^P S'$ באופן הבא:

$$f(x) := \begin{cases} x_1 & x = x_2 \\ x & o.w \end{cases}$$

נכונות:
נניח כי $x \in S$. נחלק למקרים: אם $x = x_2$ אזי $f(x) = x_1 \in S'$ וסיימנו. אחרת, $x \neq x_2$ ולכן $x \in S \backslash \{x_2\}$ ומתקיים $f(x) = x \in S \backslash \{x_2\} \subseteq S'$ ולכן $f(x) \in S'$.
נניח כי $f(x) \in S'$. אזי ישנם שני מקרים: אם $f(x) = x_1$, אזי בהכרח $x = x_2$ ולכן $x \in S$.
אחרת, אזי $f(x) \neq x_1$ ולכן בהכרח $f(x) \in S$ (כי S' מקיימת שכל איבריה פרט לx_1 נמצאים בS).
לכן סה"כ הוכחנו את נכונות הרדוקציה, שהיא הרי פולינומית.
לכן סה"כ הוכחנו שקיימת בעיה S' NPC והרי $S' \cap S = S \backslash \{x_2\}$ שסופית ולכן S סופית וכן $S \in NPC$ ואם היא סופית אזי $S \in P$ ולכן:

$$\forall S' \in NP : S' \leq_m^P S \in P \Longrightarrow NP \subseteq P \Longrightarrow NP = P$$

כנדרש.

שאלה 3.
עבור הטענה הבאה, הוכיחו הפריכו או הראו כי נכונותה גוררת תשובה לשאלה פתוחה:
קיים $k \geq 1$ כך שישנה בעיה $\Sigma_k \cup \Pi_k$ שלמה.
פתרון: אם הטענה נכונה, אזי ההירככיה קורסת לרמה סופית ($PH = \Sigma_k$).
אם כן, תהי $S \in \Sigma_k \cup \Pi_k$ הבעיה השלמה. אזי, לכל $S' \in \Sigma_k \cup \Pi_k$ מתקיים:

$$S' \leq_m^P S$$

נחלק למקרים:
1. $S \in \Sigma_k$: אזי, בפרט נכון הדבר כי לכל $S' \in \Pi_k$ (הרי זה איחוד) מתקיים:

$$S' \leq_m^P S$$

כיוון שΣ_k^P סגורה תחת רדוקציית קארפ, הרי שנקבל $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ ומשמעות הדבר כי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ כפי שהוכחנו בהרצאה וזה גורר כי $PH = \Sigma_k$.
2. $S \in \Pi_k$: בדומה. בפרט נכון הדבר כי לכל $S' \in \Sigma_k$ (הרי זה איחוד) מתקיים:

$$S' \leq_m^P S$$

כיוון שΠ_k^P סגורה תחת רדוקציית קארפ, הרי שנקבל $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$ ומשמעות הדבר כי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ (לפי טענת עזר מטה) וזה גורר כי $PH = \Sigma_k$.
טענת עזר. אם $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$ אזי גם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ ולכן נקבל כי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$.
הוכחה: תהי $S \in \Pi_k$. אזי, $\overline{S} \in \Sigma_k \subseteq \Pi_k$ ולכן $\overline{S} \in \Pi_k$. כלומר, $S \in \Sigma_k$. לכן: קיבלנו את הדרוש.
לכן סה"כ זו שקילות לשאלה פתוחה, כנדרש.

שאלה 4.
הוכיחו כי בעיית ההכרעה הבאה היא NL־שלמה:
$Long - st - Conn = \{(G, s, t, k) \mid$ G גרף מכוון שקיים בו מסלול מs לt וגם כל המסלולים מs לt הם באורך לפחות k $\}$
פתרון:
נחלק את ההוכחה לשני שלבים. נסמן לאורך הפתרון את הבעיה כLSC.
הערה. נניח כי $ST - CONN$ היא מוגבלת באורך לk, שכן אחרת נוכל לשנות את האלגוריתם שראינו בהרצאה כך שיבדוק שאורך המסלול לכל היותר k, ולא לכל היותר $|V(G)|$.
בשלב ראשון, נוכיח כי $LSC \in NL$. ממשפט אימרמן, מספיק להוכיח כי $\overline{LSC} \in NL$. הרי כי:
$\overline{LSC} = \{(G, s, t, k) \mid$ G גרף מכוון שאין בו מסלול מs לt או שקיים מסלול מs לt הם באורך לכל היותר $k-1$ $\}$

נבחין כי ראינו בהרצאה כי הבעיה:

$ST-CONN=\{(G,s,t,k)\mid$ G גרף מכוון, קיים מסלול מs לt באורך לכל היותר $k\}$ היא בNL. לכן, קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית המכריעה אותה במקום פולינומי. נסמנה $M_{ST-CONN}$.

נבחין: קיים מסלול מs לt באורך לכל היותר $k-1$, משמעותו $M_{ST-CONN}(G,s,t,k-1)=1$.

כמו כן, ממשפט אימרמן גם $\overline{ST-CONN}\in NL$. מהי הבעיה המשלימה?

$\overline{ST-CONN}=(G,s,t,k)\mid$ G גרף מכוון, לא קיים מסלול מs לt או שקיים מסלול מאורך לפחות $k+1$ ביניהם $\}$.

תהי $M_{\overline{ST-CONN}}$ המכונה שמכריעה את $\overline{ST-CONN}$ במקום לוגריתמי. נבחין כי $M_{\overline{ST-CONN}}(G,s,t,|V|)=1$ אם לא קיים מסלול מs לt.

לכן נגדיר מכונה עבור $\overline{LCS}$ באופן הבא:

$M_{\overline{LCS}}(G,s,t,k)$:

א. הרץ $t=M_{\overline{ST-CONN}}(G,s,t,|V|)$.

ב. הרץ $s=M_{ST-CONN}(G,s,t,k-1)$.

ג. החזר 1 אמ"מ ($s=1$ או $t=1$)

סיבוכיות מקום: לוגריתמית, שהרי מריצים 2 מכונות בעלות סיבוכיות מקום לוגריתמית ושמירת התוצאה s,t בביט בודד.

נכונות:

נניח כי $(G,s,t,k)\in\overline{LCS}$. אזי ישנם שני מקרים: 1. לא קיים מסלול מs לt, לכן קיימת הרצה שבה $M_{\overline{ST-CONN}}(G,s,t,|V|)=1$ מנכונות המכונה הנ"ל, לכן $t=1$ ונחזיר בשלב ג' 1. 2. קיים מסלול מs לt, אך אורכו לכל היותר $k-1$. לכן קיימת הרצה שבה $M_{ST-CONN}(G,s,t,k-1)=1$ מנכונות המכונה הנ"ל. לכן $s=1$ ונחזיר בשלב ג' 1.

לכן סה"כ קיימת הרצה שבה נחזיר 1.

נניח כי $(G,s,t,k)\notin\overline{LCS}$. נניח בשלילה כי הוחזר 1.

אזי ־ או ש$t=1$, כלומר לא קיים מסלול מs לt (כי $M_{\overline{ST-CONN}}$ מחזירה 1 רק אם לא קיים מסלול). וזו סתירה.

או ש$s=1$, ואז קיים מסלול מs לt מאורך לכל היותר $k-1$ (שוב מנכונות $M_{ST-CONN}$). לכן, שוב סתירה.

לכן סה"כ המכונה מכריעה את $\overline{LCS}$ במקום לוגריתמי. לכן $\overline{LCS}\in NL$, וממשפט אימרמן גם $LCS\in NL$.

כעת נוכיח את החלק השני.

נזכר:

$ST-CONN=\{(G,s,t)\mid$ G גרף מכוון, קיים מסלול מs לt ב$G\}$

(כאן אנו משתמשים בגרסה המקורית. ללא k).

נרצה להוכיח $ST-CONN\le_m^P LCS$.

בהינתן גרף G, זוג קודקודים s,t נגדיר גרף G' וזוג קודקודים s',t' וכן k כך ש:

$$(G,s,t)\in ST-CONN\iff(G',s',t',k)\in LCS$$

ע"י הרדוקציה:

$$f((G,s,t,))=(G,s,t,1)$$

ברור שהרדוקציה לוגריתמית במקום (הוספת $k=1$).

נוכיח נכונותה.

בכיוון ראשון, נניח כי $(G,s,t)\in ST-CONN$. אזי, קיים מסלול מs לt בG. בבירור, אורך המסלול הוא לפחות באורך 1. לכן, גם קיים מסלול, וגם כל מסלול מs לt באורך לפחות 1 (טריוואלי). לכן, $(G',s',t',k)\in LCS$.

בכיוון שני, נניח כי $(G',s',t',k)\in CLS$. אזי, קיים מסלול מs' לt' בG, וכן כל המסלול מs' לt' באורך לפחות 1. בפרט קיים מסלול מ$s=s'$ ל$t=t'$ ב$G=G'$ ולכן $(G,s,t)\in ST-CONN$.

סה"כ הוכחנו כי $CLS\in NLC$.

שאלה 5.

הוכיחו או הפריכו: לכל שתי בעיות $S_1,S_2\in P/_{Poly}$ קיים אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי A, פולינום p ושתי סדרות אינסופיות של מחרוזות עצה: $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ כך שמתקיים:

1. לכל n: $|a_n|\le p(n)$ וגם $|b_n|\le q(n)$.
2. לכל x: $A(a_{|x|},x)=1\iff x\in S_1$ וגם $A(b_{|x|},x)=1\iff x\in S_2$

פתרון:

הטענה נכונה. יהיו $S_1,S_2\in P/_{Poly}$.

$S_1 \in P/_{Poly}$ ולכן קיים אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי A_1, פולינום p_1 וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n^1\}_{n=0}^{\infty}$ כך ש: 1. לכל n: $|a_n^1| \leq p_1(n)$. 2. לכל x: $x \in S_1 \iff A_1(a_{|x|}^1, x) = 1$.
$S_2 \in P/_{Poly}$ ולכן קיים אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי A_2, פולינום p_2 וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n^2\}_{n=0}^{\infty}$ כך ש: 1. לכל n: $|a_n^2| \leq p_2(n)$. 2. לכל x: $x \in S_2 \iff A_1(a_{|x|}^2, x) = 1$.
נגדיר זוג סדרות אינסופיות חדשות:

$$\forall n : a_n = 1a_n^1$$

$$\forall n : b_n = 0a_n^2$$

(כלומר משרשרים ביט של 1 לa_n^1 המקורי, וביט של 0 לa_n^2 המקורי). נגדיר:

$$p(n) = max\{p_1(n), p_2(n)\} + 1$$

זהו פולינום, שכן p_1, p_2 פולינומים ותוספת 1 לא משנה את היותו פולינום. נבחין כי:

$$|a_n| = |a_n^1| + 1 \leq p_1(n) + 1 \leq max\{p_1(n), p_2(n)\} + 1 = p(n)$$

$$|b_n| = |a_n^2| + 1 \leq p_2(n) + 1 \leq max\{p_1(n), p_2(n)\} + 1 = p(n)$$

כעת נרצה להגדיר את האלגוריתם הבא:
$A(t_{|x|}, x)$ (באשר $t_{|x|}$ היא עצה. יכולה להיות $a_{|x|}$ או $b_{|x|}$):
א. קרא את הביט הראשון במחרוזת העצה. סמנו b. הגדר $m_{|x|}$ להיות $t_{|x|}$ ללא הביט הראשון.
ב. אם $b = 1$: אזי הרץ $A_1(m_{|x|}, x)$ והחזר את תשובתו.
ג. אם $b = 0$: אזי הרץ $A_2(m_{|x|}, x)$ והחזר את תשובתו.
A פולינומי שכן קריאת הביט הראשון בעצה פולינומי, וכן גם הגדרת $m_{|x|}$ כזו. וב' וג' מדובר בהרצה של אלגוריתמים פולינומיים.
כעת נרצה להוכיח את נכונות האלגוריתם A (הרי הראינו כי לכל n: $|a_n| \leq p(n)$ וגם $|b_n| \leq q(n)$. לכן אם נוכיח נכונותו סיימנו).
נבחין:

$$x \in S_1 \iff A_1(a_{|x|}^1, x) = 1 \iff_* A(t_{|x|}, x) = 1$$

שכן $*$ נכון כי אם הביט הראשון במחרוזת $t_{|x|}$ הוא 1, אזי $t_{|x|} = 1 \circ a_{|x|}^1$, ואז $m_{|x|} = a_{|x|}^1$ ומריצים הרי

$$A(t_{|x|}, x) = A_1(m_{|x|}, x) = A_1(a_{|x|}^1, x) = 1$$

כנדרש.
באופן דומה,

$$x \in S_2 \iff A_2(a_{|x|}^2, x) = 1 \iff_* A(t_{|x|}, x) = 1$$

שכן $*$ נכון כי אם הביט הראשון במחרוזת $t_{|x|}$ הוא 0, אזי $t_{|x|} = 0 \circ a_{|x|}^2$, ואז $m_{|x|} = a_{|x|}^2$ ומריצים הרי

$$A(t_{|x|}, x) = A_2(m_{|x|}, x) = A_2(a_{|x|}^2, x) = 1$$

לכן סה"כ קיבלנו את הדרוש, והטענה נכונה.

11 2202 מועד א'

שאלה 1.

מעגל בגרף לא מכוון G נקרא חצי המילטוני אם הוא מבקר בדיוק בחצי מקודקודי G בדיוק פעם אחת ולבסוף חוזר לנקודת ההתחלה (אין הגבלה או דרישה על כמות הביקורים בחצי השני של קודקודי הגרף). בהנחה כי $P \neq NP$ קבעו האם בעיית ההכרעה הבאה היא NP שלמה:

$HalfHamiltinian = \{$ G | G גרף לא מכוון שמכיל מעגל חצי המילטוני $\}$

פתרון:

נסמן את הבעיה כHHC ונטען כי $HHC \in NPC$.

ראשית, נטען כי $HHC \in NP$. נגדיר מוודא מהצורה הבאה ־ $x = G$ הגרף. y הוא תיאור של סדרת קודקודים בגרף.

$V(x = G, y = (x_0, ..., x_k))$:

א. בדוק כי y הוא תיאור של קודקודים בגרף, אחרת השב 0.

ב. בדוק כי y מעגל המילטוני: בדוק כי $x_0 = x_k$ וכן לכל $0 \leq i \leq k-1$ מתקיים $(x_i, x_{i+1}) \in E$ וכן בדוק כי $|\{x_0, ..., x_{k-1}\}| = k$ (כלומר, הקודקודים זרים ומופיעים פעם אחת כל אחד). אם אחת הבדיקות נופלת: השב 0.

ג. בדוק כי $k = \frac{|V|}{2}$ (כלומר, המעגל באורך בדיוק חצי מהקודקודים). אחרת, השב 0.

ד. השב 1.

אכן V מוודא פולינומי, שכן כל הבדיקות שתוארו לעיל מבוצעות בזמן פולינומי.

שלמות: נניח כי $G \in HHC$, אזי קיים מעגל חצי המילטוני. עבור תיאורו ־ כסדרת קודקודים y, הוא יעבור את כל הבדיקות ובסעיף ד' יוחזר 1. לכן: $V(x, y) = 1$.

נאותות: נניח כי $G \notin HHC$ ונב"ש כי קיים y עבורו $V(x, y) = 1$. אזי, y הוא תיאור תקין של סדרת קודקודים שונים זה מזה, שמתחילים ומסתיימים באותו קודקוד, וכן בין כל זוג קודקודים סמוכים ישנה קשת, וכן מס' הקודקודים השונים הוא בדיוק $\frac{|V|}{2}$. כלומר ־ קיים מעגל חצי המילטוני בG לכן $G \in HHC$ בסתירה. לכן, לכל y יתקיים כי $V(x, y) = 0$.

לכן סה"כ $HHC \in NP$.

כעת, נראה רדוקציה מHC על מנת להוכיח כי $HHC \in NPC$.

בהינתן גרף כקלט לHC נגדיר גרף G' כקלט לHHC כך ש:

$$G \in HC \iff G' \in HHC$$

באופן הבא:

$$G' = (V' = \{v_1, v_2 | v \in V\}, E' = \{(v_1, u_1) | (v, u) \in E\} \cup \{(v_2, u_2) | (v, u) \in E\}$$

(במילים אחרות ־ יצרנו זוג העתקים של הגרף G). בבירור שהבנייה פולינומית. כעת נוכיח נכונות:

בכיוון ראשון, נניח כי $G \in HC$. אזי, קיים בG מעגל המילטוני. נסמנו $C = (v^0, ..., v^{n-1}, v^n = v^0)$ כך ש$n = |V|$. נשים לב כי המעגל הבא:

$$C' = (v_1^0, ..., v_1^{n-1}, v_1^n = v_1^0)$$

הוא מעגל המילטון בG' (למעשה זה אותו המעגל, בעותק הראשון). וכן, אורכו הוא n קודקודים בעוד $|V'| = 2n$, כלומר הוא מבקר בבדיוק מחצי מקודקודי G', לכן נקבל כי $G' \in HHC$.

בכיוון שני, נניח כי $G' \in HHC$. אזי קיים מעגל המילטוני שעובר בחצי מקודקודי G'. נשים לב כי מס' הקודקודים בG' הוא $2|V|$. כלומר, המעגל ההמילטוני הנ"ל עובר ב$|V|$ קודקודים. נשים לב כי העותקים זרים זה לזה ־ לכן הדרך היחידה לעבור בין $|V|$ קודקודים שונים ־ הוא בתוך אחד העתקים. כלומר, בתוך אחד ההעתקים של G קיים מעגל המילטוני שעובר על כל קודקודיו. לכן, אותו מעגל גם נמצא בG (שהרי מדובר בהעתק של G), ולכן $G \in HC$.

לכן סה"כ קיבלנו כי $HHC \in NPC$, כנדרש.

שאלה 2.

נאמר כי בעיית הכרעה S היא "P כמעט NP שלמה" אם קיימת בעיה $S' \in NPC$ כך ש$S\setminus S' \in P$ וגם $S'\setminus S \in P$.

תחת ההנחה כי $P \neq NP$, הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:

S היא NP שלמה $\iff$ S היא P כמעט NP שלמה.

פתרון:

מדובר בהוכחה.

בכיוון ראשון, נניח כי S היא NP שלמה. אזי, $S \in NP$ וכן לכל $A \in NP$ מתקיים $A \le_m^P S$.

כיוון שאין שום הגבלה על $S \neq S'$ וכו', נגדיר $S' = S \in NPC$. (כי $S \in NPC$ והן שוות). אזי, $S\setminus S' = \emptyset, S'\setminus S = \emptyset$ והרי $\emptyset \in P$ (אלגוריתם שתמיד מחזיר 0). לכן, הראינו את הדרוש.

בכיוון השני, נניח כי S היא P כמעט NP שלמה. כלומר, קיימת בעיה $S' \in NPC$ כך ש$S\setminus S' \in P$ וגם $S'\setminus S \in P$.

ובכן, $S\setminus S' \in P$ ולכן קיים אלגוריתם פולינומי A שמכריע את $S\setminus S'$.

כמו כן, $S'\setminus S \in P$ לכן קיים אלגוריתם פולינומי B שמכריע את $S'\setminus S$.

נרצה לטעון גם כי S היא בNP, וגם שהיא NPH.

ראשית נוכיח כי $S \in NP$. נשים לב כי:

$$S \cap \overline{S'} \in P, S' \cap \overline{S} \in P$$

ונשים לב כי:

$$x \in S \iff x \in S\setminus S' \vee (x \in S' \wedge x \notin S'\setminus S)$$

כיוון ש$S' \in NP$, קיים לה אלגוריתם לא דטרמיניסטי C המקבל קלט x ועדות y שמכריע אותה. נגדיר את האלגוריתם הבא: $D(x,y)$:

א. הרץ את $A(x)$. אם החזיר 1 ־החזר 1.

ב. אחרת (אנחנו ב"או"): הרץ $B(x)$, ושמור את תשובתו כt. הרץ $C(x,y)$ ושמור את תשובתו כs.

ג. החזר 1 אמ"מ ($s = 1$ וגם $t = 0$).

זמן הריצה: פולינומי, כהרצת 3 אלגוריתמים פולינומיים.

נכונות:

שלמות ־ נחלק למקרים: אם $x \in S$ וגם $x \notin S'$, אזי $A(x) = 1$ ונחזיר 1 ונסיים לכל עדות y.

אחרת ־ $x \in S'$. $x \in S$ במקרה זה אמ"מ $x \notin S'\setminus S$. (כי אז מורידים את x והוא נמצא ב2 הקבוצות). לכן ־ נריץ את $B(x)$. אם החזיר 0 ־ משמעות הדבר כי אכן $x \notin S'\setminus S$ (הוא אלגו' של P). וכן, לפי הגדרת NP משמעות הדבר כי $x \in S'$ ולכן קיים y עבורו $C(x,y) = 1$. עבור אותו y, נריץ אותו בשלב ב' ונקבל $s = C(x,y) = 1$. לכן בשלב ג' נחזיר 1. סה"כ $D(x,y) = 1$.

נאותות: אם $x \notin S$: נב"ש כי הוחזר 1. אזי יש שני מקרים ־ 1: $A(x) = 1$, וזו סתירה כי A אלגוריתם להכרעה.

מקרה שני ־ $t = 0$ וגם $s = 1$. משמעות הדבר, כי בהכרח $x \in S$, וזו שוב סתירה.

לכן לכל y יתקיים $D(x,y) = 1$.

לכן סה"כ הוכחנו כי $S \in NP$.

כעת, נרצה להוכיח כי $S \in NPC$. נשים לב כי אם נוכיח $S' \le_m^P S$ נקבל את הדרוש שכן $S' \in NPC$. כעת, בהינתן קלט x לS' נרצה לבנות קלט $f(x)$ לS כך ש:

$$x \in S' \iff f(x) \in S$$

כפי שראינו, בהכרח עבור בעיה בNPC יש אנסוף מילים בה כי אם היא סופית היא לא בNPC.

לכן, יהי $y_1 \in S$ ויהי $y_2 \notin S$.

נבנה את הפונקציה באופן הבא:

$$f(x) := \left\{ \begin{array}{cc} y_2 & A(x) = 1 \\ y_1 & B(x) = 1 \\ x & o.w \end{array} \right\}$$

היא פולינומית שכן מריצים אלגו' פולינומיים. נוכיח נכונותה:
אם $x \in S'$, אזי משמעות הדבר כי יתכנו שני מקרים: 1. $x \in S' \wedge x \notin S$ (ואז $B(x) = 1$. ובמקרה זה מחזירים את $y_1 \in S$ ולכן $f(x) \in S$ וסיימנו).
או, 2. $x \in S' \wedge x \in S$. במקרה כזה, פשוט נחזיר את x. שהרי $f(x) = x \in S$.
בכיוון שני, אם $f(x) \in S$. אזי בהכרח $f(x) \neq y_2$. כלומר $B(x) = 0$. אם כן, אם $x = y_1$ אזי הרי ש$y_1 \in S$. כלומר $B(x) = 1$.
כלומר, $x \in S' \wedge x \notin S$ ובפרט $x \in S$ לכן $f(x) = y_1$ וכן $x \in S$ כנדרש.
אחרת, כלומר $f(x) = x$ (כי הוא לא y_2 כפי שהסברנו). אזי, משמעות הדבר כי שתי הבדיקות $A(x), B(x)$ החזירו 0. כלומר ־ $x \in S \cap S'$ (בחיתוך ביניהם), לכן בפרט $x \in S'$ וסיימנו.
לכן סה"כ קיבלנו כי הרדוקציה תקנית, ו$S \in NPC$.

שאלה 3.

הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: $P^{PH} = NP^{PH}$
הוכחה:
בכיוון ראשון, הרי ש$P \subseteq NP$ ותמיד מתקיים לכל קבוצה C של בעיות כריעות לפי התרגול כי $P^C \subseteq NP^C$ לכן נקבל את ההכלה $P^{PH} \subseteq NP^{PH}$.
בכיוון שני, תהי $S \in NP^{PH}$. משמעות הדבר, כי קיים אלגוריתם לא דטרמיניסטי A שמבצע גישות אורקל לבעיה $S' \in PH$.
כלומר, קיימת רמה בהירככיה הפולינומית כך ש$S' \in \Sigma_k$. כלומר, קיבלנו כי $S \in NP^{\Sigma_k} = \Sigma_{k+1}$. כלומר, $S \in PH$.
כעת נציג אלגוריתם דטרמיניסטי להכרעת S תוך גישות אורקל לבעיה בPH:
$Algo(x)$: בצע גישת אורקל בודדת לS (שבPH) והחזר תשובתה.
נבחין כי האלגו' פולינומי ומבצע גישת אורקל אחת בלבד. נרצה להוכיח את נכונותו:
ראשית, נשים לב שהוא דטרמיניסטי.
אם $x \in S$, אזי האלגוריתם מבצע גישת אורקל לS עצמה. כיוון ש$S \in PH$ כפי שהוכחנו, התשובה אמינה. כלומר בהכרח היא מחזירה תשובה נכונה. לכן, גישת האורקל תחזיר 1 ולכן $Algo(x) = 1$.
אם $x \notin S$, בדומה גישת האורקל תשיב 0 וכך גם האלגוריתם.
לכן סה"כ הוכחנו כי $S \in P^{PH}$.
ולכן: $NP^{PH} = P^{PH}$.

שאלה 4.

נאמר כי זוג קבוצות זרות $S_{yes}, S_{no} \subseteq \{0,1\}^*$ שייכות למחלקה $PromiseRP$ ונסמן $(S_{yes}, S_{no}) \in PromiseRP$ אם קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M כך ש:

$$x \in S_{yes} \Longrightarrow Pr[M(x) = 1] \geq \frac{1}{2}$$

$$x \in S_{no} \Longrightarrow Pr[M(x) = 0] = 1$$

זוג קבוצות (S_{yes}, S_{no}) כנ"ל נקרא $PromiseRP$ שלם אם $(S_{yes}, S_{no}) \in PromiseRP$ וגם מכל $(S'_{yes}, S'_{no}) \in PromiseRP$ יש פונקציה f חשיבה פולינומית המקיימת:

$$x \in S'_{yes} \Longrightarrow f(x) \in S_{yes}$$

$$x \in S'_{no} \Longrightarrow f(x) \in S_{no}$$

הוכיחו כי קיים זוג קבוצות $PromiseRP$ שלם.
פתרון: נגדיר את זוג הבעיות הבא.

$\}$ M מכונת טיורינג, וכן: $\frac{1}{2} \geq$ [תוך t צעדים לכל היותר $1 = (M(x)$ Pr $| (M, x, 1^t)$ $\} = S_{yes}$
$\}$ M מכונת טיורינג. וכן: $0 =$ [תוך t צעדים לכל היותר $1 = (M(x)$ Pr $| (M, x, 1^t)$ $\} = S_{yes}$
נוכיח כי $(S_{yes}, S_{no}) \in PromiseRP$. ובכן לפי הגדרה ישנה מ"ט M הסתברותית פולינומית ובה נשתמש. נראה כי:

$$(M, x, 1^t) \in S_{yes} \Longrightarrow \Pr[M(x) = 1 \text{ at } \leq t \text{ steps}] \geq \frac{1}{2}]$$

$$(M, x, 1^t) \in S_{no} \Longrightarrow \Pr[M(x) = 1 \text{ at } \leq t \text{ steps}] = 0]$$

לכן זוג זה אכן ב$PromiseRP$.
כעת, נראה שמדובר בזוג בעיות שלם. יהיו $(S'_{yes}, S'_{no}) \in PromiseRP$. אזי, קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M כך ש:

$$x \in S'_{yes} \Longrightarrow Pr[M(x) = 1] \geq \frac{1}{2}$$

$$x \in S'_{no} \Longrightarrow Pr[M(x) = 0] = 1$$

נסמן את הפולינום שחוסם את זמן הריצה של M ב$t(n)$. נגדיר את הרדוקציה באופן הבא:

$$f(x) =< M, x, 1^{t(|x|)} >$$

ברור שהיא פולינומית.
$\Longleftarrow$ אם $x \in S'_{yes}$ אזי $\Pr[M(x) = 1] \geq \frac{1}{2}$. כלומר, המכונה M עוצרת על x ומחזירה תשובה 1 תוך לכל היותר t צעדים בהסתברות חצי. לכן במקרה זה אכן $f(x) \in< M, x, 1^{t(|x|)} >$.
אם $x \in S'_{no}$ אזי המכונה M עוצרת על x תוך לכל היותר $t(|x|)$ צעדים ומחזירה 0 בהסתברות 1. לכן, אכן $\in< M, x, 1^{t(|x|)} >$ S_{no}.

שאלה 5

הוכיחו כי בעיית ההכרעה הבאה בNL:
$1C = \{G \mid$ גרף מכוון שמכיל מעגל אחד בדיוק $G\}$
פתרון:
נשים לב כי לפי משפט אימרמן הרי ש$NL = coNL$ לכן נוכיח כי $\overline{1C} \in NL$. נשים לב כי:
$\overline{1C} = \{ G \mid$ (נבדלים בקודקוד אחד לפחות) גרף מכוון כך שאין בו מעגלים בכלל, או שבG ישנם לפחות 2 מעגלים שונים $G\}$
נזכר כי הגדרנו:
$Cycle = \{G \mid$ גרף מכוון המכיל מעגל $G\}$
וראינו בתרגול כי $Cycle \in NL$. ממשפט אימרמן, גם $\overline{Cycle} = \{ G \mid$ גרף מכוון שלא מכיל מעגל $G\}$ בNL.
לכן, קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית $A_{NoCycle}$ שמכריעה את $\overline{Cycle}$ במיקום לוגריתמי.
כעת, נגדיר את הבעיה:
$2C = \{ G \mid$ גרף לא מכוון שמכיל לפחות 2 מעגלים $G\}$
ונוכיח כי $2C \in NL$. נגדיר את האלגוריתם הבא:
$A_{2Cycle}(G)$:
א. בחר באופן לא דטרמיניסטי קשת (u, v) כך ש$u, v \in V$. כמו כן בחר קשת (x, y) כך ש$x, y \in V$.
ב. סמן $current1 = v$ וכן $current2 = x$. סמן $Flag = 0$. כמו כן סמן $Flag_1 = 0, Flag_2 = 0$.
ג. בצע $|V(G)|$ פעמים:
אם $current_1 \neq current_2$ אזי $Flag = 1$.

i. אם $Flag_1 = 0$: בחר באופן לא דטרמיניסטי $next_1 \in \Gamma(current1)$.
וכן אם $Flag_2 = 0$ בחר באופן לא דטרמיניסטי $next_2 \in \Gamma(current2)$.
ii. אם $\{current_1, next_1\} = \{u, v\}$ דחה. בדומה, אם $\{current_2, next_2\} = \{x, y\}$ דחה.
iii. אם $next_1 = u$ סמן $Flag_1 = 1$.
iv. אם $next_2 = y$ סמן $Flag_2 = 1$.
ivv. אם $Flag_1 = Flag_2 = Flag = 1$ אשר.
ד. דחה.

סיבוכיות מקום: שומרים את המצביעים הבאים: $current1, current2, , next_1, next_2$ וכן מונה ללולאה $|V(G)|$. עלות כל אחת מהמצביעים לוגריתמית לכן סיבוכיות המקום לוגריתמית. כמו כן משתמש בשלושה דגלים שעלותם קבועה (ביט בודד).

נכונות: נשים לב כי מטרת המצביע $Flag_1$ היא האם סיימנו לבדוק את המעגל הראשון, ו$Flag_2$ האם סיימנו את השני ־ שכן יתכן שהם באורך שונה. האלגוריתם מתחזק משתנה בשם $Flag$ שנדלק ל1 אמ"מ שני המעגלים מכילים קודקוד שונה. מאותו רגע ־ המעגלים התפצלו, ו"השגנו את מטרתנו" (הם בהכרח שונים).

לכן סה"כ $2C \in NL$.

כיוון שNL סגורה לאיחוד, קיבלנו את הדרוש.

12 2025 מועד א'

שאלה 1.

בהינתן גרף מכוון G נגדיר מעגל טריוואלי להיות מעגל מהצורה $\gamma = (u, v, u)$. נגדיר את הבעיה הבאה:
$TDHC = \{ G \mid$ הוא גרף מכוון ללא מעגלים טריוואלים שיש בו מעגל המילטוני $G \}$
תחת ההנחה כי $P \neq NP$, קבעו האם $TDHC \in NPC$.

פתרון:

נוכיח כי $TDHC \in NPC$.

ראשית, נוכיח כי $TDHC \in NP$. לשם כך נגדיר כקלט $x = G$ וכעדות $y = (v_1, ..., v_k)$ סדרת קודקודים.

$V(x, y)$:

א. ראשית, בדוק כי G אינו מכיל מעגלים טריוואלים. לכל $(u, v) \in E$ בדוק אם מופיעה הקשת (v, u) ואם כן: השב 0. אחרת, התקדם לקשת הבאה.

ב. שנית, בדוק כי $y = (v_1, ..., v_k, v_{k+1})$ מעגל המילטוני:

1. בדוק כי $k = |V|$ וכן בדוק כי $v_1 = v_{k+1}$. אחרת השב 0.
2. בדוק כי לכל $1 \leq i \neq j \leq k$ מתקיים כי $v_i \neq v_j$ (במילים אחרות: זו סדרה זרה של קודקודים: $k = |\{v_1, .., v_k\}|$).
3. בדוק לכל $1 \leq i \leq k$ כי $(v_i, v_{i+1}) \in E$, אם מצאת זוג קודקודים שלא מקיימים זאת השב 0.

ג. השב 1.

זמן הריצה: א' עלותו $O(|E|)$ (תחת ההנחה כי הבדיקה $\text{Check}(G, u, v)$ עלותה $O(1)$). ב' עלותו $O(|V|)$ ל1, וכן $O(|V|)$ ל2 וכן $O(|V|)$ ל3. לכן סה"כ זמן הריצה $O(|V| + |E|) \leq O(|G|)$. בפרט, פולינומי.

נכונות: נראה נאותות ושלמות.

שלמות ־ נניח כי $G \in TDHC$. אזי, ראשית G הוא גרף מכוון ללא מעגלים טריוואלים ולכן יעבור את הבדיקה בא' (שבודקת אם קיימים מעגלים טריוואליים) וכן קיים בו מעגל המילטוני ־ נסמנו $C = (v_1, ..., v_n, v_1)$. אזי עבור $y = C$ הנ"ל הבדיקה בסעיף ב' תעבור, ולכן בשלב ג' יוחזר 1. כלומר:

$$V(x, y) = 1$$

נאותות: נניח כי $G \notin TDHC$. אזי ישנם 2 מקרים: מקרה ראשון הוא שG כן מכיל מעגל טריוואלי ־ לכן בשלב א' של המוודא יוחזר עבורו 0. מקרה שני הוא שהוא לא מכיל, אך אין בו מעגל המילטוני. לכן לכל y כעדות בשלב ב' יוחזר 0 עבורו. לכן סה"כ

$$\forall y; V(x, y) = 0$$

לכן סה"כ קיבלנו כי $TDHC \in NP$.

כעת, נרצה להוכיח כי $DHC \leq_m^P TDHC$.

כלומר, בהינתן גרף G כקלט לDHC נבנה גרף G' כקלט ל$TDHC$ כך ש:

$$G \in DHC \iff G' \in TDHC$$

באופן הבא:

$$G' = (V', E')$$

$$V' = \{v_{in} | v \in V\} \cup \{v_{out} | v \in V\}$$

$$E' = \{(v_{in}, v_{out}) | v \in V\} \cup \{(u_{out}, v_{in}) | (u, v) \in E\}$$

נשים לב כי הבנייה בעלות פולינומית שכן $|V'| = 2|V| = O(|V|)$ וכן $|E'| = 2|V| + |E| = O(|V| + |E|)$.
כעת נרצה להוכיח את נכונות הרדוקציה.
$\Longrightarrow$ נניח כי $G \in DHC$. אזי, G גרף מכוון עם מעגל המילטון. נסמנו $C = (v^0, ..., v^{n-1}, v^n = v^0)$ $[n = |V|]$. נתבונן במעגל הבא:

$$C' = (v^0_{in}, v^0_{out}, v^1_{in}, v^1_{out}, ..., v^{n-1}_{in}, v^{n-1}_{out}, v^{n=0}_{in})$$

ראשית, נשים לב כי מדובר במעגל. כמו כן, לפי ההגדרה של G' נשים לב כי כל הקשתות הנ"ל אכן מוגדרות היטב ב־G' שכן הקשתות מהצורה (v^i_{in}, v^i_{out}) מוגדרות וכן לכל $1 \leq i \leq n-1$ הקשתות מהצורה $(v^i_{out}, v^{i+1}_{in})$ מוגדרות שכן הקשתות (v^i, v^{i+1}) ב־G.

כמו כן, נשים לב כי מעגל זה עובר על כל הקודקודים ב־G' (C עבר על כל G, כעת כל קודקוד שוכפל ל־2 ומופיע ברצף (אחד אחרי השני) במעגל). לכן מדובר במעגל המילטון.

כעת, נשים לב כי ב־G' אין מעגלים טריוואלים. שכן, נב"ש שקיים מעגל טריוואלי. אזי משמעות הדבר כי קיימים זוג קודקודים x, y כך ש־$(x, y) \in E'$ וגם $(y, x) \in E'$. נשים לב כי קודקודים אלו לא יכולים להיות מהצורה (v^i_{in}, v^i_{out}) עבור אותו i, שכן רק הקשתות מ־in ל־out מוגדרות. בדומה, גם לא יתכן בין שני קודקודים $v^i_k \neq v^j_k$ כך ש־$k \in \{in, out\}$ שכן קודקודים אלו עוברים רק מ־out ל־in. לכן לא יתכנו מעגלים טריוואלים ב־G'.

לכן סה"כ $G' \in TDHC$.

$\Longleftarrow$ נניח כי $G' \in TDHC$. אזי, ראשית G' מעגל טריוואלי (ובכן ראינו שבנינו אותו ככזה) וגם קיים בו מעגל המילטון. נשים לב כי אנו בהכרח יודעים את מבנה המעגל. כיוון שלכל קודקוד i קיימת קשת בין v^i_{in} ל־v^i_{out} בכיוון זה, בהכרח כל קודקוד יקיים שזוג קודקודיו מופיעים אחד אחרי השני על המעגל (זה מעגל המילטון וכל הקודקודים חייבים להיות בו). כמו כן, המעבר בין סוגי קודקודים $v^i \neq v^j$ הוא בהכרח מ־out ל־in, שכן רק בכיוון זה מוגדרות הקשתות. לכן סה"כ מבנה המעגל הוא מהצורה הבאה (בה"כ מתחיל ב־v_{in}. אחרת נסתכל עליו מהכיוון השני וזה אותו מעגל):

$$C = (v^0_{in}, v^0_{out}, v^1_{in}, ..., v^{n-1}_{in}, v^{n-1}_{out}, v^{n=0}_{in})$$

לכן, המעגל הבא:

$$H = (v^0, ..., v^{n-1}, v^0)$$

נמצא ב־G. שכן לכל $1 \leq i \leq n-1$ קיימת הקשת $(v^i_{out}, v^{i+1}_{in})$ ומשמעות הדבר כי ב־G קיימת הקשת (v^i, v^{i+1}).
לכן סה"כ קיבלנו ב־G מעגל המילטון ולכן $G \in DHC$.
לכן סה"כ הוכחנו כי $TDHC \in NPC$, כנדרש.

שאלה 2.

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימות שלוש בעיות $^*\{0,1\} \subseteq S_1, S_2, S_3$ כך ש$S_1, S_2, S_3 \in NPC$ וגם:

$$S_1 = S_2 \cup S_3$$

כך שהאיחוד הוא זר.
פתרון:
מדובר בהוכחה.
נגדיר את הבעיות הבאות:

$$S_1 = \{b \circ \varphi | \varphi \in SAT \wedge b \in \{0,1\}\}$$

$$S_2 = \{1 \circ \varphi | \varphi \in SAT\}$$

$$S_3 = \{0 \circ \varphi | \varphi \in SAT\}$$

נוכיח כי לכל $1 \leq i \leq 3$ מתקיים כי $S_i \in NPC$ וכן כי $S_1 = S_2 \cup S_3$ כך שהאיחוד זר.
ראשית נוכיח כי $S_1 \in NPC$. לאורך כל הוכחת הבעיות נניח כי כיוון ש$SAT \in NP$ אזי קיים לה מוודא פולינומי $V_{SAT}(x,y)$ כך שבהינתן y עדות (פונקציית השמה) מהווה כמוודא NP.
ראשית $S_1 \in NP$ כי ניתן להגדיר את המוודא הבא: $V_1(x,y)$: (y זו העדות עבור V_{SAT} ־ פונקציית ההשמה. לא נחזור על כך בפעמים הבאות) הסר מx את הביט הראשון, סמן את המחרוזת שהתקבלה $x \backslash b$ והרץ $V_{SAT}(x \backslash b, y)$ והחזר תשובתו. הנכונות מגיעה מנכונות של V_{SAT} וזה טריוואלי בשביל להתעכב על כך. כעת, ברדוקציה מSAT:

$$f(\varphi) = 1 \circ \varphi$$

בבירור שהיא פולינומית. נראה נכונות: בכיוון ראשון אם $\varphi \in SAT$ הרי ברור כי $1 \circ \varphi \in S_2$ כי $1 = b \in \{0,1\}$ וכן $\varphi \in SAT$.
בכיוון שני, אם $1 \circ \varphi \in S_1$ משמעות הדבר כי $\varphi \in SAT$ וסיימנו.
לכן סה"כ $S_1 \in NPC$.
כעת, נוכיח עבור S_2 כי היא NPC: ראשית היא בNP ־ פשוט המוודא שקודם עבד לנו, רק שיש לבדוק כי הביט הראשון הוא 1 (קודם לא בדקנו כי לא עניין אותנו). אם הוא לא 1 ־ נחזיר 0 ישר מבלי להריץ את המוודא V_{SAT}. בדומה, הרדוקציה שתעבוד היא $f(\varphi) = 1 \circ \varphi$. זה טריוואלי כבר.
וכן גם S_3 היא NPC: בNP מאותם סיבות ־ רק לוודא שהביט הראשון אפס, ואחרת לדחות. ובNPC ע"י הרדוקציה $f(\varphi) = 0 \circ \varphi$ מSAT.
לכן סה"כ שלושת הבעיות בNPC. כעת נשים לב כי בהכרח S_2 זרה לS_3 כי כל מילת קלט חוקית בS_2 מתחילה בביט 1, ובS_3 בביט אפס. לכן לא יתכן שיהיה מילה משותפת לשפות. כעת נוכיח כי $S_1 = S_2 \cup S_3$ ע"י הכלה דו כיוונית.
בכיוון ראשון, תהי $b\varphi \in S_1$. אזי כיוון ש$b \in \{0,1\}$ בהכרח ש$b\varphi \in S_2 \cup S_3$ (אם $b = 1$ אזי בS_2 ואחרת בS_3).
בכיוון שני, תהי $b\varphi \in S_2 \cup S_3$. אם היא ב$S_2$ אזי $b = 1$ ונקבל כי גם בS_1, ובדומה על S_3.
לכן סה"כ הוכחנו את הדרוש.
(זה לא היה פורמלי, אני יודע. אך הרעיון ברור מדי בשביל להתעכב).

שאלה 3.
תהי $S \in NP \cap coNP$. הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: $NP^S = NP$.
פתרון:
מדובר בהוכחה. נראה ע"י הכלה דו כיוונית.

$\Longleftarrow$ תהי $A \in NP$. אזי, לפי הגדרה שקולה שראינו בקורס קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M המכריעה את A. בפרט מתקיים כי $A \in NP^S$ (ע"י הרצת אותה מכונה M, כך שהיא יכולה לשאול את האורקל של S בתחילה, ולהתעלם מתשובתו ולהמשיך בריצתה). לכן סה"כ $A \in NP^S$. זהו הכיוון הקל.

$\Longrightarrow$ בכיוון שני, תהי $A \in NP^S$. אזי, קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M המבצעת גישות אורקל לבעיה $S \in NP \cap coNP$.

נשים לב:

$S \in NP$ ולכן קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית המכריעה את S. נסמנה M_Sהרצה בזמן פולינומי.

כמו כן, $S \in coNP$. כלומר, $\overline{S} \in NP$. לכן קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית הרצה בזמן פולינומי המכריעה את $\overline{S}$. נסמנה $M_{\overline{S}}$.

נגדיר כעת את האלגוריתם הבא:

$V(x)$:

הרץ את המכונה M עם הקלט x: $M(x)$ ־ בכל גישת אורקל לשאילתא q_i עם קלט x_i (עבור $i \geq 1$ וחסום בפולינומי) נחש את התשובה ושמור אותה בביט p_i. התקדם עם הרצת המכונה M לפי התשובה שניחשת ־ p_i.

אם המכונה M דחתה ־ דחה.

אחרת, M קיבלה: בשלב זה עליך לבדוק כי כל הניחושים שעשית היו נכונים:

נסמן את מס' גישות האורקל שבוצעו בk כאשר קיים פולינום $p(n)$ כך ש$k \leq p(|x|)$. [מס' גישות האורקל פולינומי].

לכל $1 \leq i \leq k$:

־ אם הניחוש $p_i = 1$ (כלומר: "כן"): הרץ את M_S עם הקלט x_i (הקלט אשר ניגשו איתו לאורקל בפעם הi). אם $M_S = 0$ החזר 0 וסיים את הריצה. אחרת, התקדם לאיטרציה הבאה.

־ אם הניחוש $p_i = 0$ (כלומר: "לא"): הרץ את $M_{\overline{S}}$ עם הקלט x_i (הקלט אשר ניגשו איתו לאורקל בפעם הi). אם $M_{\overline{S}} = 0$ החזר 0 וסיים את הריצה, אחרת התקדם לאיטרציה הבאה.

בסיום: כאשר יש אימות של כל הניחושים מול המכונות: החזר 1.

נרצה להוכיח שני דברים: ראשית, שהאלגוריתם רץ בזמן פולינומי. שנית: כי מדובר באלגוריתם לא דטרמיניסטי שמכריע את A. אם נעשה זאת ־ נקבל כי $A \in NP$ (לפי הגדרה שקולה) וסיימנו.

ראשית, נוכיח כי האלגוריתם רץ בזמן פולינומי: האלגוריתם מריץ אלגו' פולינומי (M) ומבצע k גישות אורקל כאשר $k \leq p(|x|)$ כאשר p הוא פולינום כלשהו. כלומר, מס' גישות האורקל פולינומי ב$|x|$. כמו כן: על כל גישת אורקל האלגוריתם מריץ אלגוריתם אחד מבין $M_S, M_{\overline{S}}$ לכל היותר שרצים בזמן פולינומי. סה"כ הזמן של ההרצה עבור כל גישות האורקל פולינומי שכן כל גישה פולינומית ומס' הגישות פולינומי. לכן סה"כ האלגוריתם רץ בזמן פולינומי.

כעת, נוכיח כי $V(x)$ מכריע את A. כלומר: אם $x \in A$ אזי קיימת הרצה שבה $V(x) = 1$. אחרת, כלומר $x \notin A$ אזי לכל הרצה $V(x) = 0$.

ראשית, אם $x \in A$: במקרה זה, מנכונות המכונה הלא דטרמיניסטית M קיימת הרצה שבה $M(x) = 1$. בהרצה זו מבצעת המכונה סדרה של גישות לאורקל. נסמנן: $v = (p_1, ..., p_k)$. כאשר התוצאה הp_i היא התשובה שהחזיר האורקל בגישה ה$i-$. עבור ניחוש נכון של בחירות אלו, נקבל כי בסיום הרצת M (לא בסיום האלגוריתם!) נחזיק וקטור תוצאות שזהה לתוצאות שעבורן $M(x) = 1$.

כעת, כיוון ש$M_S, M_{\overline{S}}$ הן מכונות לא דטרמיניסטיות להכרעת $S, \overline{S}$:

אם $p_i = 1$ (וזו גם הייתה תוצאת האורקל כפי שאמרנו) אזי בעת הגישה הi, עם הקלט x_i האורקל השיב 1. לכן, $x_i \in S$. לכן משמעות הדבר כי קיימת הרצה שבה $M_S(x_i) = 1$.

אם $p_i = 0$, ושוב זו הייתה תוצאת האורקל גם כן, בעת הגישה הi עם הקלט x_i אזי האורקל השיב 0. כלומר, $x_i \notin S$. כלומר, $x_i \in \overline{S}$. לכן משמעות הדבר כי קיימת הרצה שבה $M_{\overline{S}}(x_i) = 1$ (מהגדרת האי־דטרמיניזם).

לכן, כאשר נסיים את הרצת M ונגיע לשלב ההרצות של המכונות ־ עבור הרצות נכונות של המכונות, נקבל כי בכל שלב המכונות יחזירו 1 כשהתשובה אכן נכונה: וקטור הניחושים זהה ומאומת, ולכן האלגוריתם משיב 1. כלומר: קיימת הרצה שבה $V(x) = 1$.

מצד שני, אם $x \notin A$ אזי אם נב"ש כי בכל זאת הוחזר 1, משמעות הדבר שבוצעו ניחושים זהים לחלוטין לאלו שמבצעת M בפועל וגם M החזירה 1 ־לכן $x \in A$ בסתירה.

כנדרש.

שאלה 4.

נגיד שלאלגוריתם יש גישת אורקל בבת אחת לבעיה S אם במהלך הריצה שלו הוא יכול לבצע פעם אחת שאילתא מהצורה $(q_1, ..., q_Q)$ ולקבל כתשובה וקטור $(a_1, ..., a_Q)$ כך שלכל $i \in [Q]$ מתקיים: $q_i \in S \iff a_i = 1$.

בהינתן בעיית הכרעה $S \subseteq \{0,1\}^*$ נסמן ב$NP^{!S}$ את קבוצת הבעיות שניתן לפתור ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית עם גישת אורקל בבת אחת לS. בנוסף, עבור כל אוסף של בעיות C נסמן $NP^{!C} = \bigcup_{S \in C} NP^{!S}$.

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:

$$NP^{!NP} = NP$$

פתרון:
נטען שמדובר בשקילות לשאלה הפתוחה $NP = coNP$.
בכיוון ראשון, נניח כי מתקיים $NP = coNP$. נרצה להוכיח כי $NP^{!NP} = NP$. ובכן, בכיוון ראשון ברור כי $NP \subseteq NP^{!NP}$ (פשוט לא נבצע שאילתא).
לכן נרצה להוכיח כי $NP^{!NP} \subseteq NP = coNP$.
תהי $S \in NP^{!NP}$. אזי, קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M שמבצעת גישת אורקל בבת אחת לA כלשהי. נשים לב כי ע"י אותה טכניקה של התרגיל הקודם אשר לא נחזור עליה כרגע, ניתן להריץ את המכונה M כך שהיא מנחשת בתחילה את וקטור התוצאות (של הגישה בבת אחת) ולבסוף מאמתת עם מוודאים של NP ו$coNP$ (נשים לב שבהכרח הבעיה $A \in NP = coNP$ ולכן קיימים מוודאים כנ"ל) ולכן $A \in NP$.
לכן סה"כ הוכחנו כי $NP^{!NP} = NP$.
בכיוון השני, נניח כי מתקיים $NP^{!NP} = NP$. נרצה להוכיח כי $NP = coNP$. נזכר כי ראינו בהרצאה כי אם $coNP \subseteq NP$ אזי מקבלים $NP = coNP$ ולכן נרצה להוכיח הכלה זו בלבד.
תהי $S \in coNP$. נוכיח כי $S \in NP^{!NP}$.
נשים לב כי $\overline{S} \in NP$. לכן נגדיר את מכונת הטיורינג הפולינומית הלא דטרמיניסטית הבאה:
$M(x)$: בצע גישת אורקל בבת אחת לבעיה $\overline{S} \in NP$ עם הקלט x. קבל את הוקטור הבודד a_1. החזר את $1 - a_1$.
זמן הריצה: פולינומי.
נכונות:
ראשית, בבירור שמבצעים גישת אורקל בבת אחת לבעיה בNP (שכן $\overline{S} \in NP$). שנית, ניגשים עם הקלט x.
כעת: נשים לב כי:

$$x \in S \iff x \notin \overline{S} \iff a_1 = 0 \iff 1 - a_1 = 1 \iff M(x) = 1$$

ולכן האלגוריתם מבצע את הדרוש.
כלומר, קיבלנו כי $S \in NP^{!NP}$ ששווה לNP לכן $coNP = NP$.
כנדרש.

שאלה 5.
בהינתן גרף מכוון G נגדיר רכיב קשירות חזק כתת קבוצה של הקודקודים $V' \subseteq V$ שמקיימת:
- לכל $u, v \in V'$ יש מסלול מu לv ומv לu.
- לכל $v \in V'$ ולכל $u \notin V'$ או שאין מסלול מu לv או שאין מסלול מv לu.

הוכיחו כי הבעיה הבאה בNL:
$3CC = \{ \ G \mid$ G הוא גרף מכוון שיש בו בדיוק 3 רכיבי קשירות חזקים $\}$

פתרון:
ראשית נגדיר אלגו' לוגריתמי במיקום שמחשב בהינתן גרף G וקודקוד v את מס' הקודקודים ברכיב קשירות החזקה של v.
יהי B_{STCONN} המכונה הלא דטרמיניסטית שמכריעה את $STCONN$ במקום לוגריתמי. בדומה $B_{\overline{STCONN}}$.
$A(G, v)$:
אתחל $counter = 0$.
א. לכל $u \in V$:
ב. אם $B_{STCONN}(u, v) = 1$ וגם $B_{STCONN}(v, u) = 1$ אזי $counter++$.
ג. אם $B_{\overline{STCONN}}(u, v) = 1$ או $B_{\overline{STCONN}}(u, v) = 1$ עבור לאיטרציה הבאה.
ד. אחרת: עצור והחזר $\perp$.
ה. החזר $counter$.
ראשית, ברור שהמיקום לוגריתמי שכן מריץ אלגו' לוגריתמים (ומוחק את המיקום שהשתמשו בסיום) וכן שומר $counter$ ומשתנים בעלות לוגריתמית.
כעת, נוכיח כי $A(G, v)$ מחזיר את מס' הקודקודים שנמצאים עם v ברכיב הקשירות.
נשים לב שאנו מחזירים תשובה נכונה בלבד, וכן בכל שלב אנו בודקים אם קיים מסלול מv שלנו לכל u שהוא בשני הכיוונים ורק אז מגדילים את $counter$. יש מה לנמק עוד אך נוותר בשלב זה.
כעת, נגדיר אלגו' להכרעת $3CC$:
$M(G)$:
א. בחר שלושה קודקודים $x_1 \neq x_2 \neq x_3$:

ב. הרץ לכל $x_j \neq x_i$ כך ש$i, j \in [3]$ את $B_{\overline{STCONN}}(G, x_j, x_i), B_{\overline{STCONN}}(G, x_i, x_j)$ והחזר 0 אם לפחות אחד מהם החזיר תוצאה שאיננה 1 (יש מסלול ביניהם והם לא ברכיבים שונים).
ג. כעת אם הגעת לכאן ־ מדובר בקודקודים ברכיבים שונים. לכן חשב:

$$t_1 = A(G, x_1), t_2 = A(G, x_2), t_3 = A(G, x_3)$$

אם $|V| = t_1 + t_2 + t_3$ החזר 1, אחרת החזר 0.
נשים לב כי האלגו' לוגריתמי במקום שכן מריץ אלגו' לוגריתמיים במקום ושומר 3 משתנים t_1, t_2, t_3 בעלות $O(logn)$ מקום.
כעת, נוכיח שהאלגו $M(G)$ מכריע את $3CC$ באופן לא דטרמיניסטי.
אם $G \in 3CC$ אזי קיימים בדיוק 3 רכיבי קשירות חזקה. עבור בחירה נקודה של $x_1 \in C_1, x_2 \in C_2, x_3 \in C_3$ ($\{C_i\}_{i=1}^{3}$ הם הרכיבים) נעבור את שלב ב', וכיוון שהם זרים נקבל כי $\sum_{i=1}^{3} t_i = |V|$ ונחזיר 1.
אם $G \notin 3CC$, אזי נב"ש שהאלגו' החזיר 1. אזי הוא מצא 3 קודקודים שונים שנמצאים ברכיבי קשירות זרים זה מזה ־ ומס' הקודקודים יחד בכל רכיבי הקשירות הוא $|V|$ ־ משמעות הדבר כי יש בדיוק 3 רכיבי קשירות, בסתירה.
לכן סה"כ $3CC \in NL$.

13 מבחן 2024 סמס' ב' מועד ב'

שאלה 1.
תחת ההנחה כי $P \neq NP$ קבע אם הבעיה הבאה NPC:
$B3COL = \{\ G \mid$ קיימת צביעה חוקית של G בשלושה צבעים $\sigma : V \to \{1,2,3\}$ כך שכמות הקודקודים שצבועים בכל צבע זהה: $|\sigma^{-1}[1]| = |\sigma^{-1}[2]| = |\sigma^{-1}[3]|\ \}$
פתרון:
נסמן את הבעיה $B3$ ונטען כי $B3 \in NPC$. ראשית נוכיח כי $B3 \in NP$:
נגדיר את המוודא הבא כך שהקלט $x = G$ והעדות y היא פונקציית צביעה על הקודקודים $\sigma : V$.
$V(x, y)$:
א. וודא כי $y = \sigma$ פונקציית צביעה ב3 צבעים, אחרת השב 0.
ב. וודא כי מדובר בפונקציית צביעה חוקית: לכל $(u, v) \in E$ הצב $\sigma(u), \sigma(v)$. אם הם שווים השב 0, אחרת התקדם לאיטרציה הבאה.
ג. סמן $x_1, x_2, x_3 \to 0$. לכל $v \in V$: אם $\sigma(v) = i$ אזי $x_i + +$. (לכל $1 \leq i \leq 3$).
ד. החזר 1 אמ"מ $x_1 = x_2 = x_3 = \frac{|V|}{3}$.
זמן הריצה: א' עלותו לינארית במס' הקודקודים. ב' עלותו $O(|E|)$. ג' עלותו $O(|V|)$ וד' עלותו $O(1)$. לכן סה"כ זמן הריצה

$$O(|V| + |E|) \leq O(|G|)$$

ובפרט פולינומי.
נכונות: נראה נאותות ושלמות.
שלמות: נניח כי $G \in 3B$. אזי, קיימת לG צביעה חוקית בשלושה צבעים כך שכמות הקודקודים שצבועים בכל צבע זהה. עבור פונקציית הצביעה הנ"ל כעדות y, היא תעבור את שלב א' כי מדובר בפונקציית צביעה ב3 צבעים. תעבור את ב' כי היא חוקית. תעבור את ד' כי $|\sigma^{-1}[1]| = |\sigma^{-1}[2]| = |\sigma^{-1}[3]|$ ולכן בשלב ד' יוחזר עבורה 1 כלומר:

$$\exists y : V(x, y) = 1$$

נאותות: נניח כי $G \notin 3B$. אזי: ישנם כמה מקרים. ראשית, יתכן שG לא צביע ב3 צבעים. לכן הוא לא יעבור את שלב ב' לכל פונקציית צביעה שהיא. אם הוא כן צביע, בהכרח כל פונקציית צביעה שלו לא מקיימת $|\sigma^{-1}[1]| = |\sigma^{-1}[2]| = |\sigma^{-1}[3]|$ ולכן הוא לא יעבור את שלב ד' ולכן בכל מקרה יוחזר 0 לכל פונקציית צביעה שהיא כלומר

$$\forall y : V(x, y) = 0$$

לכן סה"כ הוכחנו כי $3B \in NP$.
כעת נרצה להראות $3COL \leq_m^P 3B$.

בהינתן גרף כקלט ל$3COL$ G נגדיר גרף G' כקלט ל$3B$ כך שיתקיים:

$$G \in 3COL \Longleftrightarrow G' \in 3B$$

באופן הבא:
נוסיף $2|V|$ קודקודים מבודדים לגרף. נסמן $n = |V|$. באופן הבא:

$$G' = (V' = V \cup \{x_1, x_2, ..., x_{2n}\}, E' = E\}$$

בבירור שהבניה פולינומית. כעת נרצה להראות את נכונותה:
$\Longrightarrow$ נניח כי $3 \in 3COL$. אזי קיימת לG פונקציית צביעה חוקית נסמנה $\sigma : V \to \{1, 2, 3\}$.
נסמן:

$$|\sigma^{-1}[1]| = x, |\sigma^{-1}[2]| = y, |\sigma^{-1}[3]| = z$$

כאשר $1 \geq x, y, z > |V|$ וכן $|V| = x + y + z$. כעת הרעיון יהיה כדקלמן: נצבע את הקודקודים $x_1, ..., x_{n-x}$ בצבע 1, נצבע את $n - y$ ההבאים בצבע 2 (כלומר את הקודקודים $x_{n-x+1}, ..., x_{2n-(x+y)}$) ואת $n - z$ האחרונים בצבע 3 (כלומר את $x_{2n-(x+y)+1}, ..., x_{2n}$). נשים לב כי אנו צובעים בסה"כ

$$n - x + n - y + n - z = 3n - (x + y + z) = 3n - n = 2n$$

קודקודים בדיוק. את הקודקודים המקוריים מG נצבע בצבעי הצביעה המקורית. נשים לב כי מדובר בפונקציית צביעה חוקית, שכן מדובר בקודקודים מבודדים ולכן צביעתם לא משנה את חוקיות הצביעה σ. כמו כן נשים לב כי מס' הקודקודים שצבוע ב1 הוא $x + n - x = n$. בצבע 2: $y + n - y = n$ ובצבע 3: $z + n - z = n$. כלומר תחת הצביעה החדשה נסמנה ϕ מתקיים:

$$|\phi^{-1}[1]| = |\phi^{-1}[2]| = |\phi^{-1}[3]| = n = |V|$$

לכן סה"כ קיבלנו כי $G' \in 3B$.
בכיוון שני, נניח שקיימת לG' צביעה חוקית $\sigma : V' \to \{1, 2, 3\}$. נגדיר את הצביעה הבאה ל$G$:

$$\forall v \in V : \sigma'(v) = \sigma(v)$$

בשלילה שהיא לא חוקית. אזי קיימת קשת (u, v) כך ש$\sigma'(u) = \sigma'(v)$ אבל אז $\sigma(u) = \sigma(v)$ בסתירה לכך שσ חוקית (כי $(u, v) \in E'$ גם כן). לכן מדובר בצביעה חוקית והיא ב3 צבעים. לכן סה"כ $G \in 3COL$.
לכן קיבלנו כי $3B \in NPC$.
כנדרש.

שאלה 2.
בעבור מחרוזת $w \in \{0, 1\}^*$ נגדיר $\overline{w}$ להיות היפוך של כל אחד מהביטים של w. כלומר אם $w = 101$ אזי $\overline{w} = 010$. בעיה $S \subseteq \{0, 1\}^*$ נקראת סימטרית אם לכל $w \in S$ מתקיים כי $\overline{w} \in S$. הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימת בעיה NP־שלמה סימטרית.
פתרון:
הטענה נכונה.
נגדיר את הבעיה הבאה:

$$S = \{1 \circ \varphi | \varphi \in SAT\} \cup \{0 \circ \overline{\varphi} | \varphi \in SAT\}$$

נרצה להוכיח כמה דברים.
1. מדובר בבעיה סימטרית.
2. מדובר בבעיה שנמצאת בNP.
3. זו בעיה NPH: ע"י רדוקציה מSAT.
כל הדברים הללו יובילו למסקנה: S היא בעיה NP־שלמה סימטרית.
ראשית נוכיח כי מדובר בבעיה סימטרית.
תהי $w \in S$. אזי ישנם שני מקרים:
1. מקרה ראשון ־ מהצורה: $1 \circ \varphi$ כאשר $\varphi \in SAT$. אזי ההיפוך הוא $\overline{\varphi} \circ 0$ שנמצא אכן בS.
2. מקרה שני: סימטרי, מהצורה $\overline{\varphi} \circ 0$ כאשר $\varphi \in SAT$. ההיפוך הוא $1 \circ \varphi$ ואכן בS.
לכן מדובר בבעיה סימטרית.
נוכיח כי נמצאת בNP: המוודא V יקבל כקלט מילה x ועדות y: פונקציית השמה עבור SAT.
$V(x,y)$:
א. קרא את הביט הראשון מx. סמנו b. (אם מחרוזת ריקה החזר אפס).
ב. אם $b = 1$:
־ הסר את b והתבונן ב$x \backslash b$. הצב את פונקציית ההשמה y בנוסחה שהתקבלה. אם ורק אם הנוסחה ספיקה ־ החזר 1.
ג. אם $b = 0$:
־ הסר את b והתבונן ב$x \backslash b$. כעת, סמן $x' = \overline{x \backslash b}$ (היפוך הביטים). הצב את פונקציית ההשמה y בx'. אם ורק אם הנוסחה ספיקה ־ החזר 1.
נשים לב כי זמן הריצה פולינומי שכן קריאת הביט הראשון עלותה קבועה, במקרה הראשון הסרת ביט בעלות פולינומית וכן הצבת ערכי פונקציית ההשמה. בדומה גם היפוך הביטים בשלב ג' ־ עלותו לינארית ב$|x|$. לכן סה"כ זמן הריצה פולינומי. כעת נראה נכונות:
שלמות ־ אם $x \in S$, אזי הוא באחת מ2 הצורות הבאות. אם הביט הראשון בו הוא 1, אזי הוא מהצורה $1 \circ \varphi$. כאשר $\varphi \in SAT$. לכן קיימת פונקציית השמה y כך שהנוסחה ספיקה עבורה ־ לכן נחזיר 1. בדומה עבור המקרה השני בו הביט הראשון הוא אפס (המשלים בביטים בSAT, וכו').
נאותות ־ אם $x \notin S$: משמעות הדבר כזו ־ אם הוא מילה ריקה, סיימנו (חייב לפתוח ב1 או אפס. אחרת לא מקבלים אותו בכלל). אחרת הוא פותח ב1 או אפס. לאחר ההסרה ־ משמעות הדבר כי $x \backslash b$ או $\overline{x \backslash b}$ בהכרח לא בSAT ־ לכן לכל השמה שהיא y נקבל שהנוסחה איננה ספיקה.
לכן סה"כ $S \in NP$.
כעת נראה ברדוקציה מSAT:

$$f(\varphi) = 1 \circ \varphi$$

אם $\varphi \in SAT$ ברור כי $1 \circ \varphi \in S$. בכיוון שני ־ גם כן ברור כי הדרישה היא ש$\varphi \in SAT$. וכן הרדוקציה פולינומית.
לכן סה"כ הוכחנו שקיימת בעיה NP־ שלמה סימטרית. כנדרש.
שאלה 3.
הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימת בעיה $NP \triangle coNP$ שלמה. (נזכיר כי $A \triangle B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$ ־ כלומר נמצאים רק באחת מהן ולא בשתיהן).
פתרון:
מדובר בהפרכה.
נניח בשלילה שקיימת בעיה $NP \triangle coNP$ שלמה. נסמנה S.
ראשית נשים לב כי המחלקה סגורה למשלים.
תהי $L \in NP \triangle coNP$. אזי, נחלק למקרים:
1. $L \in NP$ וגם $L \notin coNP$. אזי בהכרח $\overline{L} \in coNP$. לכן, אם $\overline{L} \in NP$ היינו מקבלים כי לפי הגדרה $L \in coNP$ בסתירה. לכן $\overline{L} \in coNP/NP$.
2. אם $L \in coNP$ וגם $L \notin NP$. בהכרח $\overline{L} \in NP$. אם נב"ש כי $\overline{L} \in coNP$ אזי $L \in NP$ בסתירה. ללכן $\overline{L} \in NP/coNP$.
סה"כ הוכחנו סגירות למשלים.
אם כן, קיבלנו כי גם $\overline{S} \in NP \triangle coNP$ (מהסגירות למשלים). כיוון שהיא בעיה $NP \triangle coNP$ שלמה. אזי לכל בעיה שהיא ב$NP \triangle coNP$ ובפרט $\overline{S}$ מתקיים כי:

$$\overline{S} \leq_m^P S$$

עכשיו, נחלק למקרים:
1. אם $S \in NP$, (ולא ב$coNP$) מסגירות רדוקציית קארפ של NP נקבל גם כי $\overline{S} \in NP$. כלומר, $S \in coNP$ ־ סתירה!
2. אם $S \in coNP$ (ולא בNP). כיוון ש$coNP$ סגורה לרדוקציית קארפ (נוכיח מטה כי לא ראינו) נקב כי $\overline{S} \in coNP$ ־אבל זה אומר כי $S \in NP$: סתירה!

בכל מקרה קיבלנו סתירה, לכן לא תתכן בעיה כזו.

כעת, נוכיח את טענת העזר.

טענת עזר. $coNP$ סגורה לרדוקציית קארפ.

תהי $S \in coNP$ ותהי A כך ש$A \leq_m^P S$. באופן שקול $\overline{A} \leq_m^P \overline{S}$. לכן, כיוון ש$\overline{S} \in NP$ והיא סגורה לרדוקציית קארפ אזי $\overline{A} \in NP$. כלומר, $A \in coNP$. כנדרש.

שאלה 4.

בעיית הכרעה $S \subseteq \{0,1\}^*$ שייכת למחלקה λ_2 אם קיים מוודא פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$x \in S \iff \exists! y_1, |y_1| \leq p(|x|) \exists y_2 : |y_2| \leq p(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1$$

כאשר $\exists!$ זה קיים ויחיד.

תחת ההנחה כי ההירככיה הפולינומית לא קורסת, האם מתקיים כי $\lambda_2 \subseteq \Sigma_2$?

פתרון: אכן מתקיים.

תהי $S \in \lambda_2$. אזי, קיים מוודא פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$x \in S \iff \exists! y_1 : |y_1| \leq p(|x|) \wedge \exists y_2 : |y_2| \leq p(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1$$

נשים לב כי קיים ויחיד משמעותו ־ קיים y_1 אחד בדיוק, לכן קיים y_1 כך שקיים y_2 וגם לכל y' שאינו y_1 לא מתקיים הדבר. נצטרך לתרגם את ההבנה הזו לסוג של Σ_2. כלומר:

$$\exists! y_1 \exists y_2 : V(x, y_1, y_2) = 1 \iff \exists y_1 : [\exists y_2 : V(x, y_1, y_2) = 1 \wedge \forall y' \neq y_1 \forall y_2 : V(x, y', y_2) = 0]$$

כלומר:

$$x \in S \iff \exists y_1 : [\exists y_2 : V(x, y_1, y_2) = 1 \wedge \forall y' \neq y_1 \forall y_2 : V(x, y', y_2) = 0]$$

נוכל לכתוב זאת גם באופן הבא:

$$x \in S \iff \exists y_1 : |y_1| \leq p(|x|) \exists y_2 : |y_2| \leq p(|x|) \forall y' \neq y_1 \forall y_3 : V(x, y_1, y_2) = 1 \wedge V(x, y', y_3) = 0$$

כעת נגדיר $q(n) = 2p(n)$ ונגדיר $y = (y_1, y_2)$ הרי ש$|y| = |y_1| + |y_2| \leq 2p(|x|) = q(|x|)$. כמו כן בדומה נסמן (y', y_3)

$$x \in S \iff \exists y = (y_1, y_2) : |y| \leq q(|x|) \forall (y', y_3) : y' \neq y_1 \wedge V(x, y_1, y_2) = 1 \wedge V(x, y', y_3) = 0$$

נגדיר את המוודא הבא:

$V'(x, (y_1, y_2), (y', y_3))$:

א. הרץ $t = V(x, y_1, y_2)$. אם $t \neq 1$ החזר 0.

ב. אם $y' = y_1$: החזר אחד.

ג. הרץ $s = V(x, y', y_3)$. אם $s = 1$ החזר 0.

ד. החזר 1.

נשים לב כי מדובר במוודא פולינומי שכן רץ בזמן פולינומי ומריץ את V שהוא פולינומי. כעת:

$$x \in S \iff \exists y = (y_1, y_2) : |y| \leq q(|x|) \forall z = (y', y_3) : |z| \leq q(|x|) : V'(x, y, z) = 1$$

כלומר זו בדיוק הצורה של Σ_2, ולכן $S \in \Sigma_2$, כנדרש.
שאלה 5.
הוכיחו כי הבעיה הבאה בNL:
$CC = \{(G, s, k) \mid$ כל מעגל בגודל k בG עובר דרך s $\}$
פתרון:
לפי משפט אימרמן נוכל להוכיח כי $\overline{CC} \in NL$ (כי $NL = coNL$).
לכן, נתבונן בבעיה המשלימה $\overline{CC} = \{(G, s, k) \mid$ קיים מעגל בגודל k בG שלא עובר דרך s $\}$.
נבנה את המכונה הבאה:
$M(G, s, k)$:
א. בחר באופן לא דטרמיניסטי קשת (u, v) כך ש$u, v \in V$. אם $u = s \lor v = s$ החזר 0.
ב. סמן $current = v$.
ג. בצע $k - 1$ פעמים:
ד. בחר באופן לא דטרמיניסטי $next \in \Gamma(current)$.
ה. אם $\{u, v\} = \{current, next\}$ דחה (זה למצב בו הנוכחי וההבא שלנו הם בדיוק $\{u, v\}$ שהתחלנו איתם).
ו. אם $next = s$, דחה.
ז. אם זו האיטרציה האחרונה: אם $next = u$ אשר ואחרת דחה.
סיבוכיות מקום: לוגריתמית. שכן משתמשים במשתנים $current, next$ וקאונטר עבור האיטרציות של k ־ כל אחד מהם בעלות $O(logn)$ ביטים.
נכונות:
נשים לב כי האלגוריתם מתבסס על כך שמעגל הוא קשת $\{u, v\}$ עם מסלול אחר בין u לv. בכל שלב האלגוריתם בוחר בצורה לא דטרמיניסטית קודקוד נוסף ששכן לקודקוד הנוכחי. המעגל חייב להיות באורך k ־ שכן מבצעים בדיוק k איטרציות. באיטרציה האחרונה אם קיבלנו את u (מצאנו מסלול בין u לv שלא עובר ביניהם (שלב ה') ולא עובר דרך s (וידאנו זאת בכל שלב וכן כי $u, v \neq s$). לכן קיים מעגל כנ"ל. בצורה מעט יותר פורמלית:
אם קיים מעגל באורך k שלא עובר דרך s, עבורו ועבור בחירות לא דטרמיניסטיות נכונות שמתאימות לו יוחזר 1. אם יוחזר 1 למרות ש$(G, s, k) \notin \overline{CC}$ נקבל כי קיים מעגל באורך k בדיוק שלא עובר דרך s, והרי שזו סתירה לכך שלא נמצא שם.
לכן סה"כ קיבלנו כי $\overline{CC} \in NL$ ולכן $CC \in NL$. כנדרש.

14 2022 מועד ג'

שאלה 1.
נגדיר את הבעיה $\frac{2}{3}SAT$ באופן הבא.
$\frac{2}{3}SAT = \{\ \varphi \mid$ φ היא בצורת CNF וגם ישנה השמה לφ שמספקת לפחות $\frac{2}{3}$ מהפסוקיות $\}$
תחת ההנחה כי $P \neq NP$, האם $\frac{2}{3}SAT \in NPC$? הוכיחו.
פתרון: כן. נסמן למען הנוחות לאורך הפתרון את הבעיה בS.
1. $S \in NP$ ע"י המוודא הבא. יקבל כעדות y פונקציית השמה ϕ למשתנים.
$V(x, y)$:
$counter = 0$
א. לכל פסוקית $C_i \in \varphi$: הצב את ההשמה ϕ עבור הקודקודים. אם הפסוקית מסופקת בצע $counter = conter + 1$.
ב. יהי מס' הפסוקיות k. אם $counter \geq \frac{2}{3}k$ החזר 1. אחרת החזר 0.
זמן הריצה: א' עלותו כאורך הנוסחה הבוליאנית ־ שכן בכל פסוקית מציבים ואם מקבלים שהפסוקית מסופקת מעדכנים את המונה. ב' עלותו $O(1)$. לכן סה"כ הזמן לינארי בגודל הנוסחה ובפרט פולינומי.
נכונות: נראה נאותות ושלמות.
שלמות ־ נניח כי $\varphi \in S$. אזי, קיימת השמה $y = \phi$ למשתני הנוסחה כך שלפחות $\frac{2}{3}$ מהפסוקיות מסופקות. עבור השמה זו, נקבל כי ה$counter$ באלגוריתם גדול או שווה ל$\frac{2}{3}k$ ולכן נחזיר 1.
נאותות: נניח כי $\varphi \notin S$. אזי בהכרח נקבל באלגוריתם כי $counter < \frac{2}{3}k$ לפי הגדרה. לכן נשיב 0 לכל השמה שהיא.
לכן סה"כ $S \in NP$.
כעת נראה ברדוקציה מSAT כי מדובר בבעיה NP־קשה. כלומר $SAT \leq_m^P S$
בהינתן φ נוסחה בוליאנית כקלט לSAT נבנה נוסחה ϕ כקלט לS כך ש:

$$\varphi \in SAT \Longleftrightarrow \phi \in S$$

באופן הבא: נניח כי k הוא מס' הפסוקיות בנוסחה φ.
נוסיף k משתנים חדשים נסמנם $\{x_1,...,x_k\}$ ונוסיף $2k$ פסוקיות באופן הבא:

$$\phi = \varphi \wedge x_1 \wedge \overline{x_1} \wedge x_2 \wedge \overline{x_2} \wedge ..... \wedge x_k \wedge \overline{x_k} = \varphi \wedge \bigwedge_{i=1}^{k} x_i \wedge \overline{x_i}$$

בבירור שהבניה פולינומית.
כעת נראה נכונות:
$\Longrightarrow$ נניח בכיוון ראשון כי $\varphi \in SAT$. אזי קיימת לה השמה L שמספקת את כל הפסוקיות. נגדיר את ההשמה הבאה: לכל המשתנים החדשים $\phi'(x_i) = T$ ולנוסחה המקורית את ההשמה של L. נשים לב כי מס' הפסוקיות שמסופקות הוא:

$$k + k = 2k$$

שכן הפסוקיות של המקורית ועוד אלו מהצורה $\{x_i\}_{i=1}^{k}$. מס' הפסוקיות הוא $3k$, וכן נשים לב כי $3k \times \frac{2}{3} = 2k$. כלומר אנו מספקים בדיוק $2k$, וזה לפחות $\frac{2}{3}$ מהפסוקיות בנוסחה ולכן אכן $\phi \in S$.
$\Longleftarrow$ בכיוון שני נניח כי $\phi \in S$. אזי קיימת השמה L שמספקת $\frac{2}{3}$ מהפסוקיות. נשים לב ש$\frac{2}{3} \times 3k = 2k$. כמו כן, נבחין כי מהפסוקיות החדשות לא ניתן לספק יותר מk (למעשה ניתן לכל השמה לספק בדיוק k) ־ כי מדובר במשתנה ושלילתו. מה שמוביל לכך שלפחות k פסוקיות מסופקות בנוסחה המקורית ־ אך יש בה בדיוק k פסוקיות, לכן כל הנוסחה המקורית מסופקת. ו$\varphi \in SAT$.
סה"כ הוכחנו כי $S \in NPC$, כנדרש.

שאלה 2.
בעבור קבוצה $S \subseteq \{0,1\}^*$ נגדיר את S_{even} להיות קבוצת כל הקלטים בS שאורכם זוגי ואת S_{odd} להיות קבוצת כל הקלטים בS שאורכם אי זוגי. פורמלית:

$$S_{even} = \bigcup_{i \in \mathbb{N} \cup \{0\}} S \cap \{0,1\}^{2i}, S_{odd} = \bigcup_{i \in \mathbb{N} \cup \{0\}} S \cap \{0,1\}^{2i+1}$$

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$S \in NPC \Longleftrightarrow S_{even}, S_{odd} \in NPC$$

פתרון:
הטענה לא נכונה. נגדיר בעיה ונוכיח שהיא NP־שלמה. לאחר מכן, נוכיח כי $S_{odd} = \emptyset$. כמובן שלא יתכן כי $\emptyset \in NPC$ שכן אז נקבל כי:

$$\forall S \in NP : S' \leq_m^P \emptyset$$

זה כמובן לא נכון כי אז $x \in S' \Longleftrightarrow f(x) \in \emptyset$ וצד ימין לא מתקיים לעולם. לכן המטרה שלנו ברורה: 1. להגדיר בעיה ולהוכיח שהיא NP־שלמה. 2. להוכיח כי $S = S_{even}$ .3 להוכיח כי $S_{odd} = \emptyset$ וסיימנו.
נגדיר את הבעיה הבאה:

$$S = \{x_1x_1x_2x_2.....x_kx_k | x_1x_2x_3...x_k \in SAT\}$$

ראשית, נשים לב כי $S_{odd} = \emptyset$ שכן בהכרח מתקיים לכל נוסחה שהיא כי $|x_1.......x_kx_k| = 2k$ וזה תמיד אורך זוגי, לכן $S_{odd} = \emptyset$. מכאן גם ש$S = S_{even}$. כעת נוכיח שS היא NPC וסיימנו:

1. $S \in NP$:

בהינתן φ נוסחת נסיגה כקלט x, ועדות y פונקציית השמה למשתנים נגדיר את המוודא הבא:

$V(x,y)$:

א. קרא את x בזוגות: אם מצאת זוג (אי זוגי + זוגי) שאיננו אותו הביט החזר 0. (זה לא מהצורה של מחרוזות בS).

ב. אחרת ־ סמן את $x' = x_1...x_k$ (ביטול הכפילויות של הביטים) והצב בx' את פונקציית ההשמה y. החזר 1 אמ"מ הנוסחה שהתקבלה ספיקה.

זמן ריצה: קריאת x עלותה לינארית ב$|x|$ וכן ההצבה של פונקציית ההשמה פולינומית לכן סה"כ זמן הריצה פולינומי.

נכונות: נראה שלמות ונאותות.

שלמות ־ נניח כי $x \in S$. אזי x מהצורה $x_1x_1........x_kx_k$ כך ש$x_1x_2...x_k \in SAT$. אזי, הוא יעבור את שלב א' כי מורכב מזוגות וכן אם הוא בSAT קיימת השמה שמספקת את הנוסחה. עבור אותה השמה כעדות, בשלב ב' יוחזר 1 ולכן $V(x,y) = 1$.

נאותות ־ נניח כי $x \notin S$. אזי או שאיננו מתאים לגרסת הזוגות ולכן בשלב א' יוחזר עבורו 0, או שכן מתאים אך נוסחת הCNF לא בSAT, לכן לכל השמה שהיא יתקבל כי $V(x,y) = 0$ כי ההשמה לא תספק את הנוסחה.

לכן סה"כ $S \in NP$.

כעת ברדוקציה מSAT נוכיח כי $S \in NPH$:

$$f(\varphi = x_1x_2....x_k) = x_1x_1......x_kx_k$$

ברור שהעלות פולינומית (ואף לינארית) באורך הנוסחה.

בכיוון ראשון, אם $x_1x_2..x_k \in SAT$ אזי ברור כי $x_1x_1.....x_kx_k \in S$ שכן הדרישה היא כפילויות ביטים ושכן $x_1...x_k \in SAT$.

בכיוון שני, אם $x_1x_1.....x_kx_k \in S$ אזי לפי ההגדרה $x_1x_2......x_k \in SAT$ כנדרש.

לכן מצאנו בעיה S שהיא NPC וכן $S_{odd} = \emptyset \notin NPC$ ולכן: הטענה לא נכונה.

שאלה 3.

נגיד שאלגוריתם פולינומי דטרמיניסטי V הוא מוודא יחידאי לבעיית הכרעה S אם קיים פולינום p כך ש:

$$x \in S \iff \exists! y, |y| \le p(|x|) : V(x,y) = 1$$

נגדיר את US להיות קבוצת כל בעיות ההכרעה שיש להן מוודא יחידאי פולינומי. הוכיחו כי אם $US \subseteq NP$ אזי ההירככיה הפולינומית קורסת.

הערה: פירוש הסימן $\exists!$ הוא "קיים ויחיד".

פתרון:

ראינו בעבר כי

$$\Pi_k \subseteq \Sigma_k \Longrightarrow PH = \Sigma_k$$

עבור $k = 1$ נקבל כי: $coNP \subseteq NP \Longrightarrow PH = \Sigma_1 = NP$.

כלומר מטרתנו תהיה להוכיח כי $coNP \subseteq NP$. במקום זאת נוכיח כי $coNP \subseteq US$ וכן $US \subseteq NP$ מהנתון ולכן מטרנזטיביות ההכלה נקבל את הדרוש.

תהי $S \in coNP$. אזי $\overline{S} \in NP$. כלומר, קיים מוודא פולינומי דטרמיניסטי V ופולינום p כך ש:

$$x \in \overline{S} \Longrightarrow \exists y : |y| \le p(|x|) : V(x,y) = 1$$

$$x \notin \overline{S} \Longrightarrow \forall y : |y| \le p(|x|) : V(x,y) = 0$$

במילים אחרות:

$$x \notin S \Longrightarrow \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x,y) = 1$$

$$x \in S \Longrightarrow \forall y : |y| \leq p(|x|) : V(x,y) = 0$$

נבנה מוודא מסוג US ל-S:
$M(x,y)$:
א. אם $y = 1^{q(|x|)}$ ($q(|x|) > p(|x|)$ לכל x שהוא). החזר 1.
ב. אם $|y| \leq p(|x|)$: החזר $V(x,y)$.
ברור שזמן הריצה פולינומי.
נכונות:
אם $x \in S$: אזי נשים לב כי במקרה זה לכל y מתקיים כי $V(x,y) = 0$ (לפי ההגדרה לעיל) לכן בשלב ב' יוחזר על כולם 0. לכן ישנו יחיד שהיא מקבלת: $y = 1^{q(|x|)}$.
אם $x \notin S$: אזי במקרה זה בהכרח מקבלים 2 עדויות לפחות - את $1^{q(|x|)}$ [תמיד] ובהכרח עדות y שאיננה $1^{q(|x|)}$ (כי יותר מהאורך שיתכן עבורה) עבורה מתקיים $V(x,y) = 1$. לכן המוודא מקבל 2 עדויות - לכן לא קיים y יחיד אותו האלגו' מקבל ולכן $x \notin S$.
סה"כ קיבלנו כי $coNP \subseteq US \subseteq NP$ ולכן ההירככיה קורסת $PH = NP$.

שאלה 4
נאמר כי בעיה $S \in P/Poly^+$ אם קיימת מ"ט פולינומית M, פולינום p וסדרה של עצות אינסופית $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$ כך ש:
- לכל n $|a_n| \leq p(n)$
- לכל x ולכל $i \geq |x|$ מתקיים כי:

$$x \in S \Longleftrightarrow M(x, a_i) = 1$$

מה הקשר בין $P/Poly$ ל-$P/Poly^+$? (שוויון, הכלה בכיוון אחד או שאין קשר כלל?).
פתרון:
מתקיים שוויון.
ברור כי $P/Poly^+ \subseteq P/Poly$ (אם פותר לכל $i \geq |x|$ בפרט פותר עבור $i = |x|$ ולכן אין יותר מדי מה להוכיח כאן).
נוכיח את הכיוון המאתגר יותר. כלומר נוכיח $P/Poly \subseteq P/Poly^+$.
תהי $S \in P/Poly$. אזי, קיימת מכונת טיורינג פולינומית M, פולינום p וסדרת עצות אינסופיות $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$ כך ש: לכל n מתקיים $|a_n| \leq p(n)$ וכן לכל x מתקיים כי:

$$x \in S \Longleftrightarrow M(x, a_{|x|}) = 1$$

לכל n טבעי (כולל אפס) נגדיר את העצה הבאה:

$$b_n = (a_0 \circ a_1 \circ a_2 \circ .... \circ a_n)$$

בה"כ נניח כי p הוא פולינום עולה (אחרת תמיד אפשר להפוך אותו לכזה). הרי כי:

$$|b_n| = \sum_{i=0}^{n} |a_i| \leq \sum_{i=0}^{n} p(i) \leq \sum_{i=0}^{n} p(n) = (n+1)p(n)$$

נגדיר את הפולינום $q(n) = (n+1) \cdot p(n)$ (פולינום כמכפלת פולינומים). ונקבל את סדרת העצות $\{b_i\}_{i=0}^{\infty}$ המקיימת לכל i כי $|b_i| \leq q(i)$. כעת נגדיר את המכונה הבאה:

$M'(x, b_i)$:

א. סמן $b_i = (a_0 \circ a_1 \circ ... \circ a_i)$.

ב. חשב את $|x|$. אם $i < |x|$ (ניתן לדעת את i באמצעות ספירת כמה מפרידים היו וכו', זה עניין מימוש) החזר 0.

ג. שלוף את $a_{|x|}$ מb_i.

ד. הרץ $M(x, a_{|x|})$ והחזר תשובתו.

זמן ריצה: א'+ב'+ג' עלותו פולינומית כמעבר על עצה וד' מדובר בהרצה של אלגו' פולינומי לכן סה"כ זמן הריצה פולינומי.

כעת נראה נכונות:

נניח כי $x \in S$. אזי, נרצה להוכיח כי לכל x ולכל $i \geq |x|$ מתקיים כי $M'(x, b_i) = 1$. יהי x כנ"ל באורך $i \geq |x|$. נשים לב כי כפי שהגדרנו b_i כולל את כל העצות מ0 ועד i (של a_i). לכן האלגוריתם שולף את העצה שמתאימה עבור $|x|$ ומריץ את $M(x, a_{|x|})$ שלפי הגדרה מחזיר תשובה נכונה ולכן אכן במקרה זה יחזיר 1 כלומר $M'(x, b_i) = M(x, a_{|x|}) = 1$.

נניח כי $x \notin S$. אזי באופן דומה עבור שליפה נכונה (תחת ההנחה כי $i \geq |x|$. אחרת זה מטופל ומוחזר 0). יתקיים:

$$M'(x, b_i) = M(x, a_{|x|}) = 0$$

לכן סה"כ הוכחנו את הנדרש. כלומר:

$$P/Poly = P/Poly^{+}$$

כנדרש.

שאלה 5.

נגדיר את המחלקות הבאות:

$$PSPACE = \bigcup_{p \in Poly} DSPACE(p(n))$$

$$NPSPACE = \bigcup_{p \in Poly} NSPACE(p(n))$$

הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:

$$NPSPACE = PSPACE^{BPP}$$

פתרון:

מדובר בהוכחה. לפני כן נטען טענה שכבר ראינו בעבר $NPSPACE = PSPACE$. נוכיח אותה כי זה היה בתרגיל בית ולא חוקי להשתמש ללא הוכחה. בכיוון ראשון ברור כי $PSPACE \subseteq NPSPACE$ (כל מכונה דטרמיניסטית בפרט לא דטרמיניסטית).

בכיוון שני תהי $S \in NPSPACE$. אזי קיים פולינום $p(n)$ כך ש$S \in NSPACE(p(n)) \subseteq DSPACE(p^2(n)) \in PSPACE$ שכן המעבר הנ"ל הוא לפי סביץ' הגבר. לכן נקבל כי $NPSPACE = PSPACE$.

מכאן גם נקבל את הצד הראשון של ההוכחה שלנו שהרי:

$$NPSPACE = PSPACE \subseteq PSPACE^{BPP}$$

שהרי ההכלה נכונה כי כל מכונה דטרמיניסטית ופולינומית במקום היא כזו אשר יכולה לבצע גישת אורקל לבעיה בBPP ופשוט לא להתייחס לתשובתה ולהמשיך בריצה.

כעת נרצה לראות את הכיוון השני של ההוכחה שלנו. כלומר $PSPACE^{BPP} \subseteq NPSPACE$.
הרי שראינו כי $BPP \subseteq \Sigma_2 \subseteq PH$ ולכן:

$$PSPACE^{BPP} \subseteq PSPACE^{PH}$$

כעת, תהי $S \in PSPACE^{PH}$. אזי קיימת מכונה דטרמיניסטית שמשתמשת במקום לוגריתמי נסמנה M ומבצעת גישות אורקל לבעיה $A \in PH$. כלומר בפרט קיימת מכונת טיורינג M' שמכריעה את A במקום פולינומי (שכן מתקיים $PH \subseteq PSPACE$. נוכיח כעת):
תהי $S \in \Sigma_k$. אזי $S \in PSPACE$. $(PH \subseteq PSPACE)$:
בסיס ־ $S \in \Sigma_0$: כלומר $S \in P$ וברור שהיא ב$PSPACE$ כי אם ניתנת להכרעה בזמן פולינומי כך גם במקום.
גם עבור $S \in \Sigma_1$ נקבל כי $S \in NP$ כלומר קיימת מכונה לא דטרמיניסטית שמכריעה את S בזמן פולינומי. לכן $S \in NSPACE(p(n))$ (כי זמן פולינומי גורר מקום לכל היותר פולינומי). בפרט $S \in NSPACE$ אבל $NSPACE = PSPACE$ כמו שאמרנו ולכן $S \in PSPACE$.
צעד ־ נניח נכונות. כעת תהי $S \in \Sigma_{k+1}$. כלומר $S \in NP^{\Sigma_k}$. הרי שקיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמבצעת גישות אורקל לבעיה $A \in \Sigma_k$ שמהנחת האינדוקציה ב$PSPACE$ ולכן קיימת לה מ"ט שרצה במקום פולינומי. נחליף בכל גישת אורקל בהרצה המכונה ־ ובכל פעם ננקה אחרינו את המקום שהשתמשנו בו. קיבלנו מ"ט לא דטרמיניסטית שמריצה במקום אורקל קריאות למ"ט לא דטרמיניסטית שרצה במקום פולינומי. כיוון שאנו מוחקים בכל שלב את המקום שבו השתמשנו, קיבלנו כי $S \in NPSPACE = PSPACE$ וסיימנו. נעיר כי המכונה המקורית רצה בזמן פולינומי. לכן סה"כ המקום פולינומי.
כעת נעזר במה שהוכחנו. הרי שמתקיים:

$$PSPACE^{BPP} \subseteq PSPACE^{PH} \subseteq PSPACE^{PSPACE} =_* PSPACE = NPSPACE$$

באשר המעבר $*$ נכון כי כל גישת אורקל למ"ט דטרמיניסטית ניתן להחליף בהרצת המכונה ומחיקת המקום בעת הסיום (כמו שכבר עשינו).
לכן סה"כ קיבלנו את הדרוש.

15 מועד א' 2021

שאלה 1.
תחת ההנחה כי $P \neq NP$ קבע אם הבעיה הבאה בP או שהינה NP־שלמה.
$AS = \{(A, b, \varepsilon) \mid b - \varepsilon < \sum_{a \in S} a < b + \varepsilon$ שמקיימת $S \subseteq A$ רב קבוצה של מס' טבעיים , b וε טבעיים וקיימת תת רב קבוצה A $\}$
פתרון:
אכן בNPC. אנחנו נוותר על ההוכחה שבNP כי זה פשוט.
נראה ברדוקציה מSSS. בהינתן רב קבוצה A וb כקלט לSSS נגדיר A', b', ε באופן הבא:

$$f(A, b) = (A, b, 1)$$

ברור שהרדוקציה פולינומית. נוכיח שזה עונה על הדרוש:
$\Longrightarrow$ נניח כי בA קיימת תת רב קבוצה S המקיימת $\sum_{a \in S} a = b$. אזי נקח את אותה רב הקבוצה ונשים לב כי מתקיים:

$$b - 1 < \sum_{a \in S} a < b + 1$$

שכן $\sum_{a \in S} a = b$ ואכן $b - 1 < b < b + 1$. לכן $(A', b', \varepsilon) \in AS$.
$\Longleftarrow$ נניח כי קיימת תת רב קבוצה S ב$A' = A$ כך ש:

$$b - 1 < \sum_{a \in S} a < b + 1$$

נשים לב שאי השוויון החזק שקול ל:

$$b = b - 1 + 1 \leq \sum_{a \in S} a \leq b + 1 - 1 = b$$

לכן בהכרח $b \leq \sum_{a \in S} a \leq b$ ולכן $\sum_{a \in S} a = b$ ולכן $(A, b) \in SSS$ כנדרש.

שאלה 2.

נאמר כי נוסחה בוליאנית ϕ היא בצורת DNF אם היא מהצורה:

$$\phi = C_1 \vee C_2 \vee ... \vee C_m$$

כאשר לכל $1 \leq i \leq m$ C_i היא פסוקית מהצורה $C_i = (\ell_1 \wedge \ell_2 \wedge .... \wedge \ell_{n_i})$ כאשר לכל ℓ_j הוא ליטרל (משתנה כלשהו או שלילתו)

תחת ההנחה כי $P \neq NP$, הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

קיימת מ"ט פולינומית שבהינתן נוסחה בוליאנית כלשהי ϕ מחזירה נוסחת ψ בצורת DNF ששקולה לϕ (כלומר לכל השמה z למשתנים מתקיימים $\psi(z) = \phi(z)$).

פתרון:

מדובר בהפרכה.

נסתמך כעת על טענת העזר הבאה (נוכיח בסוף). בעיית ההכרעה הבאה:

$DSAT = \{ \ \phi \mid$ נוסחה בצורת DNF וקיימת השמה כך שהיא ספיקה $\phi \ \}$

מקיימת כי $DSAT \in P$.

תחת ההנחה הזו נקבל את הסתירה הבאה:

נב"ש שהטענה נכונה, אזי קיימת מ"ט שבהינתן נוסחה בוליאנית כלשהי ϕ מחזירה נוסחה ψ בצורת DNF ששקולה לϕ.

כעת, תהי φ נוסחה בצורת CNF. אזי, נשתמש במכונת הטיורינג ונמירה לנוסחה ψ. כעת, לפי הטענה לעיל $DSAT \in P$ לכן קיים אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי M שמכריע את $DSAT$. נפעיל את האלגוריתם על ψ ונקבל תשובה. כעת, אם קיבלנו תשובה חיובית: אזי היא ספיקה ומהשקילות ביניהם גם ϕ ספיקה. אם קיבלנו תשובה שלילית (הנוסחה ψ אינה ספיקה) אז מהשקילות גם ϕ לא ספיקה. לכן הצלחנו להכריע את SAT בזמן פולינומי, וכן מדובר בבעיה NPC ולכן נקבל $NP = P$ בסתירה.

כעת רק נותר להוכיח שאכן $DSAT \in P$.

נשים לב לאבחנה הבאה: מספיק שתהיה קיימת פסוקית אחת מסופקת על מנת לספק את הנוסחה כולה. כמו כן, פסוקית היא מסופקת אמ"מ לא קיים באותה פסוקית משתנה ושלילתו (די טריוואלי אבל נסביר את הטענה הזו לעומק: ברור כי מספיק אחת על מנת לספק את כל הנוסחה. כעת ־ נניח ומצאנו פסוקית שאין בה משתנה ושלילתו, לכל משתנה שמופיע בה ללא שלילה נעניק בהשמה T ולכל משתנה שמופיע בה עם שלילה נעניק בהשמה F ולשאר המשתנים שלא מופיעים בה נעניק בהשמה T שרירותי. לכן נקבל שהיא מסופקת והנוסחה כולה. מתי אי אפשר לעשות את זה? כשיש משתנה ושלילתו ־ ואז בכל מקרה הפסוקית לא תהיה מסופקת). לכן נגדיר את האלגו' הבא:

$A(\psi)$:

סמן $\psi = \bigvee_{i=1}^{m} \bigvee_{j=1}^{n_i} \ell_j$

א. לכל $1 \leq i \leq m$:

1. סרוק את הפסוקית C_i (עבור על הליטרלים $1 \leq j \leq n_i$): אם הופיע משתנה ושלילתו ־ התקדם לאיטרציה הבאה. אחרת: החזר 1.

ב. החזר 0.

זמן הריצה: כל פסוקית נסרקת בזמן $O(|C_i|)$ ולכן סה"כ זמן הריצה $O(\sum_{i=1}^{m} |C_i|) \leq O(|\psi|^2)$ למשל. לכן סה"כ זמן הריצה פולינומי.

נכונות: מתבססת על הטענה לעיל שלא אשוב עליה.

שאלה 3.

נגדיר את המחלקה NP_{log} באופן הבא: עבור בעיית הכרעה S נאמר כי $S \in NP_{log}$ אם קיימת מ"ט ל"ד פולינומית M שמכריעה אותה כך שלכל קלט x, M מבצעת לכל היותר $log(|x|)$ בחירות ל"ד.

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: $NP = NP_{log}$.

פתרון:

מדובר בשקילות לשאלה פתוחה $NP = P$. ומי שמחפש את האינטואיציה: $x = 2^{log(|x|)}$. [משם לי זה הגיע].
בכיוון ראשון, נניח כי $NP = P$. נרצה להוכיח $NP = NP_{log}$. נשים לב כי תמיד מתקיים $NP_{log} \subseteq NP$ שכן בהינתן $S \in NP_{log}$ משמע קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית פולינומית M שמכריעה אותה תוך כדי שהיא מבצעת לכל היותר $log(|x|)$ בחירות לא דטרמיניסטיות ־ אזי בפרט קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית פולינומית M שמכריעה אותה ולכן $S \in NP$).
כעת נוכיח $NP \subseteq NP_{log}$. תהי $S \in NP$. הרי ש$NP = P$ ולכן קיימת מ"ט דטרמיניסטית שמכריעה את S. אותה מכונה יכולה לשמש כמכונה לא דטרמיניסטית שלא מבצעת בחירות לא דטרמיניסטיות (כלומר אכן לכל היותר $log(|x|)$ שהרי עושה אפס) ולכן אכן $S \in NP_{log}$.
לכן סה"כ $NP = NP_{log}$.
בכיוון שני, נניח כי $NP = NP_{log}$. נרצה להוכיח כי $NP = P$. תמיד מתקיים $P \subseteq NP$ ולכן נוכיח $NP \subseteq P$.
תהי $S \in NP$. אזי מההנחה, $S \in NP_{log}$. כלומר קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית פולינומית M שמכריעה את S תוך כדי שלכל קלט x M מבצעת לכל היותר $log(|x|)$ בחירות לא דטרמיניסטיות. נגדיר כעת מ"ט דטרמיניסטית פולינומית להכרעת S.
נשים לב כי בכל בחירה לא דטרמיניסטית ישנן 2 אפשרויות. לכן סה"כ כיוון שמס' הבחירות הלא דטרמיניסטיות הוא $log(|x|)$ אם נעבור על כל האפשרויות הרי שנקבל $2^{log_2(|x|)} = |x|$. לכן נגדיר את האלגוריתם הבא:
$M'(x)$:
א. הרץ את $M(x)$ ־ לכל אפשרויות הבחירה הלא דטרמיניסטיות: בחר בהן אפשרות. (כלומר: הרץ את המכונה עבור כל האפשרויות. בעת בחירת אפשרות ־ הצב את הבחירה והתקדם באלגוריתם לאחר שביצעת את הבחירה הנ"ל). אם מצאת הרצה שבה $M(x) = 1$ החזר 1 וסיים.
ב. החזר 0.
זמן הריצה: נשים לב שכיוון שמס' האפשרויות הוא $|x|$ כפי שאמרנו, מדובר בלכל היותר $|x|$ הרצות של אלגוריתם פולינומי ולכן זמן הריצה פולינומי.
נכונות:
נרצה להוכיח כי $M'(x)$ מכריע את S.
נניח כי $x \in S$. אזי מנכונות מכונת הטיורינג M הלא דטרמיניסטית קיימת הרצה אחת לפחות שבה $M(x) = 1$. כיוון ש$M'(x)$ סורק את כל האפשרויות ־ הוא ימצא אחת שבה $M(x) = 1$, יעצור ויחזיר 1. לכן $M'(x) = 1$.
נניח כי $x \notin S$. אזי לפי הגדרת מכונת הטיורינג M הלא דטרמיניסטית לכל בחירה שהיא יתקיים $M(x) = 0$. לכן בכל ההרצות בשלב א' יתקבל $M(x) = 0$ ולכן בשלב ב' יוחזר 0.
סה"כ הוכחנו כי $S \in P$ לכן קיבלנו $NP = P$.
סה"כ הוכחנו:

$$NP = P \Longleftrightarrow NP = NP_{log}$$

כנדרש.
שאלה 4.
נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
$CF = \{(G, s) \mid$ גרף מכוון כך שכל מעגל בG עובר דרך s $G\}$
הראו כי $CF \in NL$
פתרון:
לפי משפט אימרמן הרי שמתקיים $NL = coNL$. לכן אם נוכיח כי $\overline{CF} = S \in NL$ סיימנו (S זה סימון להקל עלינו).
ובכן,
$S = \{(G, s) \mid$ גרף מכוון כך שקיים מעגל בG שלא עובר דרך s $G\}$
נראה מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמכריעה את S במקום לוגריתמי.
$M(G, s)$:
א. בחר קשת $e = (u, v)$ באופן לא דטרמיניסטי. אם $u = s \vee v = s$ החזר 0.
ב. סמן $current = v$
ג. בצע $|V(G)|$ פעמים:
ד. בחר $next \in \Gamma(current)$.
ה. אם $next = s$ החזר 0.
ו. אם $next = u$ החזר 1.
ז. בסיום הלולאה ־ השב 0.
סיבוכיות מקום: שמירת משתנים עבור $current, next, counter(\text{ for } |V(G)|)$ בעלות $O(log(n))$. לכן סה"כ סיבוכיות המקום לוגריתמית.
נכונות:

נניח כי $(G,s) \in S$. אזי קיים מעגל בG שלא עובר דרך s. נסמנו $C=(v,x_1,....,x_k,u,v)$ כך ש$u,v \neq s$ וגם לכל $1 \leq i \leq k$ מתקיים $x_i \neq s$. אזי, עבור בחירה נכונה של הקשת (v,u) האלגוריתם יבצע סדרת בחירות לא דטרמיניסטיות כך שבאחת הנכונה הוא יבחר בסדר הבא ־ $x_1,....,x_k,u$ ולכן בשלב שלב יעבור את ה' כי $next \neq s$ ובסיום יוחזר עבורו 1. רעיון האלגוריתם הוא לשים לב כי כל מעגל מורכב מקשת (u,v) ומסלול מu לv

נניח כי $(G,s) \notin S$. אזי או שלא קיים מעגל בG, ואז לא ימצא כאן מעגל ותמיד יוחזר 0. או שקיים מעגל אך כל מעגל כזה בהכרח עובר דרך s ותמיד בשלב ה' יוחזר עבורו 0.

סה"כ $CF \in NL$.

שאלה 5.

נגדיר את המחלקה $RP/Poly$ באופן הבא: עבור בעיית הכרעה S נאמר כי $S \in RP/Poly$ אם קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M, פולינום p וסדרה אינסופית של עצות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \leq p(n)$
2. לכל $x \in S$ מתקיים $\Pr[M(a_{|x|},x)=1] \geq \frac{1}{2}$
3. לכל $x \notin S$ מתקיים $\Pr[M(a_{|x|},x)=0]=1$

הוכיחו $RP/Poly = P/Poly$

פתרון:

נראה בהכלה דו כיוונית. בכיוון ראשון תהי $S \in P/Poly$. אזי קיימת מ"ט דטרמיניסטית פולינומית M, פולינום p וסדרה אינסופית של עצות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \leq p(n)$.
2. $x \in S \iff M(a_{|x|},x)=1$

נשים לב כי תנאי 3 מתקיים כאן תמיד, שכן $x \notin S \Longrightarrow M(a_{|x|},x)=0 \Longrightarrow Pr[M(a_{|x|},x)=0]=1$

גם תנאי 2 מתקיים תמיד שכן: $x \in S \Longrightarrow M(a_{|x|},x)=1 \Longrightarrow Pr[M(a_{|x|},x)=1]=1>\frac{1}{2}$

לכן סה"כ עבור אותה מכונה, פולינום וסדרת עצות נקבל כי $S \in RP/poly$ (נשים לב כי אותה מכונה לא הסתברותית יכולה לשמש כהסתברותית, היא פשוט תמיד בוחרת מאופציה אחת).

כעת, נראה את הכיוון המאתגר יותר. תהי $S \in RP/Poly$. אזי,

קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M, פולינום p וסדרה אינסופית של עצות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \leq p(n)$
2. לכל $x \in S$ מתקיים $\Pr[M(a_{|x|},x)=1] \geq \frac{1}{2}$
3. לכל $x \notin S$ מתקיים $\Pr[M(a_{|x|},x)=0]=1$

רעיון ההוכחה יהיה כזה: אנחנו נשתמש בשיטה ההסתברותית על מנת להוכיח כי בהסתברות חיובית קיימת סדרת בחירות $r \in \{0,1\}^{t(n)}$ טובה.

נאמר כי סדרת בחירות היא טובה עבור קלטים באורך n אם לכל $x=|n|$ מתקיים כי $M'(x,r)=\chi_S(x)$. נוכיח זאת, ולאחר מכן (נפרט יותר בהמשך) נגדיר את העצות החדשות להיות סדרת הבחירות, משורשרת עם העצה המקורית ונעדכן את המכונה בהתאם. כעת נוכיח כי לכל קלטים באורך $n=|x|$ קיימת סדרת בחירות טובה:

כעת נזכר כי ראינו שמתקיים בתרגול כי $RP_{\frac{1}{q(n)}}=RP=RP_{1-\frac{1}{2^{q(n)}}}$ לכל פולינום $q(n)$. לכן בפרט מתקיים עבור הפולינום $q(n)=n+1$ נקבל כי:

$$x \in S \Longrightarrow Pr[M(a_{|x|},x)=1] \geq 1-\frac{1}{2^{|x|+1}}$$

(נשים לב כי אנו יכולים לעשות זאת גם כאן על $RP/Poly$).

כעת, יהי A מאורע כי r היא סדרת בחירות טובה שעושה האלגוריתם במהלך זמן הריצה. נעיר כי נניח שהקלט לאלגוריתם הוא $M(a_{|x|},x,r)$ כפי שראינו זה שקול למכונה הסתברותית ־ להניח מכונה דטרמיניסטית לפי סדרת בחירות r) אזי:

$$Pr_{r\in\{0,1\}^{t(n)}}[A]=Pr_r[\forall x \in \{0,1\}^n : M(a_{|x|},x,r)=\chi_S(x)]=1-Pr_r[\exists x \in \{0,1\}^n : M(a_{|x|},x,r)=1-\chi_S(x)]$$

$$=1-Pr_r[\bigcup_{x\in\{0,1\}^n} M(a_{|x|},x,r)=1-\chi_S(x)] \geq_{\text{Union Bound}} 1-\sum_{x\in\{0,1\}^n} Pr[M(a_{|x|},x,r)=1-\chi_S(x)] \geq_*$$

$$1-\sum_{x\in\{0,1\}^n}\frac{1}{2^{|x|+1}}\geq 1-2^n\cdot\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{1}{2}>0$$

באשר $*$ נכון כי ראינו לעיל. לכן בהסתברות חיובית ממש קיימת סדרת בחירות לפיה תמיד תוחזר תשובה נכונה. לכל קלט באורך n תהי r_n סדרת הבחירות המתאימה שמבצע לאורך האלגוריתם. לכן נגדיר את העצות הבאות:

$$\{b_i\}_{i=0}^{\infty}\text{ s.t } b_i=r_i\#a_i$$

נשים לב כי תמיד $r_i\leq t(i)$ באשר $t(i)$ הוא פולינום שחוסם את זמן הריצה של קלטים באורך i של המכונה M. לכן:

$$|b_i|=|r_i|+1+|a_i|\leq t(i)+1+p(i)=P(i)$$

באשר

$$P(n)=t(n)+p(n)+1$$

פולינום כחיבור פולינומים.
ונגדיר את מכונת הטיורינג הבאה:
$M'(b_{|x|},x)$:
א. פרק את העצה ל$r_{|x|},a_{|x|}$ (קרא עד ה# ואחריו).
ב. הרץ את $M(a_{|x|},x)$ כאשר הבחירות נעשות לפי סדרת הבחירות $r_{|x|}$.
זמן הריצה: הפירוק בא' עלותו פולינומי וב' מדובר בהרצת מכונה פולינומית ולכן סה"כ פולינומי.
נכונות:
נשים לב כי לפי מה שהוכחנו לעיל, סדרת הבחירות לפיה רצה המכונה תמיד מובילה לתשובה נכונה. בהסתברות 1 ממש. שכן, שקדנו על כך מראש בהוכחה הסתברותית מהנה במיוחד [:)]. לכן, M' מריץ את M לפי סדרת הבחירות שמובילה לתשובה נכונה וכן עם העצה התואמת לכן

$$x\in S\iff M'(b_{|x|},x)=M_r[a_{|x|},x)=1$$

ולכן קיבלנו כי $S\in P/Poly$.
סה"כ קיבלנו כי:

$$RP/Poly=P/Poly$$

כנדרש.

16 מבחן 2021 מועד ב'

שאלה 1.
לכל $\varepsilon\geq 0$ נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
$\varepsilon AS=\{(A,b)\mid b-\varepsilon<\sum_{a\in S}a<b+\varepsilon$ שמקיימת $S\subseteq A$ טבעי וקיימת תת רב קבוצה b , רב קבוצה של מס' טבעיים A }
תחת ההנחה כי $P\neq NP$, עבור אילו ערכי $\varepsilon\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ הבעיה εAS היא NP שלמה? הוכיחו את תשובתכם.
פתרון:
נוכיח כי לכל $\varepsilon>0$ מתקיים $\varepsilon AS\in NPC$. (עבור 0 מקבלים $b<\sum_{a\in S}a<b$ וזה לא יתכן.)
ראשית נוכיח כי $\varepsilon AS\in NP$.
בהינתן קלט $x=(A,b)$ ועדות שתהיה תת רב קבוצה $y=A'\subseteq A$ נגדיר את המוודא הבא:

:$V(x,y)$
א. בדוק כי $y = A' \subseteq A$, אחרת השב 0.
ב. חשב $t = \sum_{a \in A'} a$
ג. החזר 1 אמ"מ $b - \varepsilon < t < b + \varepsilon$
זמן ריצה: א' עלותו $O(|A|)$ וכך גם ב' עלותו $O(|A|)$. ג' עלותו $O(1)$ ולכן סה"כ זמן הריצה לינארי ב$|A|$ ובפרט פולינומי.
נכונות:
שלמות: נניח כי $(A,b) \in \varepsilon AS$. אזי קיימת תת רב קבוצה A' כך שמתקיים $b - \varepsilon < \sum_{a \in A'} a < b + \varepsilon$. עבור אותה קבוצה כעדות y, יחושב הסכום $\sum_{a \in A'} a$ ובשלב ג' אכן יוחזר 1 לכן $V(x, A') = 1$.
נאותות: נניח כי $(A,b) \notin \varepsilon AS$. נב"ש כי בכל זאת הוחזר 1. משמעות הדבר כי קיימת תת רב קבוצה $A' \subseteq A$ כך ש:

$$b - \varepsilon < \sum_{a \in A'} a < b + \varepsilon$$

(כי עברה את שלב ג'). לכן $(A,b) \in \varepsilon AS$ בסתירה. לכן סה"כ לכל עדות y יתקיים כי: $V(x,y) = 0$.
לכן סה"כ לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $\varepsilon AS \in NP$.
כעת נוכיח כי לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים כי $\varepsilon AS \in NPH$. נראה זאת ברדוקציה מSSS.
בהינתן קלט A, b לSSS נגדיר A', b' כך ש:

$$(A,b) \in SSS \iff (A', b') \in \varepsilon AS$$

באופן הבא:

$$A' = \{\varepsilon a | a \in A\}, b' = b\varepsilon$$

ברור שהבניה פולינומית.
נראה נכונות
$\Longrightarrow$ נניח כי $(A,b) \in SSS$. אזי קיימת רב קבוצה S שמוכלת בA ומקיימת $\sum_{a \in S} a = b$. נתבונן באותה הקבוצה (עם ההכפלות בε) בA'

$$S' = \{\varepsilon a | a \in S\} \subseteq A'$$

הרי כי:

$$\sum_{s \in S'} s = \sum_{a \in S} \varepsilon a = \varepsilon \sum_{a \in S} a$$

נראה כי:

$$b' - \varepsilon < \sum_{s \in S'} s < b' + \varepsilon$$

$$b\varepsilon - \varepsilon < \varepsilon \sum_{s \in S} a < b\varepsilon + \varepsilon \iff_{\text{divided by } \varepsilon} b - 1 < \sum_{a \in S} a < b + 1 \iff \sum_{a \in S} a = b$$

לכן אכן מתקיים הדרוש (שמאל) כי ימין נכון.
לכן $(A', b) \in \varepsilon AS$
$\Longleftarrow$ בדומה, תהי A' הקבוצה המובטחת. אזי מתקיים

$$b\varepsilon-\varepsilon<\varepsilon\sum_{s\in S}a<b\varepsilon+\varepsilon\Longleftrightarrow_{\text{divided by }\varepsilon}b-1<\sum_{a\in S}a<b+1\Longleftrightarrow\sum_{a\in S}a=b$$

כלומר אותה הקבוצה בדיוק עם האיברים המקוריים (ללא המכפלה באפסילון) בסכום ששווה לb. לכן $(A,b)\in SSS$
סה"כ הוכחנו כי $\varepsilon AS\in NPC$ לכל $\varepsilon>0$. כנדרש.

שאלה 2.
תחת ההנחה כי $P\neq NP$, קבעו האם הבעיה הבאה היא בP או שהינה NPC:
$LT=\{(G,s,t,k)\mid k$ גרף לא מכוון שיש בו מסלול פשוט מs לt באורך לפחות G $\}$
(הערה: מסלול פשוט בגרף הינו מסלול שלא מבקר באף קודקוד יותר מפעם אחת).
פתרון:
אכן בNPC.
נוכיח ראשית כי $LT\in NP$.
נגדיר מוודא V כשקקלט יקבל $x=(G,s,t,k)$ וכעדות יקבל מסלול P.
$V(x,y=P)$:
א. בדוק כי P מתחיל בs ומסתיים בt, וכן $|P|\geq k$. כמו כן בדוק (באמצעות מערך מונים) כי מדובר במסלול פשוט (כל קודקוד מופיע לכל היותר פעם אחת). אם אחת הבדיקות לא נכונה ־ השב 0.
ב. בדוק כי P מסלול חוקי ־ כלומר בדוק כי לכל קשת על המסלול אכן היא מופיעה בE. אם מצאת קשת במסלול שלא מופיעה בגרף G השב 0.
ג. השב 1.
זמן הריצה: פולינומי שכן מדובר במעבר על מסלול ובדיקות פולינומיות פשוטות.
נכונות: נראה נאותות ושלמות.
שלמות: נניח כי $(G,s,t,k)\in LT$. אזי קיים מסלול מs לt פשוט באורך לפחות k. עבור מסלול זה הוא יעבור את שלב א' כי פשוט ואורכו לפחות k ומתחיל בs ומסתיים בt. כמו כן, יעבור את ב' כי הוא חוקי ולכן בשלב ג' יוחזר עבורו 1.
נאותות: נניח כי $(G,s,t,k)\notin LT$. נניח בשלילה כי $V(x,y)=1$. אזי, קיים מסלול P כך שעבר את שלב א' ־ לכן הוא מתחיל בs ומסתיים בt ואורכו לפחות k, וכן הוא פשוט. כמו כן הוא עבר את שלב ב' ולכן הוא חוקי בG. לכן מצאנו מסלול מs לt בG באורך לפחות k: ולכן $(G,s,t,k)\in LT$, בסתירה.
לכן סה"כ $LT\in NP$.
כעת נוכיח כי $LT\in NPH$.
נראה זאת ברדוקציה מHC (מעגל המילטוני בגרף לא מכוון). נרצה כי בהינתן קלט G לHC להגדיר G',s,t,k כך ש:

$$G\in HC\Longleftrightarrow(G',s,t,k)\in LT$$

נגדיר את הרדוקציה באופן הבא:
אם G הוא גרף ריק ־ אזי זה מקרה קצה לפיו תמיד יש מעגל המילטוני, לכן ניתן להגדיר גרף פשוט עם $k=1$ וכן $V=\{s,t\}$ ו$E=\{(s,t)\}$ וסיימנו.
אחרת, בG יש לפחות קודקוד אחד. נסמנו v. נגדיר את הרדוקציה כך:

$$G'=(V'=V\cup\{v'\},E'=E\cup\{(v',u)|u\in\Gamma(v)\}$$

(הוא לא מכוון!). כמו כן נגדיר $k=|V|$ (נבחין: אורך זה מס' הקשתות במסלול). וכן נגדיר $s=v,t=v'$.
בבירור שהרדוקציה פולינומית. נראה נכונותה:
$\Longrightarrow$ נניח כי קיים מעגל המילטון בG. נסמנו

$$C=(v,v_1,v_2,......,v_{n-1},v)$$

(בה"כ v הוא הראשון, אחרת נסתכל על המעגל כך שv הוא הראשון). נשים לב כי אורך המעגל הוא n. נתבונן במסלול הבא ־ נסיר את הקשת (v_{n-1},v) ־ כלומר לא נסתכל עליה. קיבלנו מסלול באורך $n-1$ $(v,v_1,....,v_{n-1})$. v_{n-1} הוא בהכרח שכן של v כי נכנס אליו ולכן קיימת הקשת (v,v'). לכן סה"כ קיים המסלול:

$$(v, v_1, ..., v_{n-1}, v')$$

אורכו כעת $n - 1 + 1 = n = k$, הוא מסלול פשוט (כי מורכב ממעגל המילטון לכן כל הקודקודים שונים וכן v' לא היה במעגל בהכרח). לכן סה"כ $(G', s, t, k) \in LT$.

$\Longleftarrow$ נניח כי בG' קיים מסלול מv לv' פשוט באורך n. נשים לב כי בG' ישנם $n+1$ קודקודים. משמעות הדבר שאורך המסלול באורך n הוא שבהכרח מסלול זה עובר על כל הקודקודים בG'. עם זאת, הוא עובר דרך v' שלא נמצא בG וכן אין כאן מעגל. נשים לב כי ניתן לסמן את המסלול:

$$P = (v, v_1, ..., v_{n-1}, v')$$

כעת, נשים לב כי הקשת (v_{n-1}, v') בהכרח קיימת כי המסלול מסתיים בv' ולכן הקודקוד v_{n-1} הוא קודקוד שהוא שכן של v. כלומר קיימת הקשת (v_{n-1}, v). לכן סה"כ נוכל להסתכל על $P \backslash v' \circ \{(v_{n-1}, v)\}$ כלומר על $(v, v_1, ..., v_{n-1}, v)$ וזהו מעגל המילטון בG (שכן המסלול הנ"ל עבר על כל הקודקודים בG יחד עם v' והורדנו אותו). לכן נקבל $G \in HC$

סה"כ הוכחנו כי $LT \in NPC$, כנדרש.

שאלה 3.

הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:

אם יחס R ניתן לרדוקציה עצמית, אזי S_R היא NP־שלמה.

תזכורת: $S_R = \{x | \exists y : (x, y) \in R\}$

פתרון:

מדובר בשקילות לשאלה פתוחה $NP = P$.

בכיוון ראשון, נניח כי $NP = P$. אזי, נוכיח כי אם יחס R ניתן לרדוקציה עצמית אזי S_R היא NP־שלמה.

אם כן, יהי R יחס כלשהו הנתון לרדוקציה עצמית. כלומר קיים אלגוריתם פולינומי A שמכריע את R ומבצע גישות אורקל לבעיה S_R.

נשים לב כי לפי הגדרה של בעיית הכרעה (S_R) מתקיים כי לכל בעיית חיפוש $S_R \in NP$ שכן:

$$x \in S_R \Longleftrightarrow \exists y : (x, y) \in R$$

וכן הרי שישנו חסם פולינומי על $|y|$ מהגדרת בעיית הכרעה. לכן $S_R \in NP = P$. כלומר קיים אלגו' פולינומי B שמכריע את S_R.

תהי $A \in NP$. אזי $NP = P$ לכן קיים לה אלגו' פולינומי M_A שמכריע את A.

יהי $t \in S_R$ ויהי $y \notin S_R$ (קיימים כאלו אחרת $S_R = \emptyset \vee \{0,1\}^*$ ואלו לא ניתנות לרדוקציה עצמית). נגדיר:

$$f(x) := \begin{cases} t & M_A(x) = 1 \\ y & M_A(x) = 0 \end{cases}$$

בבירור אם $x \in A$ אזי $M_A(x) = 1$ ולכן $f(x) = t \in S_R$ ואם $x \notin A$ אזי $M_A(x) = 0$ ולכן $f(x) = y \notin S_R$.

לכן S_R היא בעיה NP־שלמה (וכן היא בNP כמו שאמרנו).

בכיוון שני, נניח כי אם יחס R ניתן לרדוקציה עצמית , אזי S_R היא NP־שלמה.

נוכיח כעת $NP \subseteq P$ (הכיוון השני הוכחנו בהרצאה שתמיד נכון).

יהי $R \in PF$ יחס כלשהו. אזי, הוא ניתן לרדוקציה עצמית ע"י S_R (קיים אלגו' פולינומי שמוצא פתרון לכן יכול להתעלם מהאורקל).

כמו כן, אם $R \in PF$ אזי $S_R \in P$ (נריץ את האלגו' של PF). כעת, אנו יודעים כי לפי השאלה במקרה זה S_R היא NP־שלמה. אבל, $S_R \in P$ ולכן נקבל כי $P = NP$.

שאלה 5.

הוכיחו הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה:

$$NP^{NPSPACE} = P^{PSPACE}$$

פתרון: מדובר בהוכחה.
ראשית נזכר כי הוכחנו כי $PSPACE = NPSPACE$ בעבר (באחת השאלות כאן לפני, לפי סביץ').
בכיוון ראשון, ברור כי $P^{PSPACE} \subseteq NP^{PSPACE} = NP^{NPSPACE}$ שכן כל מכונה פולינומית דטרמיניסטית היא בפרט לא דטרמיניסטית.
בכיוון שני, נוכיח $NP^{NPSPACE} \subseteq P^{PSPACE}$.
תהי $S \in NP^{NPSPACE} = NP^{PSPACE}$. אזי, קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית פולינומית M ובעיה $A \in PSPACE$ כך שM מכריעה את S תוך שימוש בגישות אורקל לA. נשים לב כי $A \in PSPACE$ כלומר קיימת מ"ט M_A דטרמיניסטית פולינומית המשתמשת במקום פולינומי המכריעה את A.
נגדיר אלגוריתם M' שמריץ את M, וכל גישת אורקל לבעיה A מריץ את M_A- משתמש בתשובה, ומוחק את משטח העבודה שעליו עבד M_A. נשים לב שאלגוריתם זה אכן מסמלץ את M' ומשתמש במקום פולינומי: שכן מריץ אלגו' שמשתמש במקום פולינומי (שכן M הוא אלגו' שרץ בזמן פולינומי ובפרט במקום פולינומי) וכן כיוון שכל גישת אורקל מוחלפת באלגו' פולינומי במקום, ומשטח העבודה מנוקה לאחר מכן נקבל כי סה"כ $S \in NPSPACE$ (שכן הצגנו אלגו' לא דטרמיניסטי שמכריע את S תוך שימשו במקום פולינומי).
כעת, קיבלנו $NP^{NPSPACE} \subseteq PSPACE$
כאן נבחין $PSPACE \subseteq P^{PSPACE}$. שכן תהי $S \in PSPACE$, אזי קיימת מ"ט דטרמיניסטית המשתמשת במקום פולינומי M המכריעה את S. נגדיר אלגו' פולינומי דטרמיניסטי המבצע גישת אורקל לS אחת בודדה ומחזיר את תשובתה. לכן $S \in P^{PSPACE}$.
סה"כ שרשרת ההכלות מובילה לכך ש:

$$NP^{NPSPACE} = NP^{PSPACE} \subseteq PSPACE \subseteq P^{PSPACE}$$

ולכן קיבלנו: $NP^{PSPACE} \subseteq P^{PSPACE}$
וסה"כ!!

$$NP^{NPSPACE} = P^{PSPACE}$$

17 מועד ג' 2021

שאלה 1.
גרף G יקרא k-כמעט 3 צביע אם ניתן לצבוע את קודקודיו ב3 צבעים כך שלכל היותר k קשתות מתוכו, שני הקצוות שלהן צבועים באותו הצבע. נביט בבעיה הבאה:
$kA3C = \{ G \mid G$ הוא k כמעט 3 צביע $\}$
תחת ההנחה כי $P \neq NP$ קבעו האם עבור $k = 100$ הבעיה לעיל בP או שהיא NPC.
פתרון:
מדובר בבעיה שהיא NPC.
נדלג על ההוכחה שהיא בNP (כמעט וטריוואלי: פשוט לקבל פונקציית צביעה ולבדוק כמה קשתות מקיימות $\sigma(u) = \sigma(v)$. אם ערך זה עולה על 100 להחזיר 0).
נראה ברדוקציה מ$3COL$. יהי G קלט ל$3COL$ נגדיר גרף G' כקלט ל$100A3C$ (נסמן בעיה זו בS למען הקלות). כך ש:

$$G \in 3COL \Longleftrightarrow G' \in S$$

באופן הבא:
נשים לב כי הגרף K_4 אינו 3 צביע - וכן קיימת צביעה (נצבע זוג קודקודים סמוכים באותו הצבע, והשניים האחרים בצבע ייחודי) בה קשת אחת בדיוק נשברת - זו של הסמוכים). לכן נגדיר את הגרף הבא:

$$G' = G \cup \{(K_4)_i | 1 \leq i \leq 100\}$$

כלומר ־ הגרף המקורי יחד עם 100 שכפולים של K_4.
ברור שהבנייה פולינומית.
$\Longrightarrow$ נניח כי $G \in 3COL$. נקח את הצביעה המקורית, נצבע את K_4 לכל מופע i כפי שאמרנו בהתחלה. נשים לב כי בG הצביעה חוקית בעוד בכל אחד מהעותקים של K_4 הצביעה אינה חוקית ־ וקשת אחת נשברת בדיוק. לכן 100 קשתות נשברות ונקבל $G' \in S$.
$\Longleftarrow$ נניח כי $G' \in S$. אזי קיימת צביעה חוקית כך שלכל היותר 100 קשתות נשברות. כפי שאמרנו ־ K_4 אינו 4 צביע. לכן כל אחד מהמופעים עם קשת אחת שבורה לפחות. אך, ישנן 100 קשתות שבורות לכל היותר ולכן בכל מופע של K_4 יש קשת שבורה בודדת. לכן זה בדיוק צביעה מהסוג שתיארנו לעיל. לכן בG אין קשתות שבורות, נגדיר את אותה הצביעה על G והיא צביעה חוקית לכן $G \in 3COL$.

שאלה 2.
בעיה S תקרא NPC מינימלית אם $S \in NPC$ וגם לכל $S' \subset S$ מתקיים $S' \notin NPC$.
בהנחה כי $P \neq NP$, הוכח או הפרך: קיימת בעיה NPC־מינימלית.
פתרון:
מדובר בהפרכה. נניח בשלילה כי קיימת בעיה NPC מינימלית.
אזי, 1. $S \in NPC$ וגם לכל $S' \subset S$ מתקיים $S' \notin NPC$.
יהי $t \in S$. בהכרח קיימת כזו אחרת $S = \emptyset \in P$ אבל היא NPC ולכן נקבל $NP = P$ בסתירה.
נגדיר את הבעיה:

$$S' = S \backslash \{t\}$$

נטען כי $S' \in NPC$. אם נעשה זאת נקבל סתירה כי $S' \subset S$ והיא גם NPC וזו סתירה כמובן.
־ ראשית: נוכיח $S' \in NP$:
$S \in NPC$ ובפרט $S \in NP$ לכן קיים מוודא מסוג NP לS. כלומר קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$x \in S \Longleftrightarrow \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$$

נגדיר מוודא V' לS' באופן הבא:
$V'(x, y)$:
א. אם $x = t$ השב 0.
ב. אחרת, הרץ $V(x, y)$ והחזר תשובתו.
נשים לב כי V' פולינומי שכץ מריץ מוודא פולינומי.
נכונות:
שלמות ־ אם $x \in S'$ אזי בהכרח $x \in S \backslash \{t\}$. לכן, $t \neq x$. לכן בשלב א' לא יחזיר 0. במקרה זה מתקיים כי $x \in S \backslash \{t\}$ וכן אנו יודעים כי קיים y עבורו $V(x, y) = 1$. לכן, עבור אותו y יתקיים $V'(x, y) = V(x, y) = 1$ כנדרש.
נאותות ־ אם $x \notin S'$ ישנן 2 אפשרויות. או כי $x \in S$ ולכן בהכרח $x = t$. במקרה זה בסעיף א' נשיב 0. או כי $x \notin S$ ואז מובטח כי לכל y $V(x, y) = 0$ וכן $V'(x, y) = V(x, y) = 0$.
לכן סה"כ $S' \in NP$.
כעת נוכיח כי $S' \in NPC$.
תהי $A \in NP$. אנו יודעים כי קיימת $f : A \to S$ כך ש$x \in A \Longleftrightarrow f(x) \in S$
יהי $m \in S$ כך ש$m \neq t$. בהכרח קיים כזה אחרת $S = \{t\} \in P$ בסתירה לכך ש$NP \neq P$ (כי היא NPC).
נגדיר רדוקציה $g : A \to S'$

$$g(x) := \begin{cases} m & f(x) = t \\ f(x) & o.w \end{cases}$$

ברור שהבניה פולינומית (f פולינומית). נוכיח נכונות:
$\Longrightarrow$ נניח כי $x \in A$. אזי $f(x) \in S$. יתכנו שני מקרים: אם $f(x) = t$ אזי במקרה זה $g(x) = m \in S$ (כי $m \neq t$ וכן $m \in S$ לכן $m \in S \backslash \{t\}$ כלומר $m \in S'$). אחרת $f(x) \neq t$ ולכן $g(x) = f(x) \in S \backslash \{t\} = S'$.
$\Longleftarrow$ נניח כי $x \notin A$. אזי, $f(x) \notin S$. במקרה זה: בהכרח $g(x) = f(x) \notin S$ ולכן $\notin S'$.
לכן סה"כ מצאנו בעיה NPC שמוכלת ממש בS, בסתירה למינימליות של S.

שאלה 3.

הוכיחו הפריכו או הראו שנכונות הטענה גוררת פתרון של שאלה פתוחה כלשהי שלמדתם:
קיימת בעיה $S \in PH$ כך שלכל $S' \in PH$ מתקיים כי S' ניתנת לרדוקציית קוק לS.
פתרון:
נטען כי נכונות הטענה גוררת את קריסת ההירככיה לרמה סופית.
תהי $S \in PH$ כך שלכל $S' \in PH$, מתקיים כי S' ניתנת לרדוקציית קוק לS.
$S \in PH$ ולכן קיימת רמה בהירככיה כך ש$S \in \Sigma_k$.
משמעות הדבר, כי לכל $S' \in PH$ קיים אלגוריתם פולינומי נסמנו A המבצע גישות אורקל לבעיה $S \in \Sigma_k$. לכן $S' \in P^{\Sigma_k}$.
נשים לב כי:

$$\forall S' \in PH : S' \in P^{\Sigma_k} \subseteq_* NP^{\Sigma_k} = \Sigma_{k+1}$$

$*$ נכון כי כל אלגו' פולינומי דטרמיניסטי הוא בפרט אלגו' פולינומי לא דטרמיניסטי.
כלומר, לכל $S' \in PH : S' \in \Sigma_{k+1}$. לכן, הוכחנו:

$$PH \subseteq \Sigma_{k+1}$$

כמו כן ברור כי

$$\Sigma_{k+1} \subseteq PH$$

לכן:

$$PH = \Sigma_{k+1}$$

כלומר ההירככיה קורסת לרמה סופית!. כנדרש.

שאלה 4.
נגדיר את המחלקה $P/Poly - confused$ באופן דומה למחלקה $P/Poly$ עם ההבדל כי עבור קלט באורך n כלשהו המכונה יכולה לקבל אחת מהעצות a_{n-1}, a_n, a_{n+1} (במקום שתקבל בהכרח את העצה a_n כמו במחלקה $P/Poly$).
כלומר נאמר כי בעיית הכרעה $S \in P/Poly - confused$ אם קיימת מ"ט דטרמיניסטית פולינומית ופולינום p וסדרת עצות אינסופית $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ כך ש:
1. לכל n $|a_n| \leq p(n)$
2. לכל x מתקיים

$$M(a_{confused(|x|}, x) = 1 \text{ s.t } confused(|x|) \in \{|x|-1, |x|, |x|+1\} \iff x \in S$$

מה הקשר בין המחלקה הנ"ל ל$P/Poly$?
פתרון:
המחלקות שוות.
הרי בכיוון ראשון ברור כי $P/Poly \subseteq P/Poly - confused$ (פשוט עבור $confused(|x|) = |x| \in \{|x|-1, |x|, |x|+1\}$).
לכן זה טריוואלי.
כעת נוכיח את הכיוון ה(מעט) מאתגר יותר.
תהי $S \in P/Poly - confused$. אזי, קיימת מ"ט דטרמיניסטית פולינומית ופולינום p וסדרת עצות אינסופית $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ כך ש:
1. לכל n $|a_n| \leq p(n)$
2. לכל x מתקיים

$$M(a_{confused(|x|)}, x) = 1 \iff x \in S$$

נגדיר לכל $n \geq 0$ את סדרת העצות הבאה:
עבור $n = 0$ נגדיר:

$$b_0 = a_0 \# a_1$$

עבור $n \geq 1$ נגדיר:

$$b_n = confused(n) \# a_{n-1} \# a_n \# a_{n+1}$$

(נניח בה"כ כי $confused(n)$ מיוצג ע"י 2 ביטים באשר 00 משמעותו $n-1$, 01 משמעותו n ו10 משמעותו $n+1$).
נשים לב כי לכל n מתקיים $|a_n| \leq p(n)$. נניח בה"כ כי $p(n)$ הוא פולינום עולה (אחרת נהפוך אותו לכזה). ולכן לכל n מתקיים כי:

$$|b_n| = 2+|a_{n-1}|+1+|a_n|+1+|a_{n+1}| = 4+|a_{n-1}|+|a_n|+|a_{n+1}| \leq 4+p(n-1)+p(n)+p(n+1) \leq 4+3p(n+1)$$

נסמן

$$q(n) = 4 + 3p(n+1)$$

והרי זה פולינום כחיבור וכפל בקבוע של פולינומים. לכן לכל n (נכון גם עבור $n = 0$) מתקיים:

$$|b_n| \leq q(n)$$

כעת נגדיר מכונת טיורינג $M'(b_{|x|}, x)$:
א. פרק את $b_{|x|}$ ל$a_{|x|-1}, a_{|x|}, a_{|x|+1}$ (אם $|x| = 0$ אז ללא $a_{|x|-1}$). ואת $confused(|x|)$ ־ פרק באמצעות # : קרא עד ל# ואז שראית תדע שהתחלת מחרוזת חדשה.
ב. אם $confused(|x|) = 00$ $(n-1)$ הרץ $M(a_{|x|-1}, x)$.
ג. אם $confused(|x|) = 01$ (n) הרץ $M(a_{|x|}, x)$.
אם $confused(|x|) = 10$ $(n+1)$ הרץ $M(a_{|x|+1}, x)$.
(בכל פעם החזר את התשובה המתאימה).
ברור כי המכונה פולינומית וכן מתקיים:

$$M'(b_{|x|}, x) = 1 \iff M(a_{confused(|x|)}, x) = 1 \iff x \in S$$

פתרון:
הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: אם $S_1, S_2 \in NLC$ אזי $S_1 \cup S_2 \in NLC$
פתרון:
מדובר בהפרכה.
נגדיר את זוג הבעיות הבאות:

$$S_1 = STCONN$$

$$S_2 = \overline{ST - CONN}$$

נרצה להוכיח ראשית כי גם $\overline{ST - CONN}$ היא בעיה NL־שלמה. ובכן ברור כי היא בNL מאימרמן $NL = coNL$.
כעת, ידוע כי $ST - CONN$ היא NL־שלמה. לכן בפרט:

$$\forall S \in NL : S \leq_{logspace} ST - CONN$$

בפרט עבור $S = \overline{ST - CONN}$ נקבל כי:

$$\overline{ST - CONN} \leq_{log-space} ST - CONN$$

כפי שראינו $S \leq \overline{S} \iff S \leq \overleftarrow{S}$ לכן נקבל:

$$ST - CONN \leq_{log-space} \overline{ST - CONN}$$

ולכן $\overline{ST - CONN} \in NLC$.
כעת: נשים לב כי אם נב"ש שהטענה נכונה אזי:

$$\overline{ST - CONN} \cup ST - CONN \in NLC$$

אבל בעיה זו היא $\{0,1\}^*$! כלומר קיבלנו כי:

$$\{0,1\}^* \in NLC$$

זו סתירה. מדוע?
ניתן להוכיח באופן כללי כי אם $S \in NLC$ אזי גם $\overline{S} \in NLC$ לכל S בעיית הכרעה שהיא. (באופן דומה כיצד שהראינו על $\overline{ST - CONN}$, להחליף את הסימונים לS). לכן נקבל כי $\overline{\{0,1\}^*} = \emptyset$ היא בעיה NLC. כלומר,

$$\forall S \in NL : S \leq_{logspace} \emptyset$$

כלומר,

$$x \in S \iff f(x) \in \emptyset$$

בפרט עבור בעיה כמו $STCONN \in NL$. נקבל:

$$x \in STCONN \iff f(x) \in \emptyset$$

אבל! צד ימין לעולם לא נכון. לכן

$$x \in STCONN \iff F$$

ולכן $STCONN = \emptyset$ בסתירה (למשל: $G = (V = \{x_1, x_2\}, E = \{(x_1, x_2)\})$ וכן $s = x_1, t = x_2$ מקיים שהוא ב$STCONN$).
לכן סה"כ הטענה לא נכונה!.

18 מבחן 2023 מועד ב'

שאלה 1. מעגל פשוט $C=(v_1,...,v_k,v_1)$ בגרף G (כלומר לכל $i\neq j$: $v_i\neq v_j$) נקרא "מעגל שולט" אם לכל קודקוד $u\in G$ מתקיים כי $u\in C$ או שיש לו שכן במעגל C. בהנחה כי $P\neq NP$, קבעו האם בעיית ההכרעה הבאה היא NPC:
$DC=\{G\mid$ גרף לא מכוון שמכיל מעגל פשוט שולט $G\}$

פתרון: נוכיח כי $DC\in NPC$.

ראשית, נוכיח כי $DC\in NP$. בהינתן קלט $x=G$ ועדות y (סדרת קודקודים) נגדיר את המוודא הבא:
$V(x,y)$:

א. בדוק כי $y=(v_1,...,v_k,v_1)$ היא סדרת קודקודים של V, אחרת השב 0.

ב. בדוק כי y מהווה תיאור של מעגל בG (לכל $1\leq i\leq k-1$ מתקיים $(v_i,v_{i+1})\in E$ וכן $(v_k,v_1)\in E$) וכן בדוק כי הקודקוד הראשון שווה לאחרון.

ג. בדוק כי y מהווה תיאור מעגל פשוט. כלומר לכל $i\neq j$ $v_i\neq v_j$.

ד. לכל $v\in V$: אם $v\in y$ (במעגל) התקדם לאיטרציה הבאה. אחרת: לכל $u\in\Gamma(v)$ בדוק אם $u\in y$. אם מצאת אחד התקדם לאיטרציה הבאה. אחרת אם בסיום המעבר על השכנים לא מצאת: השב 0.

ה. החזר 1.

זמן ריצה: פולינומי שכן א' עלותו $O(|V|)$, ב' עלותו $O(|V|)$ גם כן. ג' גם כן $O(|V|)$. ה' עלותו $O(|V|\sum_{v\in V}deg(v))=O(|V||E|)$ וסה"כ זמן הריצה חסום ב$O(|G|^3)$, בפרט פולינומי.

נכונות: נראה נאותות ושלמות.

שלמות: אם $G\in DC$, אזי קיים מעגל פשוט שולט נסמנו C בG. עבורו הוא יעבור את כל הבדיקות לעיל (כי מהווה תיאור מעגל פשוט חוקי וכי הוא שולט על כל הקודקודים) ולכן $V(x=G,y=C)=1$.

נאותות: אם $G\notin DC$ נב"ש כי הוחזר 1 עבור y כלשהו. אזי, y מהווה תיאור של מעגל פשוט חוקי, וכן לכל קודקוד או שהוא נמצא במעגל או שיש לו שכן במעגל. לכן: לG יש מעגל שולט, בסתירה לכך ש$G\notin DC$. לכן לכל y $V(x,y)=0$.

סה"כ הוכחנו $DC\in NP$.

כעת נראה כי $DC\in NPH$ ברדוקציה מHC.

בהינתן גרף כקלט לHC נגדיר גרף G' כקלט לDC כך ש:

$$G\in HC\Longleftrightarrow G'\in DC$$

באופן הבא:

$$G'=(V=\{v_1,v_2|v\in V\},E'=E\cup\{(v_1,v_2)|\forall v\in V\})$$

הסבר: שיכפלנו את הקודקודים. v_1 משמשים כמקוריים וכל E כלול. כמו כן מכל v_1 יש קשת לv_2 שתואם לו.

ברור כי הבנייה פולינומית. נכונות:

$\Longrightarrow$ נניח כי $G\in HC$. אזי קיים מעגל המילטוני בG נסמנו $C=(x_0,...,x_{n-1},x_0)$. נשים לב כי אותו מעגל הוא מעגל שולט בG'. שכן לכל $v\in V$ מתקיים כי $v\in C$ מהגדרת מעגל המילטון ולכל $v\in V'\backslash V$ כלומר החדשים - v_2, הם שכנים של v_1 שנמצא במעגל. לכן $G'\in DC$.

$\Longleftarrow$ נניח כי $G'\in DC$. נשים לב שמעגל זה בהכרח שולט על כל הקודקודים ולכן גם על אלו מהצורה v_2. עם זאת, על מנת להגיע אל הקודקודים מהצורה v_2 יש לעבור דרך v_1 בהכרח - שכן זוהי הדרך היחידה להגיע אליהם. כמו כן, אם נעבור דרך v_1 אזי שנבצע (v_1,v_2,v_1) על מנת לצאת חזרה מv_2. אך זה אסור כי מדובר במעגל פשוט ששולט - לכן בהכרח הקודקודים מהצורה v_2 לא נמצאים במעגל. כמו כן, כל הקודקודים מהצורה v_1 המקוריים חייבים להיות במעגל - אחרת הקודקוד ששכן היחיד שלהם v_2 לא נשלט. לכן סה"כ המעגל השולט מורכב מכל הקודקודים של V - הוא פשוט - והרי שמדובר במעגל המילטון לכן $G\in HC$.

שאלה 2.

נאמר כי בעיית הכרעה S היא בעיה NP-שלמה מקסימלית אם $S\in NPC$ וגם לכל בעיה $S'\not\subseteq S$ NPC (כלומר יש שם מישהו בהכרח שלא בS - אזי אם מגדילים אותה אפילו באחד, היא איננה NP שלמה) מתקיים כי $S\cup S'$ היא אינה NP-שלמה.

הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: קיימת בעיה NP-שלמה מקסימלית.

פתרון:

מדובר בשקילות לשאלה פתוחה $NP=P$.

בכיוון ראשון, נניח כי $NP=P$. אזי נרצה להוכיח שקיימת בעיה NP-שלמה מקסימלית. נתבונן ב$S=\{0,1\}^*\backslash\{0\}$. היא ב$NP$ כי היא בP (יש שוויון ותמיד יש הכלה - האלגו' יבדוק, אם המילה שונה מאפס הוא יחזיר 1. אחרת יחזיר אפס). נוכיח שהיא NP-שלמה ע"י רדוקציה מSAT. מהנתון $NP=P$ אזי $SAT\in P$ לכן קיים אלגו' פולינומי שמכריע האם $\varphi\in SAT$ נסמנו A.

$$f(\varphi)=\begin{cases}1 & A(\varphi)=1\\ 0 & o.w\end{cases}$$

נשים לב כי הבנייה פולינומית שכן A אלגו' שרץ בזמן פולינומי.
אם $\varphi \in SAT$ אזי $f(\varphi)=1\in S$. בכיוון שני, אם $\varphi\notin SAT$ אזי $A(\varphi)=0$ ו$f(\varphi)=0\notin S$.
לכן סה"כ מתקיים $f(\varphi)\in S \iff \varphi\in SAT$. לכן S היא בעיה NP־שלמה. כעת, תהי $S\nsubseteq S'$ שהיא NPC אזי בהכרח משמעות הדבר כי $\{0\}\in S'$ (אחרת היא מוכלת). לכן בהכרח $S\cup S'=\{0,1\}^*$ והיא אכן איננה NP־שלמה כפי שראינו. שכן: אם נב"ש שהיא NP־שלמה, אזי לכל S:

$$x\in S \iff f(x)\in\{0,1\}^*$$

כלומר

$$x\in S\iff T$$

כלומר $S=\{0,1\}^*$ לכל S שהיא וזו כמובן סתירה. כנדרש.
בכיוון שני, נניח כי קיימת בעיה NP שלמה מקסימלית ונוכיח כי זה גורר $NP=P$. אם כן, תהי S הבעיה הNP־שלמה המקסימלית. אזי

1. $S\in NPC$
2. לכל $S'\in NPC$ המקיימת $S\nsubseteq S'$ מתקיים $S\cup S'$ איננה בעיה NP־שלמה.

נוכיח $NP\subseteq P$ (ההכלה השנייה תמיד נכונה).
תהי $A\in NP$. אזי, קיימת רדוקציית קארפ $A\le_m^P S$ (כי היא NPC).
נשים לב כי בהכרח קיימת $x'\notin S$ (אחרת $S=\{0,1\}^*$ והיא איננה NPC). נתבונן ב$S'=S\cup\{x'\}$. ה
נניח בשלילה כי $NP\neq P$. לכן S' היא אכן NP־שלמה. (הוכחה מצורפת בסוף). עם זאת, נשים לב כי:

$$S\cup S'=S\cup S\cup\{x'\}=S\cup\{x'\}=S'$$

אך מהנתון $S\cup S'$ איננה NP־שלמה. בסתירה כי S' כן NP שלמה. לכן $NP=P$.
כעת נוכיח כי S' אכן NP־שלמה.
היא בNP אני אוותר על התענוג.
$S\in NP$ לכן קיימת מילה נוספת $x''\neq x'$ כך ש$x''\notin S$ (אחרת $S=\{0,1\}^*\backslash\{x'\}$ והיא בP ולכן נקבל $NP=P$ בסתירה להנחה).
כעת נראה רדוקציה מS לS' באופן הבא:

$$f(x):=\begin{cases}x'' & x=x'\\ x & o.w\end{cases}$$

$\Longrightarrow$ נניח כי $x\in S$ אזי בהכרח $x\neq x'$ (שאינה בS) ולכן $f(x)=x\in S$ ולכן $f(x)\in S'$ (שהרי S מוכלת בS').
$\Longleftarrow$ נניח כי $x\notin S$. אזי שני מקרים: או ש$x=x'\notin S$ ואז $f(x)=x''\notin S'$ (שכן $x''\neq x'$ וכן $x''\notin S$ לכן $S'=S\cup\{x'\}\notin x''$). או ש$x\neq x'$, במקרה זה נקבל כי $f(x)\notin S' \Longleftarrow f(x)=x\notin S, f(x)\neq x'$.
לכן קיבלנו את הדרוש.

שאלה 3.
נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:
M } תיאור של מ"ט וקיים y_1 באורך לכל היותר t כך שלכל y_2 באורך לכל היותר t מתקיים $M(x,y_1,y_2)=1$ תוך לכל היותר t צעדים | $S=\{(M,x,1^t)$
הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה: $S\in NP$

פתרון:
נטען שמדובר בשקילות לשאלה פתוחה ־ קריסת ההירכיה. כלומר שקילות ל$PH = NP$.
בשני הכיוונים נעזר באבחנה הבאה: $S \in \Sigma_2 - C$ (כלומר מדובר בבעיה שהיא Σ_2־שלמה).
נוכיח כי $S \in \Sigma_2$. נשים לב כי:

$$(M, x, 1^t) \in S \iff \exists y_1 : |y_1| \leq t : \forall y_2 : |y_2| \leq t : M(x, y_1, y_2) = 1$$

הרי שזו בדיוק ההגדרה של בעיה בΣ_2, לכן $S \in \Sigma_2$.
כעת נוכיח כי S היא Σ_2־קשה.
תהי $S' \in \Sigma_2$. אזי, קיים אלגוריתם V פולינומי ($t(n)$ הוא הפולינום שחוסם את זמן הריצה שלו) ופולינום p כך ש:

$$x \in S' \iff \exists y_1 : |y_1| \leq p(|x|) \forall y_2 : |y_2| \leq p(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1$$

נגדיר את הפולינום $T(n) = t(n) + p(n)$. נראה כי כעת עדיין מתקיים כי $T(n)$ חוסם את זמן הריצה, וכן $|y_1|, |y_2| \leq p(|x|) \leq$ $p(|x|) + t(|x|) = T(|x|)$. נגדיר את רדוקציית הקארפ לS באופן הבא:

$$f(x) = < V, x, 1^{T(|x|)} >$$

ברור כי הרדוקציה פולינומית. נוכיח כעת $x \in S' \iff f(x) \in S$
בכיוון ראשון, נניח כי $x \in S$. אזי $\exists y_1 : |y_1| \leq p(|x|) \forall y_2 : |y_2| \leq p(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1$. כלומר, קיים y_1 כך שאורכו לכל היותר $T(|x|)$, כך שלכל y_2 באורך לכל היותר $T(|x|)$ מתקיים כי $V(x, y_1, y_2) = 1$ תוך לכל היותר $T(|x|)$ צעדים (חוסם את זמן הריצה) ולכן נקבל כי $f(x) \in S$.
בכיוון שני, נניח כי $f(x) \in S$. אזי, קיים y_1 באורך לכל היותר $T(|x|)$ כך שלכל y_2 באורך לכל היותר $T(|x|)$ מתקיים $V(x, y_1, y_2) = 1$ תוך לכל היותר $T(|x|)$ צעדים. אזי מתקיים:

$$\exists y_1 : |y_1| \leq T(|x|) \forall y_2 : |y_2| \leq T(|x|) : V(x, y_1, y_2) = 1$$

לכן נקבל $x \in S'$
לכן סה"כ S היא בעיה Σ_2־שלמה. כעת נוכיח את השקילות.
בכיוון ראשון: נניח כי $PH = \Sigma_1$. אזי, כיוון ש$S \in \Sigma_2$ והרי $\Sigma_2 \subseteq PH = NP$ נקבל כי $S \in NP$.
בכיוון שני: נניח כי $S \in NP$. אזי, S היא בעיה Σ_2־שלמה. לכן

$$\forall S' \in \Sigma_2 : S' \leq_m^P S \in NP \Longrightarrow \Sigma_2 \subseteq \Sigma_1$$

וכפי שראינו בהרצאה זה גורר $\Sigma_2 = \Sigma_1$ וזה גורר כי $PH = \Sigma_1$, כנדרש.

שאלה 4.
הוכיחו או הפריכו:
אם $L = NL$ אזי לכל $s(n) \geq log(n)$ מתקיים $DSPACE(O(s(n)) = NSPACE(O(s(n))$
פתרון:
מדובר בהוכחה.
הרי שתמיד מתקיים $DSPACE(O(s(n)) \subseteq NSPACE(O(s(n))$ כפי שראינו בהרצאה.
כעת תהי $S \in NSPACE(O(s(n))$. כלומר קיימת מכונת טיורינג M לא דטרמיניסטית שרצה בסיבוכיות מקום $O(s(n))$ כך ש$s(n) \geq log(n)$.
נראה כעת כי $S \leq ST - CONN$ כאשר עלות הרדוקציה $O(s(n))$. הרי ראינו את הרדוקציה כאשר $s(n) = log(n)$ ועלותה הייתה $O(logn)$ ועלותה כעת תהיה $O(s(n))$ שכן נוכל להגדיר באופן הבא:

בהינתן בעיה S נבנה גרף שבו כל הקודקודים בG הם הקונפיגורציות האפשריות בריצה על המכונה M, ונגדיר קודקוד חדש t. s תהיה הקונפיגורציה ההתחלתית וכן הקשתות יוגדרו כך שלכל זוג קונפיגורציות יש קשת אם ניתן לעבור מקונפיגורציה C_1 לC_2 בצעד בודד. נראה כי אכן הנכונות טריוואלית. כעת נשים לב כי אורך קונפיגורציה: (ניתוח זהה לזה בהרצאה ־ רק שינוי מ$(log(n)$ הוא $O(s(n))$. יש לכל היותר $2^{O(s(n))}$ קונגפיגורציות שונות. כעת נריץ את הרדוקציה כך שבכל שלב אנו שומרים רק את זוג הקונגפיגורציות הנוכחיות (כפי שראינו בהרצאה) שכן הפונקציה תעבור זוג זוג של קונפיגורציות ותיצור קשת ביניהן אם ניתן לעבור ביניהם ־ היא מנחשת קונפיגורציה C_1, C_2 ובודקת אם ניתן לעבור $C_1 \to C_2$ ומוסיפה קשת לסדר הפלט. כיוון שבכל שלב שומרים על סרט העבודה 2 קונפיגורציות בדיוק סיבוכיות מקום הרדוקציה $O(s(n))$.

לכן סה"כ קיימת רדוקצייה במקום $O(s(n))$ $S \le ST-CONN$. כעת, נשים לב כי $ST-CONN \in NL = L$.

לכן קיימת מ"ט דטרמיניסטית שמכריעה את $STCONN$ במקום לוגריתמי.

סה"כ יש לנו רדוקציה מS ל$ST-CONN$, ול$STCONN$ קיים אלגו' דטרמיניסטי שמכריע אותה במקום לוגריתמי בגודל הגרף (שזה $O(s(n))$). סה"כ עלות ההמרה מS ל$STCONN$ היא בעלות $O(s(n))$ וM_{STCONN} רצה במקום $O(s(n))$ לכן סה"כ המיקום $O(s(n))$. (שכן מה שנעשה יהיה להעזר בטענה שראינו בתרגול:

יש טרנזטיביות של זוג רדוקציות ־ כאשר מסמלצים את הרדוקציה השניה ־ ובכל שלב שהיא צריכה ביט מסויים אנו מריצים את הרדוקציה הראשונה עד לביט הספציפי שאנו צריכים ־ וכך מנקים כל פעם את משטח העבודה. זה אכן יקר אך זה שומר על מקום $(O(s(n)$.)

ראינו כי ניתן להמיר כל בעיה $S \in NSPACE$ ל$DSPACE(O(s(n))$ (שכן ההכלה נכונה כי $L = DSPACE(O(logn)) \subseteq DSPACE(O(s(n))$ ולכן קיבלנו כי: $(s(n) \ge log(n)$

$$S \in DSPACE(O(s(n))$$

כנדרש.

שאלה 5

נגדיר את המחלקה $ZPP/Poly$ באופן הבא: נאמר כי $S \in ZPP/Poly$ אם קיים אלגו' הסתברותי פולינומי A, פולינום p וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \le p(n)$
2. לכל $x \in S$: $A(a_{|x|}, x) = \{1, \perp\}$ וגם $\Pr[A(a_{|x|}, x) = 1] \ge \frac{1}{2}$
3. לכל $x \notin S$: $A(a_{|x|}, x) \in \{0, \perp\}$ וגם $\Pr[A(a_{|x|}, x) = 0] \ge \frac{1}{2}$

הוכח או הפרך: $ZPP/Poly = P/Poly$

פתרון: מדובר בהוכחה.

בכיוון ראשון ברור כי $P/Poly \subseteq ZPP/Poly$ שכן בהכרח מחזיר 1 (וזה ב$\{1, \perp\}$) אם $x \in S$ ובהכרח מחזיר 0 אם $x \notin S$ (וזה ב$\{0, \perp\}$) וכן ההסתברות היא בדיוק 1, בשני המקרים, שזה לפחות חצי. כמובן יש לפרמל זאת אך לא נתעכב.

בכיוון שני, תהי $S \in ZPP/Poly$. אזי קיים אלגו' הסתברותי פולינומי A, פולינום p וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ כך ש:

1. לכל n: $|a_n| \le p(n)$
2. לכל $x \in S$: $A(a_{|x|}, x) = \{1, \perp\}$ וגם $\Pr[A(a_{|x|}, x) = 1] \ge \frac{1}{2}$
3. לכל $x \notin S$: $A(a_{|x|}, x) \in \{0, \perp\}$ וגם $\Pr[A(a_{|x|}, x) = 0] \ge \frac{1}{2}$

נרצה להעזר בשיטה ההסתברותית על מנת להוכיח כי לכל אורך שהוא n קיימת סדרת בחירות טובה. מה הכוונה? יהי $t(n)$ האלגוריתם שחוסם את זמן הריצה של A. אזי, נתבונן לפי שיטה שקולה באלגוריתם שעובד לפי סדרת בחירות $r \in \{0,1\}^{t(n)}$ ונוכיח כי לכל n בהסתברות חיובית קיימת סדרת בחירות טובה. סדרת בחירות טובה היא כזו לפיה $\Pr[A(a_{|x|}, x) = \chi_S(x)] = 1$.

ראשית נבצע אמפליפיקציה עבור המכונה. נשים לב כי בדומה למה שראינו בהרצאה ניתן לבצע אמפליפיקציה (שכן היא מבוצעת כך שהעצה נשמרת בכל ההרצות!) ונקבל:

$$\Pr[A(a_{|x|}, x, r) = \chi_S(x)] \ge 1 - \frac{1}{2^{|x|+1}}$$

(ראינו כי ניתן עבור $p(n)$ אזי לקחנו $p(n) = n+1$). $A(a_{|x|}, x, r)$ הוא אלגו' דטרמיניסטי כמו A רק שרץ לפי סדרה קבועה של בחירות r.

ובכן, יהי B המאורע לפיו לכל קלט x המקיים $|x| = n$ קיימת סדרת בחירות טובה. אזי:

$$\Pr[B] = \Pr[\forall x \in \{0,1\}^n : A(a_{|x|}, x, r) = \chi_S(x)] = 1 - Pr[\exists x \in \{0,1\}^n : A(a_{|x|}, x, r) = 1 - \chi_S(x)]$$

$$\geq 1 - \bigcup_{x\in\{0,1\}^n} Pr[A(a_{|x|},x,r) = 1-\chi_S(x)] \geq_{\text{Union Bound}} 1 - \sum_{x\in\{0,1\}^n} Pr[A(a_{|x|},x,r) = 1-\chi_S(x)]$$

$$\geq 1 - \sum_{x\in\{0,1\}^n} \frac{1}{2^{|x|+1}} = 1 - 2^n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} > 0$$

כלומר בהסתברות חיובית ממש המאורע הנ"ל מתרחש, לכן בהכרח קיימת סדרת בחירות r_n לפיה מתקיים תמיד $A(a_{|x|},x,r) = \chi_S(x)$.

הערה חשובה. הכוונה ב$1-\chi_S(x)$ הוא להקל על הסימון. הכוונה היא ל"לא מחזיר 1 או 0 כאשר $x \in S$ ו$x \notin S$ בהתאמה" כלומר מחזיר $\perp$).

נגדיר את אוסף העצות האינסופיות הבאות $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך:

$$b_n = r_n \# a_n$$

נשים לב כי $|r_n| \leq t(n)$ לכל n (שכן מס' הבחירות חסום בזמן הריצה). נגדיר $q(n) = p(n) + t(n) + 1$ אזי:

$$|b_n| = |r_n| + 1 + |a_n| \leq t(n) + 1 + p(n) = q(n)$$

לכן לכל n $|b_n| \leq q(n)$. נגדיר אלגוריתם M' באופן הבא:

$M'(b_{|x|},x)$:

א. פרק את $b_{|x|}$ ל$r_{|x|}$ ו$a_{|x|}$ (קרא עד ה$\#$ ואחריו).

ב. הרץ את $M(a_{|x|},x,r_{|x|})$ והחזר תשובתו.

הפירוק פולינומי וכך גם הרצת המכונה M פולינומית. לכן M' פולינומית. הנכונות כבר התאמצנו קודם ־ בהכרח יתקיים עבור סדרת הבחירות הנ"ל לכל x כי $r_{|x|}$ מביאה לכך ש$M(a_{|x|},x,r_{|x|}) = \chi_S(x)$.

לכן, $S \in P/Poly$. כנדרש.